

INTRODUCTION TO ACCELERATOR BEAMS, COLLECTIVE DYNAMICS,
ELECTROMAGNETIC RADIATION AND FREE-ELECTRON LASERS

Cheng-Ying Tsai

附录 A 杨振宁先生对加速器领域的看法

这篇短文发表于 2019 年 Reviews of Accelerator Science and Technology (RAST) 年刊。该刊主题为“加速器的未来”(The Future of Accelerators)，综述并展望了未来各种加速器的发展方向与潜在前景。作为该刊的第一篇，杨振宁先生以一篇短文给出对粒子加速器领域的看法。作为分享，以下我按原文大致翻译内容，不是逐字翻译，但希望不会偏离本意太远。原文可以参考 [1]。

加速器与我

1952 至 1953 年间，Courant、Livingston、Snyder 与 Blewett 等人发表了关于强聚焦原理的（现在看来为经典）著名论文 [2,3,4,5]。我当时为他们提出的方案着迷，并尝试进入这个研究领域。很快，我的注意力集中在 KAM (Kolmogorov-Arnold-Moser) 理论，一门研究哈密顿动力学系统的基础理论。这是一门艰深、有趣且极具挑战的课题。当时我的研究并未取得实质性进展，因此我曾一度认为这只是自己一时兴起的尝试，但这段经历也让我对粒子加速器设计萌生了毕生敬畏。当然，也促使我建议后续前来求学的研究生投身该研究领域。其中多名学生采纳建议，取得了优异的研究成果，如今已成为许多国际加速器设计社群的重要成员。如今回望，我认为凭借这份富有前瞻性的指导建议收获些许认可，并不为过。

粒子加速器的发展因 1930 年代早期，罗伦斯 (Ernest Orlando Lawrence) 发明回旋加速器 (cyclotron) 而开始变得重要起来。一开始只是为了核物理研究，后来各类先进的加速器设计逐步发展完善，不仅应用于各个科研领域，也在医学、国防、工业领域得到广泛应用。显然，在未来，加速器的重要性与应用范围只会持续提升。

与此同时，加速器研究依旧是兼具智力启发性与持续成果产出的研究领域。归根结底，从四种基本相互作用来看，电磁作用 (electromagnetism) 是目前为止人类理解最为透彻的一种；人类已然能够依托对其规律的认知，大幅改善生产生活。我个人认为，若缺少突破性超越，那么挖掘既有电磁作用机制更多高效、正向的应用价值，将在本世纪持续推进。

参考文献

- [1] Chen Ning Yang, Accelerators and I, Reviews of Accelerator Science and Technology vol. 10, 1 (2019). <https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1793626>

819300019

- [2] Ernest D. Courant, M. Stanley Livingston, and Hartland S. Snyder, The Strong-Focusing Synchrotron — A New High Energy Accelerator, Phys. Rev. **88**, 1190 (1952). <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.88.1190>
- [3] J.P. Blewett, Radial Focusing in the Linear Accelerator, Phys. Rev. **88**, 1197 (1952). <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.88.1197>
- [4] E.D. Courant and H.S. Snyder, Theory of the Alternating-Gradient Synchrotron, Annals of Physics **281**, 360408 (2000). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003491658900125>。这是作者们在 1953 年论文的基础上修改、完善后，当时为实验室内部报告，后来在 2000 年由 Annals of Physics 重印发表。
- [5] E.D. Courant, M.S. Livingston, H.S. Snyder, and J.P. Blewett, Origin of the “Strong-Focusing” Principle, Phys. Rev. **91**, 202 (1953). <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.91.202.2>。四位作者在这篇简要声明指出，在更早之前，强聚焦原理的想法已经由 Nicholas Christofilos 点出。

附录 B 数学基础

内容提要

- 三种正交坐标系的向量微积分与坐标变换
- 常用向量恒等式、微分运算、相关定理等
- 偏微分、全微分、对流导数
- δ 函数、留数定理、积分公式、三角与双曲函数恒等式
- 其他恒等式、特殊函数、近似展开公式、级数求和公式
- 矩阵特征分解的实用特性
- 归一化完备基底函数展开特性
- 一元代数方程的一般解公式：二次、三次、四次
- 时间平均定理
- 矩阵指数
- 二阶偏微分方程的分类

作为附录的一章，这里总结此讲义中可能用到的高等数学基础。

B.1 三种正交坐标系的向量微积分与坐标变换

特性 B.1 直角坐标位置与微分元

如图B.1所示，在直角坐标系中，任意从原点出发的向量 $\mathbf{A}$ （或 $\vec{A}$ 或 $\vec{A}$ ）与其长度 A 可以写成

$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{e}_x + A_y \mathbf{e}_y + A_z \mathbf{e}_z$$
$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

此外，在直角坐标系中描述微小长度、面积与体积的表示式为

$$\begin{aligned} \text{长度微分元} \quad d\ell &= (dx) \mathbf{e}_x + (dy) \mathbf{e}_y + (dz) \mathbf{e}_z \\ \text{面积微分元} \quad d\mathbf{S} &= (dydz) \mathbf{e}_x + (dxdz) \mathbf{e}_y + (dxdy) \mathbf{e}_z \\ \text{体积微分元} \quad d\mathcal{V} &= dxdydz \end{aligned}$$

注：有时 $\mathbf{e}_x$ 、 $\mathbf{e}_y$ 、 $\mathbf{e}_z$ 也写成 $\hat{x}$ 、 $\hat{y}$ 、 $\hat{z}$ 。

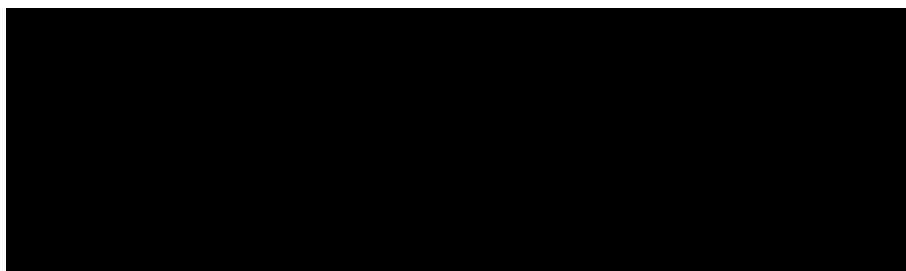


图 B.1 直角坐标系

特性 B.2 圆柱坐标位置与微分元

如图B.2所示，在圆柱坐标系中，任意从原点出发的向量 $\mathbf{A}$ （或 $\vec{A}$ 或 $\vec{A}$ ）与其长度 A 可以写成

$$\mathbf{A} = A_\rho \mathbf{e}_\rho + A_\phi \mathbf{e}_\phi + A_z \mathbf{e}_z$$

$$A = \sqrt{A_\rho^2 + A_\phi^2 + A_z^2}$$

此外，在圆柱坐标系中描述微小长度、面积与体积的表示式为

$$\text{长度微分元} \quad d\ell = (d\rho) \mathbf{e}_\rho + (\rho d\phi) \mathbf{e}_\phi + (dz) \mathbf{e}_z$$

$$\text{面积微分元} \quad d\mathbf{S} = (\rho d\phi dz) \mathbf{e}_\rho + (d\rho dz) \mathbf{e}_\phi + (\rho d\rho d\phi) \mathbf{e}_z$$

$$\text{体积微分元} \quad dV = \rho d\rho d\phi dz$$

注：有时 $\mathbf{e}_\rho$ 、 $\mathbf{e}_\phi$ 、 $\mathbf{e}_z$ 也写成 $\hat{\rho}$ 、 $\hat{\phi}$ 、 $\hat{z}$ 。

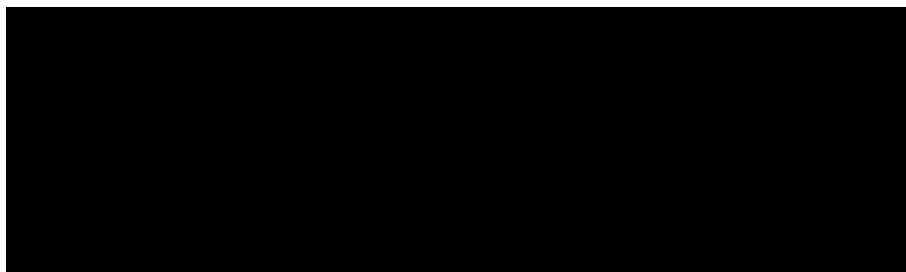


图 B.2 圆柱坐标系

特性 B.3 球坐标位置与微分元

如图B.3所示，在球坐标系中，任意从原点出发的向量 $\mathbf{A}$ （或 $\vec{A}$ 或 $\vec{A}$ ）与其长度 A 可

以写成

$$\mathbf{A} = A_r \mathbf{e}_r + A_\theta \mathbf{e}_\theta + A_\phi \mathbf{e}_\phi$$

$$A = \sqrt{A_r^2 + A_\theta^2 + A_\phi^2}$$

此外，在球坐标系中描述微小长度、面积与体积的表示式为

$$\text{长度微分元} \quad d\ell = (dr) \mathbf{e}_r + (r d\theta) \mathbf{e}_\theta + (r \sin \theta d\phi) \mathbf{e}_\phi$$

$$\text{面积微分元} \quad d\mathbf{S} = (r^2 \sin \theta d\theta d\phi) \mathbf{e}_r + (r \sin \theta dr d\phi) \mathbf{e}_\theta + (r dr d\theta) \mathbf{e}_\phi$$

$$\text{体积微分元} \quad d\mathcal{V} = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi, \text{立体角} \quad d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$$

注：有时 $\mathbf{e}_r$ 、 $\mathbf{e}_\theta$ 、 $\mathbf{e}_\phi$ 也写成 $\hat{\mathbf{r}}$ 、 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 、 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ 。

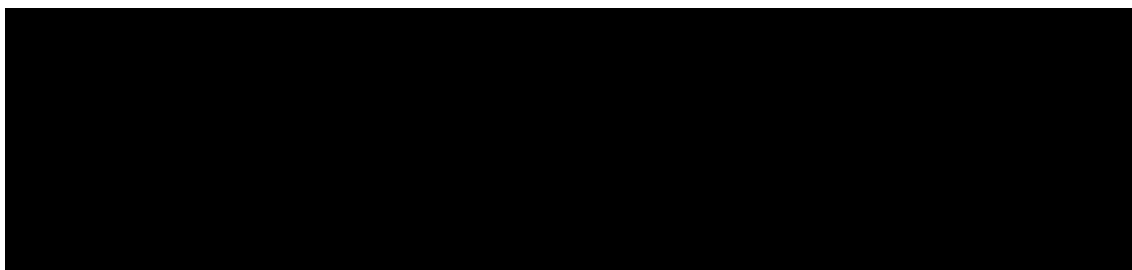


图 B.3 球坐标系

三种正交坐标系下变量、单位向量的变换关系如表B.1所示。

表 B.1 三种正交坐标系下变量、单位向量的变换关系

	直角坐标系	圆柱坐标系	球坐标系
直角坐标系		$\begin{cases} x = \rho \cos \phi \\ y = \rho \sin \phi \\ z = z \\ \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_\rho \cos \phi - \mathbf{e}_\phi \sin \phi \\ \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_\rho \sin \phi + \mathbf{e}_\phi \cos \phi \\ \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_z \end{cases}$	$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \\ \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_r \sin \theta \cos \phi + \mathbf{e}_\theta \cos \theta \cos \phi - \mathbf{e}_\phi \sin \phi \\ \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_r \sin \theta \sin \phi + \mathbf{e}_\theta \cos \theta \sin \phi + \mathbf{e}_\phi \cos \phi \\ \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_r \cos \theta - \mathbf{e}_\theta \sin \theta \end{cases}$
圆柱坐标系	$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x} \\ z = z \\ \mathbf{e}_\rho = \mathbf{e}_x \cos \phi + \mathbf{e}_y \sin \phi \\ \mathbf{e}_\phi = -\mathbf{e}_x \sin \phi + \mathbf{e}_y \cos \phi \\ \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_z \end{cases}$		$\begin{cases} \rho = r \sin \theta \\ \phi = \phi \\ z = r \cos \theta \\ \mathbf{e}_\rho = \mathbf{e}_r \sin \theta + \mathbf{e}_\theta \cos \theta \\ \mathbf{e}_\phi = \mathbf{e}_\phi \\ \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_r \cos \theta - \mathbf{e}_\theta \sin \theta \end{cases}$
球坐标系	$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \tan^{-1} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \\ \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x} \\ \mathbf{e}_r = \mathbf{e}_x \sin \theta \cos \phi + \mathbf{e}_y \sin \theta \sin \phi + \mathbf{e}_z \cos \theta \\ \mathbf{e}_\theta = \mathbf{e}_x \cos \theta \cos \phi + \mathbf{e}_y \cos \theta \sin \phi - \mathbf{e}_z \sin \theta \\ \mathbf{e}_\phi = -\mathbf{e}_x \sin \phi + \mathbf{e}_y \cos \phi \end{cases}$	$\begin{cases} r = \sqrt{\rho^2 + z^2} \\ \theta = \tan^{-1} \frac{\rho}{z} \\ \phi = \phi \\ \mathbf{e}_r = \mathbf{e}_\rho \sin \theta + \mathbf{e}_z \cos \theta \\ \mathbf{e}_\theta = \mathbf{e}_\rho \cos \theta - \mathbf{e}_z \sin \theta \\ \mathbf{e}_\phi = \mathbf{e}_\phi \end{cases}$	

注：在圆柱坐标系与直角坐标系间的变换中，涉及的方向角 ϕ 与反正切函数有关，其值域在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 间。在 MATLAB 中，如使用命令 `atan`，可能导致 $\cos \phi$ 皆正；在此两种不同坐标系间进行变换，宜使用命令 `atan2`。

关于不同坐标间微分量的变换，有

$$\begin{pmatrix} d\rho \\ \rho d\phi \\ dz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} dr \\ r d\theta \\ r \sin \theta d\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \sin \phi & -\sin \theta \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$$

方向向量的微分关系，有

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \mathbf{e}_\rho}{\partial \rho} & \frac{\partial \mathbf{e}_\rho}{\partial \phi} \\ \frac{\partial \mathbf{e}_\phi}{\partial \rho} & \frac{\partial \mathbf{e}_\phi}{\partial \phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{e}_\phi \\ 0 & -\mathbf{e}_\rho \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \mathbf{e}_r}{\partial r} & \frac{\partial \mathbf{e}_r}{\partial \theta} & \frac{\partial \mathbf{e}_r}{\partial \phi} \\ \frac{\partial \mathbf{e}_\theta}{\partial r} & \frac{\partial \mathbf{e}_\theta}{\partial \theta} & \frac{\partial \mathbf{e}_\theta}{\partial \phi} \\ \frac{\partial \mathbf{e}_\phi}{\partial r} & \frac{\partial \mathbf{e}_\phi}{\partial \theta} & \frac{\partial \mathbf{e}_\phi}{\partial \phi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{e}_\theta & \sin \theta \mathbf{e}_\phi \\ 0 & -\mathbf{e}_r & \cos \theta \mathbf{e}_\phi \\ 0 & 0 & \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_\phi \end{pmatrix}$$

笔记：在加速器理论中，对粒子动力学问题的分析，一般在直角坐标系、圆柱坐标系，以及第 6 章介绍的 Frenet-Serret 坐标系中进行。对电磁辐射问题的分析，则在圆柱坐标与球坐标的混合坐标系中进行。

B.2 常用向量恒等式、微分运算

假设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 、 $\mathbf{D}$ 为三维向量 (vector)， u 、 v 为标量 (scalar)，以下总结常用向量恒等式：

- (1) $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$
- (2) $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C}$
- (3) $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{D}) - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{D})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})$
- (4) $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$
- (5) $\nabla \cdot (u\mathbf{A}) = (\nabla u) \cdot \mathbf{A} + u(\nabla \cdot \mathbf{A})$
- (6) $\nabla \times (u\mathbf{A}) = (\nabla u) \times \mathbf{A} + u(\nabla \times \mathbf{A})$
- (7) $\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$
- (8) $\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B})$

- (9) $\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B})$
 (10) $\nabla \times (\nabla u) = \mathbf{0}$
 (11) $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$
 (12) $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$

定理 B.1 高斯散度定理 (Gauss divergence theorem)

对向量函数或向量场 $\mathbf{A}$ ，穿过封闭曲面的通量，等于向量场 $\mathbf{A}$ 的散度在曲面所围起来的体积上的积分。数学上写成

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dV = \oiint_S (\mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}) dS = \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

换句话说，所有源点的和减去所有汇点的和，就是流出该区域的净流量。

证明：

参考高等数学教科书。 ■

笔记：高斯散度定理可推广到任意维数。在一维，它等价于分部积分法 (integration by parts)。

定理 B.2 斯托克斯旋度定理 (Stokes curl theorem)

对向量函数或向量场 $\mathbf{A}$ 的旋度的曲面积分，即向量场在曲面边界上的封闭线积分。数学上写成

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \hat{\mathbf{n}} dS = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

其中，封闭曲线 C 绕行方向与平面区域 D 的方向满足右手定则。

证明：

参考高等数学教科书。 ■

定理 B.3 格林定理 (Green's theorem)

给出沿封闭曲线 C 的线积分与以 C 为边界的平面区域 D 上的双重积分的联系。数学上写成

$$\iint_D \left(\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y} \right) dx dy = \oint_C (A dx + B dy)$$

其中，封闭曲线 C 绕行方向与平面区域 D 的方向满足右手定则。

证明：

参考高等数学教科书。 ■

定理 B.4 Helmholtz 定理 (Helmholtz theorem)

又称 Helmholtz 分解。若一个向量场 $\mathbf{F}$ 的散度和旋度仅在有限区域内不为零^a，则该向量场 $\mathbf{F}$ 可由其散度和旋度 唯一 确定，且该向量场可写为

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla_{\mathbf{r}}\varphi(\mathbf{r}) + \nabla_{\mathbf{r}} \times \mathbf{A}(\mathbf{r})$$

其中，第一项 $-\nabla_{\mathbf{r}}\varphi(\mathbf{r})$ 称为 longitudinal or irrotational field，第二项 $\nabla_{\mathbf{r}} \times \mathbf{A}(\mathbf{r})$ 称为 transverse or solenoidal field。

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_V \frac{\nabla_{\mathbf{r}'} \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathcal{V}'$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_V \frac{\nabla_{\mathbf{r}'} \times \mathbf{F}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathcal{V}'$$

注意，上式中 $\nabla_{\mathbf{r}'}$ 通过适当调整，可以移到积分外。

注： Helmholtz 定理的重要应用：静电场 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ 及 φ 的积分表示式，与磁场 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 及 $\mathbf{A}$ 的积分表示式。

证明：

参考高等数学教科书。 ■

^a要求 $\nabla \cdot \mathbf{F}$ 与 $\nabla \times \mathbf{F}$ 衰减比 $1/r^2$ 快，或有 $1/r^{\lambda+2}$ ($\lambda > 0$) 的衰减。

直角坐标系 (x, y, z) 梯度、散度、旋度和 Laplace 算子的展开式：

$$\nabla u = \mathbf{e}_x \frac{\partial u}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial u}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial u}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \mathbf{e}_x \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \mathbf{e}_y \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \mathbf{e}_z \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$$

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

注：按加速器分析的坐标系惯例，此处的 z 应为纵向全域、路径坐标 s 。

圆柱坐标系 (ρ, ϕ, z) 梯度、散度、旋度和 Laplace 算子的展开式：

$$\begin{aligned}\nabla u &= \mathbf{e}_\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} + \mathbf{e}_\phi \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \phi} + \mathbf{e}_z \frac{\partial u}{\partial z} \\ \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \\ \nabla \times \mathbf{A} &= \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_\rho & \rho \mathbf{e}_\phi & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_\rho & \rho A_\phi & A_z \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{e}_\rho \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z} \right) + \mathbf{e}_\phi \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right) + \mathbf{e}_z \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\phi) - \frac{\partial A_\rho}{\partial \phi} \right) \\ \nabla^2 u &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} \right) + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\end{aligned}$$

注：按加速器分析的坐标系惯例，此处的 z 应为纵向全域、路径坐标 s 。

球坐标系 (r, θ, ϕ) 梯度、散度、旋度和 Laplace 算子的展开式：

$$\begin{aligned}\nabla u &= \mathbf{e}_r \frac{\partial u}{\partial r} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \mathbf{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial u}{\partial \phi} \\ \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (A_\theta \sin \theta) + \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} \right] \\ \nabla \times \mathbf{A} &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_r & r \mathbf{e}_\theta & r \sin \theta \mathbf{e}_\phi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A_r & r A_\theta & r \sin \theta A_\phi \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{e}_r \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (A_\phi \sin \theta) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right] + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) \right] \\ &\quad + \mathbf{e}_\phi \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right] \\ \nabla^2 u &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}\end{aligned}$$

注：以上 $\nabla^2 u$ 展开的第一项可以改写，有 $\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial u}{\partial r}) = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (ru)$ 。

除了直角坐标系、圆柱坐标系、球坐标系外，在加速器中常见的 Frenet-Serret 坐标系

(x, y, s) 梯度、散度、旋度和 Laplace 算子的展开式：(更多讨论可参考 §6.4.1)

$$\begin{aligned}
 d\ell^2 &= dx^2 + dy^2 + \left(1 + \frac{x}{\rho}\right)^2 ds^2 \\
 \nabla\varphi &= \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial\varphi}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial\varphi}{\partial y} + \hat{\mathbf{s}} \frac{1}{1 + \frac{x}{\rho}} \frac{\partial\varphi}{\partial s} \\
 \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{1 + \frac{x}{\rho}} \frac{\partial[(1 + \frac{x}{\rho})A_x]}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{1}{1 + \frac{x}{\rho}} \frac{\partial A_s}{\partial s} \\
 (\nabla \times \mathbf{A})_x &= -\frac{1}{1 + \frac{x}{\rho}} \frac{\partial A_y}{\partial s} + \frac{\partial A_s}{\partial y} \\
 (\nabla \times \mathbf{A})_y &= -\frac{1}{1 + \frac{x}{\rho}} \frac{\partial[(1 + \frac{x}{\rho})A_s]}{\partial x} + \frac{1}{1 + \frac{x}{\rho}} \frac{\partial A_x}{\partial s} \\
 (\nabla \times \mathbf{A})_s &= -\frac{\partial A_x}{\partial y} + \frac{\partial A_y}{\partial x} \\
 \nabla^2\varphi &= \frac{1}{1 + \frac{x}{\rho}} \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(1 + \frac{x}{\rho}\right) \frac{\partial\varphi}{\partial x} \right] + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{1}{\left(1 + \frac{x}{\rho}\right)^2} \frac{\partial^2\varphi}{\partial s^2}
 \end{aligned}$$

上面给出最常见的向量运算，包含直角坐标、圆柱坐标、球坐标的 ∇u 、 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 、 $\nabla \times \mathbf{A}$ 、 $\nabla^2 u$ 。向量与算符 ∇ 的其他运算还有以下几个在实际应用中可能遇到的情况，其基本形式有

$$\begin{aligned}
 \nabla^2 \mathbf{A} &= (\nabla \cdot \nabla) \mathbf{A} = \xi_1 \mathbf{e}_1 + \xi_2 \mathbf{e}_2 + \xi_3 \mathbf{e}_3 \\
 \nabla \nabla \cdot \mathbf{A} &= \eta_1 \mathbf{e}_1 + \eta_2 \mathbf{e}_2 + \eta_3 \mathbf{e}_3
 \end{aligned}$$

以下分别给出在直角坐标、圆柱坐标与球坐标下的各个系数明显表示式。

在直角坐标系， $(1, 2, 3) \leftrightarrow (\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z), (A_x, A_y, A_z)$

$$\begin{aligned}
 \xi_1 &= \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2}, & \xi_2 &= \frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2}, & \xi_3 &= \frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \\
 \eta_1 &= \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial z}, & \eta_2 &= \frac{\partial^2 A_x}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial z}, & \eta_3 &= \frac{\partial^2 A_x}{\partial z \partial x} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z \partial y} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2}
 \end{aligned}$$

在圆柱坐标系， $(1, 2, 3) \leftrightarrow (\mathbf{e}_\rho, \mathbf{e}_\phi, \mathbf{e}_z), (A_\rho, A_\phi, A_z)$

$$\begin{aligned}
 \xi_1 &= \nabla^2 A_\rho - \frac{A_\rho}{\rho^2} - \frac{2}{\rho^2} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}, & \xi_2 &= \nabla^2 A_\phi - \frac{A_\phi}{\rho^2} + \frac{2}{\rho^2} \frac{\partial A_\rho}{\partial \phi}, & \xi_3 &= \nabla^2 A_z \\
 \eta_1 &= \frac{\partial^2 A_\rho}{\partial \rho^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial \rho \partial z} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial^2 A_\phi}{\partial \rho \partial \phi} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\rho}{\partial \rho} - \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} - \frac{A_\rho}{\rho^2} \\
 \eta_2 &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial^2 A_z}{\partial \phi \partial z} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 A_\phi}{\partial \phi^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial^2 A_\rho}{\partial \rho \partial \phi} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial A_\rho}{\partial \phi}, & \eta_3 &= \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial^2 A_\phi}{\partial \phi \partial z} + \frac{\partial^2 A_\rho}{\partial \rho \partial z} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\rho}{\partial z}
 \end{aligned}$$

在球坐标系, $(1, 2, 3) \leftrightarrow (\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\phi), (A_r, A_\theta, A_\phi)$

$$\begin{aligned}\xi_1 &= \nabla^2 A_r - \frac{2A_r}{r^2} - \frac{2 \cot \theta}{r^2} A_\theta - \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} - \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} \\ \xi_2 &= \nabla^2 A_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} - \frac{A_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} - \frac{2 \cos \theta}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} \\ \xi_3 &= \nabla^2 A_\phi + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{A_\phi}{r^2 \sin^2 \theta} + \frac{2 \cos \theta}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \\ \eta_1 &= \frac{\partial^2 A_r}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial A_r}{\partial r} - \frac{2A_r}{r^2} - \frac{A_\theta}{r^2 \tan \theta} + \frac{1}{r \tan \theta} \frac{\partial A_\theta}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial^2 A_\theta}{\partial \theta \partial r} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} \\ &\quad + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial^2 A_\phi}{\partial \phi \partial r} - \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} \\ \eta_2 &= \frac{1}{r} \frac{\partial^2 A_r}{\partial \theta \partial r} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} - \frac{A_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} + \frac{1}{r^2 \tan \theta} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 A_\theta}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial^2 A_\phi}{\partial \phi \partial \theta} - \frac{\cos \theta}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} \\ \eta_3 &= \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial^2 A_r}{\partial r \partial \phi} + \frac{2}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} + \frac{\cos \theta}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial^2 A_\theta}{\partial \phi \partial \theta} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 A_\phi}{\partial \phi^2}\end{aligned}$$

注：从上面可以看到，在圆柱或球坐标系的 ∇ 、 $\nabla \cdot$ 、 $\nabla \times$ 、 ∇^2 等展开式中，时常出现 $\frac{1}{\rho}$ 、 $\frac{1}{\rho^2}$ 、 $\frac{1}{r}$ 、 $\frac{1}{r^2}$ 、 $\frac{1}{r \sin \theta}$ 、 $\frac{1}{r^2 \sin^2 \theta}$ 等，这些属于曲线坐标系下的“系数”称拉梅系数 (Lame coefficients)。

位置向量 $\mathbf{r}$ (或称距离向量) 是一个特殊向量，在不同坐标系下可分别写成

$$\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z = \rho\mathbf{e}_\rho + z\mathbf{e}_z = r\mathbf{e}_r$$

以下总结几个常见的位置向量 $\mathbf{r}$ 的微分运算：

$$\begin{aligned}\nabla r^n &= nr^{n-1}\mathbf{e}_r, \quad \nabla r = \frac{\mathbf{r}}{r} = \mathbf{e}_r, \quad \nabla R = \frac{\mathbf{R}}{R} = \mathbf{e}_R \\ \nabla \frac{1}{r} &= -\frac{\mathbf{r}}{r^3}, \quad \nabla \frac{1}{R} = -\frac{\mathbf{R}}{R^3} \\ \nabla' R &= -\mathbf{e}_R, \quad \text{其中, } R = |\mathbf{R}| = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \\ \nabla' \frac{1}{R} &= -\nabla \frac{1}{R} = \frac{\mathbf{R}}{R^3} = \frac{1}{R^2} \mathbf{e}_R \\ \nabla f(r) &= \frac{df}{dr} \frac{\mathbf{r}}{r} = \frac{df}{dr} \mathbf{e}_r \\ \nabla \cdot \mathbf{r} &= 3, \quad \nabla \times \mathbf{r} = \mathbf{0} \\ \nabla \times \frac{\mathbf{r}}{r^3} &= \mathbf{0} \\ \nabla (\mathbf{a} \cdot \mathbf{r}) &= \mathbf{a}, \quad \text{其中, } \mathbf{a} \text{ 为常向量}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\nabla^2 \frac{1}{r} &= -\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = -4\pi\delta(\mathbf{r}) \\ \nabla \cdot \frac{\mathbf{e}_r}{r^2} &= 4\pi\delta(\mathbf{r}), \quad \nabla \times \frac{\mathbf{e}_r}{r^2} = \mathbf{0} \\ \nabla \cdot \frac{\mathbf{e}_R}{R^2} &= 4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad \nabla \times \frac{\mathbf{e}_R}{R^2} = \mathbf{0}\end{aligned}$$

对于随时间变化的向量 $\mathbf{A}(t)$ 、 $\mathbf{B}(t)$ 与系数 $k = k(t)$ ，有以下求导公式

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \pm \mathbf{B}) &= \frac{d\mathbf{A}}{dt} \pm \frac{d\mathbf{B}}{dt} \\ \frac{d}{dt}(k\mathbf{A}) &= \frac{dk}{dt}\mathbf{A} + k\frac{d\mathbf{A}}{dt} \\ \frac{d}{dt}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= \frac{d\mathbf{A}}{dt} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{dt} \\ \frac{d}{dt}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \frac{d\mathbf{A}}{dt} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt}\end{aligned}$$

B.3 偏微分、全微分、对流导数、莱布尼兹法则、费曼积分技巧

在一空间中固定观察位置 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 考察一物理量 f 随时间演化或改变，即 $\partial f / \partial t$ ，其中， f 为一标量函数。当 $\partial f / \partial t = 0$ 时， f 随时间没有净改变，称稳态。

当观察者沿着一预先给定的轨迹 $\mathbf{r}(t)$ 考察物理量 f 随时间演化或改变，即 df/dt 与 $\partial f / \partial t$ 有关，可写成

$$\begin{aligned}\frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{dx}{dt} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{dy}{dt} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{dz}{dt} \frac{\partial f}{\partial z} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t} + (\dot{\mathbf{r}} \cdot \nabla)f\end{aligned}$$

其中， df/dt 称对流导数 (convective derivative)。注意以上偏微分与全微分的区别。

当物理量为向量函数 $\mathbf{g}$ 时，对流导数与偏微分的关系有

$$\frac{d\mathbf{g}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + (\dot{\mathbf{r}} \cdot \nabla)\mathbf{g}$$

有时候一个被积分函数对一变量积分后，再对另一变量微分。只有在被积分函数足够好 (well-behaved) 的情况下，两者可以调换次序。与之相关的还有一个定理，称莱布尼兹法则。

定理 B.5 莱布尼兹法则 (Leibniz Rule)

对标量函数，有

$$\frac{d}{dt} \int_{x_1(t)}^{x_2(t)} b(x, t) dx = b(x_2, t) \frac{dx_2}{dt} - b(x_1, t) \frac{dx_1}{dt} + \int_{x_1(t)}^{x_2(t)} \frac{\partial b}{\partial t} dx$$

其中，积分上下限 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 随时间改变。

对向量函数，有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \iint_{S(t)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{S(t)} \left[\mathbf{v}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right] \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iint_{S(t)} \left[\mathbf{v}(\nabla \cdot \mathbf{B}) + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right] \cdot d\mathbf{S} - \oint_{\partial S(t)} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell}\end{aligned}$$

其中，积分面积 $S(t)$ 随时间改变，面积移动速度为 $\mathbf{v}$ ，积分面积边界为 $\partial S(t)$ 。

费曼积分技巧 在计算某些积分时，可应用莱布尼兹法则：考虑标量函数情况，等式左边项的微分在积分外，等式右边第三项的微分在积分内。当等式右边前两项可以求得或略去的情况下，就能交换积分、微分顺序，从而化简待计算的积分。对于可略去的情况，有

$$\frac{d}{dt} \int_{x_1(t)}^{x_2(t)} b(x, t) dx = \int_{x_1(t)}^{x_2(t)} \frac{\partial b}{\partial t} dx$$

然后，对此积分进行化简，通常需要用到部分积分 (integration by parts, IBP) 定理，即可“解”出 $I'(a)$ ，接着再对其做一次积分，得 $I(a)$ 。此思路又称费曼积分技巧 (Feynman's integration trick)¹。

一个经典的例子为 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ 。作为积分公式，此结果也整理在后面的积分中。针对此积分，第一步做法为定义一个类似的积分如下

$$I(a) = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} e^{-ax} dx$$

所求为 $I(a=0)$ 的情况。利用莱布尼兹法则，将 $I(a)$ 对 a 微分一次后，通过两次 IBP，“解”得

$$\begin{aligned}I'(a) &= -1 + a \int_0^\infty \cos x e^{-ax} dx \\ &= -1 + a^2 \int_0^\infty \sin x e^{-ax} dx \\ &= -1 - a^2 I'(a) \\ \Rightarrow I'(a) &= -\frac{1}{a^2 + 1}\end{aligned}$$

¹在费曼教授的 *Surely You're Joking, Mr. Feynman!* 一书中，有一篇题为“不一样的工具箱” (A Different Box of Tools)，其中他提到拥有一个许多微积分教科书中没有介绍的计算积分的技巧，这即是此法。根据费曼所述，此法源于他读过的一本 MIT 教授 Woods 所著的高等微积分教科书。对此书感兴趣的读者，可参考 Frederick S. Woods, *Advanced Calculus — A Course Arranged with Special Reference to the Needs of Students of Applied Mathematics*, Ginn and Company (1934)。

接着再对其做一次积分，得 $I(a)$ ，有

$$I(a) = - \int^a \frac{da}{a^2 + 1} = -\tan^{-1} a + I_0$$

其中，当 $a \rightarrow +\infty$ 时，

$$I(a \rightarrow +\infty) = 0 = -\tan^{-1}(+\infty) + I_0 = -\frac{\pi}{2} + I_0$$

于是，积分常数 $I_0 = \pi/2$ 。所求积分，有

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = I(0) = -\tan^{-1}(0) + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

练习 B.1

试着用以前高等数学中学过的复变函数积分，计算此积分。 ■

练习 B.2

试着用通过拉普拉斯变换计算此积分。 ■

练习 B.3

利用费曼积分技巧，计算如下积分

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

解：

构造一个类似的积分如下

$$I(t) \equiv \int_0^\infty \frac{e^{-x^2}}{1 + (x/t)^2} dx$$

其中，最终希望求解的情况为 $I(t \rightarrow \infty)$ 。 ■

笔记：关于费曼积分技巧的更多讨论，可参考<https://zackyz.zackyz.github.io/feynman.html>。

笔记：在计算多重积分时，若交换积分次序能够简化积分计算，那么不妨尝试这么做。我们虽不必像数学家那样追求极致严谨，要求给出积分收敛性的证明，但可在交换积分次序得到积分结果后，通过其他方式验证（如通过数值积分计算出近似结果），确保结果无明显偏差。

B.4 δ 函数、留数定理、积分公式、三角与双曲函数恒等式

B.4.1 δ 函数

- 又称单位冲激函数 (unit impulse function), 为一类广义函数, 又称 δ 函数或 Dirac δ 函数², 定义为

$$\delta(x) = \begin{cases} +\infty, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1$$

- 为偶函数, 几种常见的极限定义形式有

$$\delta(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n, \quad \delta_n = \begin{cases} n, & |t| \leq \frac{1}{2n} \\ 0, & |t| > \frac{1}{2n} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \delta(t) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\frac{\varepsilon}{\pi(\varepsilon^2 + t^2)} \right] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sqrt{\frac{1}{4\pi\varepsilon}} e^{-t^2/4\varepsilon} = \lim_{\beta \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{\beta}{\pi}} e^{-\beta t^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin nt}{\pi t} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\pi} \frac{1}{1 + n^2 t^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{n}{\pi} \operatorname{Im} \frac{1}{nt + i} \right) \\ \delta'(t) &= \frac{d}{dt} \delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{d}{dt} \left[\frac{\varepsilon}{\pi(\varepsilon^2 + t^2)} \right] = \dots \text{以下同} \dots \end{aligned}$$

- δ 函数的合成性质、导数形式

$$\begin{aligned} \delta(\alpha x - \beta) &= \frac{1}{|\alpha|} \delta\left(x - \frac{\beta}{\alpha}\right) \\ |x| \delta(x^2) &= \frac{1}{2} \delta(x) \\ \delta(x^2 - a^2) &= \frac{1}{2|a|} [\delta(x + a) + \delta(x - a)] \\ \delta(g(x)) &= \frac{\delta(x - x_0)}{|dg/dx|}, \quad \delta(at) = \frac{\delta(t)}{|a|} \quad (a \neq 0) \\ \delta(x) &= -x\delta'(x) \end{aligned}$$

²一个与 Dirac δ 函数非常类似、可视为离散形式的 Dirac δ 函数, 称 Kronecker delta 函数, 定义为

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 1 & \text{当 } m = n \\ 0 & \text{当 } m \neq n \end{cases}$$

此外, 函数 $1 + \delta_{mn}$ 有一个专有名称, 称 Neumann 符号 (Neumann symbol), 写成 $\varepsilon_{mn} = 1 + \delta_{mn}$ 。

- δ 函数的一些相关积分计算

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(x) \delta(x - x_0) dx &= f(x_0) \\
 \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - a) \delta(x - b) dx &= \delta(a - b) \\
 \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t} dt &= 2\pi\delta(\omega), \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikz} dz = 2\pi\delta(k) \\
 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} d\omega &= 2\pi\delta(t), \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikz} dk = 2\pi\delta(z) \\
 \int_0^{\infty} e^{i\omega t} dt &= \frac{i}{\omega} + \pi\delta(\omega) \quad [\text{Im } \omega > 0] \\
 \int_{-\infty}^0 e^{i\omega t} dt &= -\frac{i}{\omega} + \pi\delta(\omega) \quad [\text{Im } \omega < 0] \\
 \int_0^{\infty} e^{-ikz} dz &= -\frac{i}{k} + \pi\delta(k) \quad [\text{Im } k < 0] \\
 \int_{-\infty}^0 e^{-ikz} dz &= \frac{i}{k} + \pi\delta(k) \quad [\text{Im } k > 0] \\
 \int_{-\infty}^{\infty} k e^{ikz} dk &= -i2\pi\delta'(z) \\
 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikz}}{k} dk &= \begin{cases} -2\pi i & (z < 0 \text{ 或要求上半平面内不能有极点}) \\ 2\pi i & (z > 0 \text{ 或要求下半平面内不能有极点}) \end{cases}
 \end{aligned}$$

注：对积分函数内，分母包含其他 k 形式的积分，可参考 §11.3.1。

- δ 函数的一些积分展开式

$$\begin{aligned}
 \delta(s - vt) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iks - i\omega t} dk = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iks - i\omega t} \frac{d\omega}{v}, \quad \text{其中, } \omega = kv \\
 \delta\left(\frac{1}{c} |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| - (t - t')\right) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega[|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c - (t - t')]} \\
 \int_0^{\infty} d\omega e^{i\omega[\tau(\zeta, \phi) - \tau(\zeta', \phi)]} &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega e^{i\omega[\tau(\zeta, \phi) - \tau(\zeta', \phi)]} \\
 &= \pi\delta[\tau(\zeta, \phi) - \tau(\zeta', \phi)] \\
 &= \frac{\pi\delta(\zeta - \zeta')}{|\dot{\tau}(\zeta, \phi)|}, \quad \text{其中, } \dot{\tau} = d\tau/d\zeta
 \end{aligned}$$

以贝塞尔函数展开，可写成

$$\delta(\rho - \rho') = \rho \int_0^{\infty} J_n(k\rho) J_n(k\rho') k dk, \quad \delta(k - k') = k \int_0^{\infty} J_n(k\rho) J_n(k'\rho) \rho d\rho$$

其中， J_n 为第一类 n 阶贝塞尔函数。

- δ 函数的求和公式——Poisson 求和公式 (Poisson sum formula)

定理 B.6 Poisson 求和公式 (Poisson sum formula)

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-ikx} = 2\pi \sum_{p=-\infty}^{\infty} \delta(x - 2\pi p), \quad \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} e^{-i2\pi\nu k} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(k - m)$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-i(\omega-\Omega)T_0 k} = \frac{2\pi}{T_0} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \Omega - \frac{2\pi}{T_0} p\right)$$

证明:

利用傅里叶变换定义。 ■

注: 上面求和中, e 指数的 $-i$ 也可以写成 $+i$ 。

- e^{ikz} 在有限区间内积分不再是 δ 函数, 而与 sinc 函数相关

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-L/2}^{L/2} e^{i(k-k_0)z} dz = \frac{L}{2\pi} \frac{\sin\left[(k-k_0)\frac{L}{2}\right]}{(k-k_0)\frac{L}{2}} = \frac{L}{2\pi} \text{sinc}(x)$$

其中, $\pi x = (k - k_0)\frac{L}{2}$ 。归一化函数 $\text{sinc}(x)$ 如图B.4。

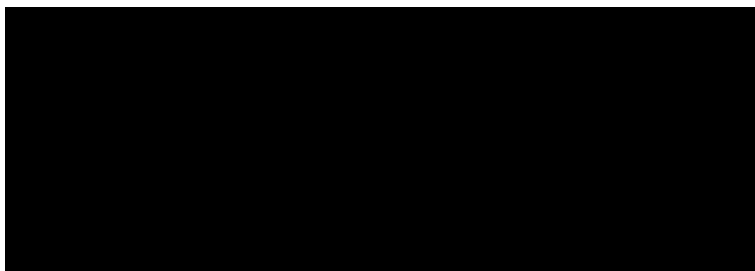


图 B.4 $\text{sinc}(x)$ 函数。实线称未归一化 $\text{sinc}(x)$ 函数, 虚线称归一化 $\text{sinc}(x)$ 函数。未归一化 $\text{sinc}(x)$ 函数 (实线) 的根发生在 $k\pi, k \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$, 归一化 $\text{sinc}(x)$ 函数 (虚线) 的根发生在 $k, k \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$

一些 $\text{sinc}(x)$ 函数特性总结如下:

特性 B.4 $\text{sinc}(x)$ 函数特性

由于 $\text{sinc}(x)$ 函数常用于时域、频域信号变换, 且 $\omega = 2\pi f$, 与归一化因子 π 有关, 以下假设归一化 $\text{sinc}(x)$ 函数, 有

- 其一次微分有

$$\frac{d}{dx} \text{sinc}(x) = \text{sinc}'(x) = \frac{\cos(\pi x) - \text{sinc}(x)}{x}$$

- 其不定积分有

$$\int \operatorname{sinc}(x) dx = \frac{1}{\pi} \operatorname{Si}(\pi x) + C$$

其中, $\operatorname{Si}(\cdot)$ 称 sine 积分 (sine integral) (定义见后)。

- 其根发生在非零整数 $k, k \in \mathbb{Z}_{\neq 0}$ 。
- 其傅里叶变换为矩形函数 (rectangular function)

$$\int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{sinc}(t) e^{i2\pi ft} dt = \operatorname{rect}(f)$$

其中, 矩形函数定义为

$$\operatorname{rect}\left(\frac{t}{a}\right) = \pi\left(\frac{t}{a}\right) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } |t| > \frac{a}{2} \\ \frac{1}{2}, & \text{如果 } |t| = \frac{a}{2} \\ 1, & \text{如果 } |t| < \frac{a}{2} \end{cases}$$

其中, 一个特例有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} dx = \operatorname{rect}(0) = 1$$

- 归一化 $\operatorname{sinc}(x)$ 函数的逆傅里叶变换为

$$\int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{rect}\left(\frac{t}{a}\right) \cdot e^{-i2\pi ft} dt = a \frac{\sin(\pi a f)}{\pi a f} = a \operatorname{sinc}(a f)$$

或

$$\int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{rect}(t) \cdot e^{-i\omega t} dt = \frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2} = \operatorname{sinc}(\omega/2)$$

- 其无穷级数和展开有

$$\operatorname{sinc}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k} \pi^{2k}}{(2k+1)!}$$

- 其无穷级数积展开有

$$\frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) = \frac{1}{\Gamma(1+x)\Gamma(1-x)}$$

- 对未归一化 sinc 函数, 以下近似在计算波荡器辐射频谱角分布时可能用到

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \approx e^{-x^2/3}$$

注：对未归一化 sinc 函数的结果，可将上面归一化 sinc 函数中的变量 x 替换为 x/π 得到。

B.4.2 留数定理

这一小节介绍几个重要结论，包括留数定理、柯西积分公式、黎曼积分、柯西主值积分与 Sokhotski-Plemelj 定理。

- 留数定理 (residue theorem)

定理 B.7 留数定理

又称柯西留数定理。对复平面 $z \in \mathbb{C}$ 上的函数 $f(z) \in \mathbb{C}$ ，在单连通区域内封闭曲线 C 及其边界上解析，在曲线 C 内部除离散的极点 z_j 外也解析，则有

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_j \text{Res} f(z_j)$$

其中， $\text{Res} f(z)$ 称函数 f 在 z 处的留数。

注：逆时针绕行为“正”惯例。

笔记：善用 Mathematica 的 `Residue[f, {z, z0}]` 指令，能给出函数 f 在 $z = z_0$ 的留数。

定理 B.8 极点与留数

若 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶极点 (pole)，则 $f(z)$ 在 z_0 处的留数记为 $\text{Res} f(z)$ ，有

$$\text{Res} f(z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$$

- 柯西积分公式 (Cauchy's integral formula)

定理 B.9 柯西积分公式

假设 $f(z) \in \mathbb{C}$ 在 $z \in \mathbb{C}$ 复平面上解析 (analytic)，即函数 $f(z)$ 在单连通区域内封闭曲线 C 及其内部 D 均解析，则有如下结果：

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \begin{cases} 0 & \text{如果 } D \text{ 不包含 } z = z_0 \\ 2\pi i f(z_0) & \text{如果 } D \text{ 包含 } z_0 \end{cases}$$

其中，围道 C 绕行方向以逆时针方向为正向。

以上公式还可写成

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$$

其中, n 为正整数, $f^{(n)}$ 表示函数 $f(z)$ 的 n 次微分。

笔记: 柯西积分公式应用在处理复变函数积分存在极点时, 极点在围道内, 或者极点在轴上时。

按以上定理结论, 如 $x = 0$ 为函数 $f(x)/x$ 的极点, 则有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x} dx = \pi i f(0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x} dx = \pm i\pi$$

对 $\sin$ 情况, 因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x/x = 1$, 此时 $x = 0$ 不是极点。对 $\cos$ 情况, 按正向逆时针绕行惯例, 取正号; 按负向顺时针绕行惯例, 取负号。

注意, 如果取柯西主值 (Cauchy principal value), 则有

$$\text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi, \quad \text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x} dx = 0$$

这里的柯西主值所定义的积分与大一微积分学过的黎曼积分, 两者取极限的方式不一样, 定义如下:

定义 B.1 黎曼积分、柯西主值积分

黎曼积分定义为

$$\int_a^c f(x) dx = \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \int_a^{b-\varepsilon_1} f(x) dx + \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0} \int_{b+\varepsilon_2}^c f(x) dx$$

其中, $b \in [a, c]$ 。注意, 这里的 ε_1 、 ε_2 为独立的两个量。

柯西主值积分定义为

$$\text{P.V.} \int_a^c f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx + \int_{b+\varepsilon}^c f(x) dx \right]$$

其中, $b \in [a, c]$ 。注意, 这里 b 点左右两侧的 ε 为同一个量。

注: 比起黎曼积分, 柯西主值积分的定义稍微放宽, 但仍保有被积分函数曲线下

面积的几何意义。

在求解色散方程时，常利用如下 Sokhotski-Plemelj 定理求解复变函数积分。

定理 B.10 Sokhotski-Plemelj 定理

假设 $f(z)$ 在复平面 $z = x + iy$ 为解析函数，有

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_a^b dx \frac{f(x)}{x \mp i\epsilon} = \text{P.V.} \int_a^b dx \frac{f(x)}{x} \pm \pi i f(0)$$

其中， $a < 0 < b$ ，P.V. 为柯西主值积分。有时候也写成如下简化形式

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \mp i\epsilon} = \text{P.V.} \left(\frac{1}{x} \right) \pm i\pi \delta(x)$$

证明：

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_a^b \frac{f(x)}{x \pm i\epsilon} dx &= \mp i\pi \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_a^b \frac{\epsilon}{\pi(x^2 + \epsilon^2)} f(x) dx + \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_a^b \frac{x^2}{x^2 + \epsilon^2} \frac{f(x)}{x} dx \\ &= \mp i\pi f(0) + \text{P.V.} \int_a^b \frac{f(x)}{x} dx \end{aligned}$$

■

练习 B.4

利用 Sokhotski-Plemelj 定理，验证如下积分

$$\int_0^\infty dx \frac{x e^{-x}}{x - \zeta} = 1 - \zeta e^{-\zeta} [\text{Ei}(\zeta) - i\pi]$$

■

B.4.3 一些与三角函数相关的特殊积分

可能常见如下形式的一些与三角函数相关的积分：

$$\int_0^\infty dx \frac{\sin^2 x}{x^2} = \int_0^\infty dx \frac{\sin 2x}{x} = \int_0^\infty dx \frac{\sin x}{x} = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{4\pi} d\Omega \sin^2 \theta = 2\pi \int_0^\pi (1 - \cos^2 \theta) d\cos \theta = \frac{8\pi}{3}$$

当积分上下限为 $\pm\infty$ 时, 应视为特殊积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \pi, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^3 x}{x^3} dx = \frac{3\pi}{4}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx = \frac{2\pi}{3}$$

当积分上下限不再是 $\pm\infty$ 时, 此系列积分与 sine 积分 (sine integral)、cosine 积分 (cosine integral) 等特殊函数有关。连同指数积分, 定义如下:

定义 B.2 sine 积分、cosine 积分、指数积分

sine 积分定义为

$$\text{Si}(x) \equiv \int_0^x \frac{\sin \theta}{\theta} d\theta$$

cosine 积分定义为

$$\text{Ci}(x) \equiv \int_x^\infty \frac{\cos \theta}{\theta} d\theta = - \int_\infty^x \frac{\cos \theta}{\theta} d\theta$$

指数积分 (exponential integral) 定义为

$$E_1(x) \equiv \int_x^\infty \frac{e^{-t}}{t} dt$$

有些教科书定义为

$$\text{Ei}(x) \equiv \int_{-\infty}^x \frac{e^t}{t} dt = - \int_{-x}^\infty \frac{e^{-t}}{t} dt$$

其中, $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} E_1(-x \pm i\delta) = -\text{Ei}(x) \mp i\pi$ 。函数样貌参考图B.5。

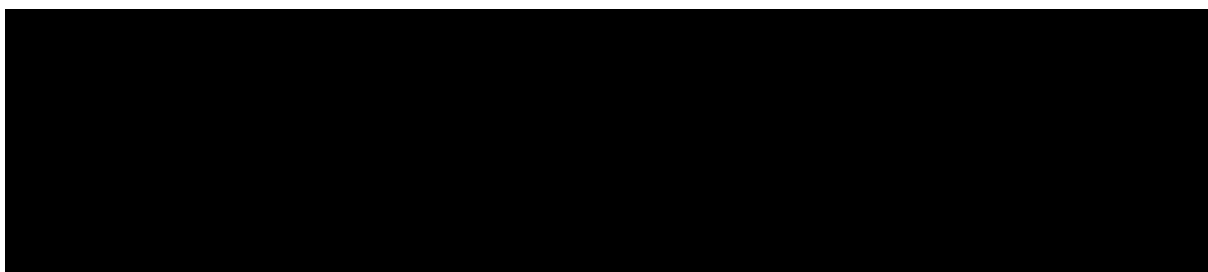


图 B.5 sine 积分、cosine 积分、指数积分

定义 B.3 Fresnel 积分 $C(x)$ 、 $S(x)$

定义为

$$\begin{aligned} \mathcal{C}(x) &= \int_0^x \cos\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt \\ \mathcal{S}(x) &= \int_0^x \sin\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt \end{aligned}$$

或等价写成

$$\mathcal{C}(x) + i\mathcal{S}(x) \equiv \int_0^x e^{i\frac{\pi}{2}t^2} dt$$

又称 Cornu spiral 或 Euler spiral 或 clothoid (回旋曲线)。函数样貌参考图B.6。

注：有的参考文献将 Fresnel 积分定义为

$$\mathcal{S}(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt, \quad \mathcal{C}(x) = \int_0^x \cos(t^2) dt$$

与此处定义稍有不同，需注意。

B.4.4 一些常用积分公式

- 有理分式形式 (以下略去积分常数)

$$\int \frac{1}{a + b \cos cx} dx = \begin{cases} \frac{2}{c\sqrt{a^2-b^2}} \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{cx}{2} \right), & a^2 > b^2 \\ \frac{1}{c\sqrt{b^2-a^2}} \ln \left| \frac{\sqrt{b+a} + \sqrt{b-a} \tan \frac{cx}{2}}{\sqrt{b+a} - \sqrt{b-a} \tan \frac{cx}{2}} \right|, & b^2 > a^2 \end{cases}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln \left(x + \sqrt{a^2 + x^2} \right), \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \text{发散}$$

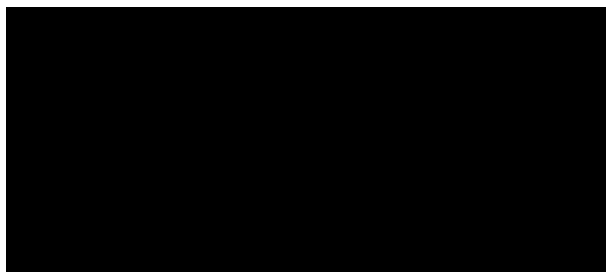


图 B.6 Fresnel 积分

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{\pi}{a}$$

$$\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{2}{a^2}$$

$$\int \frac{x^2 dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = -\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} + \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \sqrt{a^2 + x^2}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \text{发散}$$

$$\int \frac{x dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = 0$$

- 与指数函数相关

$$\int_0^{\infty} t^{1/2} e^{-t^2/4} dt = \sqrt{2} \Gamma\left(\frac{3}{4}\right), \quad \text{其中, } \Gamma \text{ 为伽玛函数}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{i(\pi/4)}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{ax^2+bx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{-a}} e^{-b^2/4a} \quad \operatorname{Re} a \leq 0 \text{ 但 } a \neq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{a(x_1-x)^2} e^{b(x_2-x)^2} dx = \sqrt{\frac{-\pi}{a+b}} \exp\left\{\frac{ab}{a+b}(x_1-x_2)^2\right\} \quad \operatorname{Re}(a+b) \leq 0 \text{ 但 } a+b \neq 0$$

$$\int_0^T \exp\left\{\frac{ia}{T-\tau} + \frac{ib}{\tau}\right\} \frac{d\tau}{\sqrt{(T-\tau)\tau^3}} = \sqrt{\frac{i\pi}{bT}} \exp\left\{\frac{i}{T}(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2\right\}, \quad a, b > 0$$

$$\int_0^T \exp\left\{\frac{ia}{T-\tau} + \frac{ib}{\tau}\right\} \frac{d\tau}{[\sqrt{(T-\tau)\tau}]^3} = \sqrt{\frac{i\pi}{T^3}} \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{ab}} \exp\left\{\frac{i}{T}(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2\right\}, \quad a, b > 0$$

$$\int_{-L_1}^{L_2} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \frac{\operatorname{erf}(\sqrt{a}L_1) + \operatorname{erf}(\sqrt{a}L_2)}{2}$$

其中, $\operatorname{erf}(z)$ 为误差函数 (error function, erf)。

- 与误差函数相关的特殊函数的定义一并总结如下:

定义 B.4 误差函数

参考图B.7，误差函数 (error function, erf) 定义为

$$\operatorname{erf}(z) \equiv \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt$$

又称高斯误差函数 (Gauss error function)。此外，还有互补误差函数 (complementary error function, erfc)

$$\operatorname{erfc}(z) \equiv 1 - \operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^\infty e^{-t^2} dt$$

与虚误差函数 (imaginary error function, erfi) ^a

$$\operatorname{erfi}(z) \equiv -i \operatorname{erf}(iz) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{t^2} dt$$

复互补误差函数 (complex complementary error function)

$$w(z) \equiv e^{-z^2} \operatorname{erfc}(-iz)$$

又称 Faddeeva 函数。

^a注意，虚误差函数不是逆误差函数 (inverse error function)。

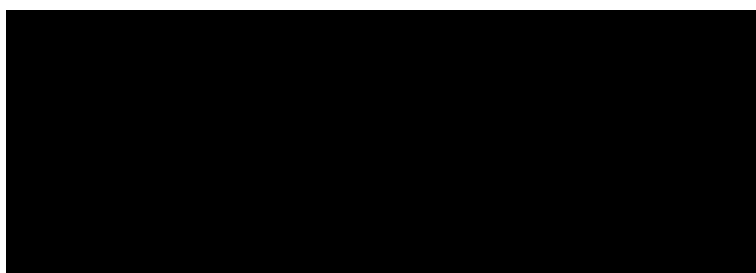


图 B.7 误差函数

- 单侧高斯函数的傅里叶正弦变换与 Dawson 函数有关，定义如下：

定义 B.5 Dawson 函数

Dawson 函数定义为 (参考图B.8)

$$\begin{aligned} D_+(x) &= e^{-x^2} \int_0^x e^{t^2} dt = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-t^2/4} \sin(xt) dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-x^2} \operatorname{erfi}(x) \\ &= -\frac{i\sqrt{\pi}}{2} e^{-x^2} \operatorname{erf}(ix) \\ D_-(x) &= e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{x^2} \operatorname{erf}(x) \end{aligned}$$

推广到 $z = x + iy$ 复平面, 有

$$F(z) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-z^2} \operatorname{erfi}(z) = \frac{i\sqrt{\pi}}{2} [e^{-z^2} - w(z)]$$

其中, $w(z)$ 称 Faddeeva 函数。 $D_\pm$ 可以写成

$$\begin{aligned} D_+(x) &= F(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{Im}[w(x)] \\ D_-(x) &= iF(-ix) = -\frac{\sqrt{\pi}}{2} [e^{x^2} - w(-ix)] \end{aligned}$$

注: $D_+(0) = 0, D_+(+\infty) = 0, D_+(-\infty) = 0$

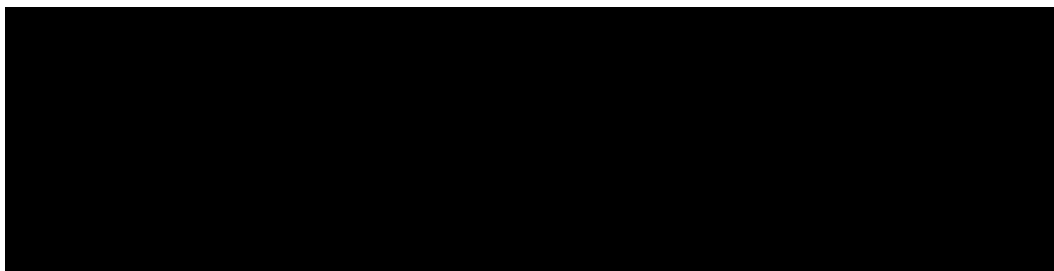


图 B.8 Dawson 函数

- 与指数函数相关的积分公式还有

$$\begin{aligned} \frac{1}{R} &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty e^{-\frac{\xi^2}{2} R^2} d\xi, \quad \frac{1}{R^{3/2}} = \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \sqrt{\xi} e^{-\frac{\xi}{4} R} d\xi \\ e^{-\frac{t^2}{2}} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{x^2}{2} - ixt} dx \quad \text{或} \quad \int_{-\infty}^\infty e^{-ax^2 - ibx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}} \end{aligned}$$

$$\int_{-L_1}^{L_2} e^{-ax^2-ibx} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}} \left[\operatorname{erf} \left(\frac{ib + 2aL_2}{2\sqrt{a}} \right) - \operatorname{erf} \left(\frac{ib - 2aL_1}{2\sqrt{a}} \right) \right]$$

$$\int_0^\infty t e^{-\frac{t^2}{2} - i\Omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty \frac{pe^{-\frac{p^2}{2}}}{p + \Omega} dp$$

$$\int_{-\infty}^\infty dx e^{-ik_x x - x^2/w_0^2} = \sqrt{\pi} w_0 e^{-k_x^2 w_0^2/4}$$

$$\int_0^\infty e^{-\lambda x^m} x^k dx = \frac{1}{m} \lambda^{-(k+1)/m} \Gamma \left(\frac{k+1}{m} \right) \quad \forall k > -1, \quad \lambda > 0, \quad m > 0$$

$$\int_0^\infty x^a e^{-bx^2} dx = \frac{1}{2b^{(1+a)/2}} \Gamma \left(\frac{1+a}{2} \right)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty e^{ikz} [i \operatorname{sgn}(k) - 1] |k|^{1/2} dk &= \frac{1 - \operatorname{sgn}(z)}{2\sqrt{2\pi}|z|^{3/2}} \\ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty e^{ikz} [i \operatorname{sgn}(k) + 1] |k|^{3/2} dk &= -\frac{3[1 - \operatorname{sgn}(z)]}{4\sqrt{2\pi}|z|^{5/2}} \end{aligned}$$

$$\int_0^\infty dx \sqrt{x} e^{x\xi \pm \epsilon x} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{1}{(\epsilon \mp i\xi)^{3/2}}, \quad \int_0^\infty dx \sqrt{x} e^{ix\xi - \epsilon x} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{1}{(\epsilon - i\xi)^{3/2}}$$

$$\int_0^\infty \frac{x^2 dx}{e^x - 1} = \sum_{n=1}^\infty \frac{2}{n^3} = 2.404$$

- 包含三角函数或指数函数的一些积分

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{1 + a^2 \sin^2 \theta} = \frac{\pi}{2\sqrt{1+a^2}}$$

$$\int_{4\pi} \sin^2 \theta d\Omega = 2\pi \int_0^\pi (1 - \cos^2 \theta) d \cos \theta = \frac{8\pi}{3}$$

$$\int_0^{\pi/2} e^{q \sin x} \sin(2x) dx = \frac{2}{q^2} [(q-1)e^q + 1]$$

$$\left. \begin{aligned} \int_0^\pi e^{p \cos x} \sin(p \sin x) \sin(ax) dx \\ \int_0^\pi e^{p \cos x} \cos(p \sin x) \cos(ax) dx \end{aligned} \right\} = \frac{\pi p^a}{2a!}$$

$$\frac{\sin x}{x} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{ikx} dk$$

$$\begin{aligned}\frac{2}{\pi} \int_0^\pi dx \frac{\sin^2 x}{x^2} &= \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} dt \frac{\sin t}{t} = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty dt \frac{\sin t}{t} - \frac{2}{\pi} \int_{2\pi}^\infty dt \frac{\sin t}{t} \\ &= 1 - \frac{1}{\pi^2} + \frac{1}{2\pi^4} - \dots = 0.9028 \\ \int_{-\infty}^\infty dz' \frac{e^{ik\sqrt{\rho^2+(z'-z)^2}}}{\sqrt{\rho^2+(z'-z)^2}} &= i\pi H_0^{(1)}(k\rho)\end{aligned}$$

其中, $H_n^{(1)}(z) \equiv J_n(z) + iY_n(z)$ 称第一类 n 阶汉克尔函数 (Hankel function)。

B.4.5 三角函数、双曲函数恒等式

- 三角函数恒等式

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)], & \cos \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)] \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)], & \sin \alpha \sin \beta &= -\frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right), & \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right), & \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\sin^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) = \frac{1 - \cos \alpha}{2}, \quad \cos^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) = \frac{1 + \cos \alpha}{2}, \quad \tan^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta, \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$\cos^3 \alpha = \frac{3}{4} \cos \alpha + \frac{1}{4} \cos 3\alpha, \quad \sin^3 \alpha = \frac{3}{4} \sin \alpha - \frac{1}{4} \sin 3\alpha$$

$$\cos^2 \alpha \sin \alpha = \frac{1}{4} \sin \alpha + \frac{1}{4} \sin 3\alpha, \quad \cos \alpha \sin^2 \alpha = \frac{1}{4} \cos \alpha - \frac{1}{4} \cos 3\alpha$$

$$\frac{b^2 - r^2}{b^2 + r^2 - 2br \cos \chi} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{b} \right)^n \cos n\chi$$

$$\begin{aligned}
\sum_{m=0}^{n-1} \cos(x + my) &= \frac{\cos[x + (n-1)y/2] \sin(ny/2)}{\sin(y/2)} \\
\sum_{m=0}^{n-1} \sin(x + my) &= \sum_{m=0}^{n-1} \cos\left(x + my - \frac{\pi}{2}\right) \\
&= \frac{\cos[x + (n-1)y/2 - \pi/2] \sin(ny/2)}{\sin(y/2)} = \frac{\sin[x + (n-1)y/2] \sin(ny/2)}{\sin(y/2)} \\
\sum_{m=1}^{n-1} \cos(m\mu) &= \sum_{m=1}^{n-1} \cos[\mu + (m-1)\mu] = \sum_{m=0}^{n-2} \cos(\mu + m\mu) \\
&= \frac{\cos[\mu + (n-2)\mu/2] \sin[(n-1)\mu/2]}{\sin(\mu/2)} = \frac{\cos(n\mu/2) \sin[(n-1)\mu/2]}{\sin(\mu/2)} \\
\sum_{m=1}^{n-1} \sin(m\mu) &= \sum_{m=1}^{n-1} \sin[\mu + (m-1)\mu] = \sum_{m=0}^{n-2} \sin(\mu + m\mu) = \frac{\sin(n\mu/2) \sin[(n-1)\mu/2]}{\sin(\mu/2)}
\end{aligned}$$

- 双曲函数恒等式与三角函数恒等式类似，兹举几例

$$\begin{aligned}
\sinh x &= -i \sin(ix), \quad \cosh x = \cos(ix), \quad \tanh x = -i \tan(ix) \\
\operatorname{csch} x &= i \operatorname{csc}(ix), \quad \operatorname{sech} x = \sec(ix), \quad \coth x = i \cot(ix)
\end{aligned}$$

$$\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$$

$$\sinh^{-1} t = \ln\left(t + \sqrt{t^2 + 1}\right) = \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\cosh^{-1} t = \ln\left(t + \sqrt{t^2 - 1}\right) = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\tanh^{-1} t = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) = \int \frac{dx}{1-x^2}$$

注：更多双曲函数恒等式此处不论，请查阅其他参考素材，如：https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_functions。

B.5 其他恒等式、特殊函数、近似展开公式、级数求和公式

- 实用代数关系式

假设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则有

$$\begin{aligned}\operatorname{Re} \sqrt{a + ib} &= \pm \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}} \\ \operatorname{Im} \sqrt{a + ib} &= \pm \operatorname{sgn}(b) \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}}\end{aligned}$$

或写成

$$\sqrt{a + ib} = \pm \left(\sqrt{\frac{|z| + a}{2}} + i \frac{b}{|b|} \sqrt{\frac{|z| - a}{2}} \right)$$

其中, $z = a + ib$. $\operatorname{sgn}(b)$ 即 $b/|b|$. 当 $b > 0$ 时, 实部与虚部取同号; 当 $b < 0$ 时, 实部与虚部取异号。

笔记: 此公式在计算阻抗导致的频移与不稳定性增长率时经常用到。

$$\pm w + \sqrt{1 + w^2} = e^{\pm \sinh^{-1} w}, \quad \ln(w + \sqrt{1 + w^2}) = \sinh^{-1} w$$

- 贝塞尔 (Bessel) 函数: 第一类、第二类及其修正形式

第一类、第二类贝塞尔函数及其修正形式的贝塞尔函数参考图B.9, 其中, $J_n = 0$ 的第 k 个根可以通过 Mathematica 指令 `BesselJZero[n,k]` 得到。此外, 第一类、第二类修正形式的贝塞尔函数与第一类贝塞尔函数间有如下关系:

$$\begin{aligned}Y_n &= \frac{J_n(x) \cos n\pi - J_{-n}(x)}{\sin n\pi} \\ I_n(x) &= i^{-n} J_n(ix) \\ K_n(x) &= \frac{\pi}{2} i^{n+1} [J_n(ix) + iN_n(ix)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}K_{1/3}(x) &= \sqrt{3} \int_0^\infty \cos \left[\frac{3}{2} x \left(\tau + \frac{1}{3} \tau^3 \right) \right] d\tau = \sqrt{3} \operatorname{Re} \int_0^\infty \exp \left[i \frac{3}{2} x \left(\tau + \frac{1}{3} \tau^3 \right) \right] d\tau \\ K_{2/3}(x) &= \sqrt{3} \int_0^\infty \tau \sin \left[\frac{3}{2} x \left(\tau + \frac{1}{3} \tau^3 \right) \right] d\tau = \sqrt{3} \operatorname{Im} \int_0^\infty \tau \exp \left[i \frac{3}{2} x \left(\tau + \frac{1}{3} \tau^3 \right) \right] d\tau\end{aligned}$$

笔记: 以上 $K_{1/3}$ 、 $K_{2/3}$ 常在计算同步辐射特性用到, 参考图B.10。



图 B.9 第一类 J_ν 与第二类 Y_ν 及其对应修正形式的贝塞尔函数 I_ν 、 K_ν ，其中，第二类贝塞尔函数 Y_ν 有时又写作 N_ν 。注意，当 $x \rightarrow 0$ 时， $J_0 \rightarrow 1$ ， $J_{\nu>0} \rightarrow 0$ ， $I_0 \rightarrow 1$ ， $I_{\nu>0} \rightarrow 0$ ， $Y_\nu \rightarrow -\infty$ ， $K_\nu \rightarrow +\infty$ 。大致而言， $J_{\nu=0}(x)$ 像振幅衰减的余弦函数； $J_{\nu \neq 0}(x)$ 则像振幅衰减的正弦函数。当 ν 不是整数时，曲线的样貌大致是邻近整数曲线的连续过渡

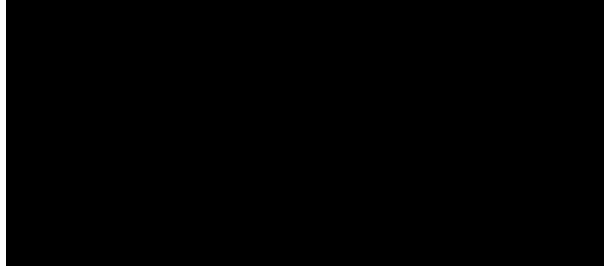


图 B.10 常在计算同步辐射特性时用到的 $K_{1/3}(x)$ 与 $K_{2/3}(x)$

• Jacobi-Anger 恒等式

$$e^{iz \cos \theta} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} i^n J_n(z) e^{in\theta} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} i^n J_n(z) \cos(n\theta) = J_0(z) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} i^n J_n(z) \cos(n\theta)$$

$$e^{iz \sin \theta} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(z) e^{in\theta}$$

$$\cos(z \cos \theta) = J_0(z) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n J_{2n}(z) \cos(2n\theta)$$

$$\sin(z \cos \theta) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n J_{2n+1}(z) \cos[(2n+1)\theta]$$

$$\cos(z \sin \theta) = J_0(z) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} J_{2n}(z) \cos(2n\theta)$$

$$\sin(z \sin \theta) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} J_{2n+1}(z) \sin[(2n+1)\theta]$$

其中， $J_n(z)$ 为第一类 n 阶贝塞尔函数，有 $J_{-n}(z) = (-1)^n J_n(z)$ 。

笔记：以上常在计算激光调制电子束或利用作用量——角度正则变换分析相空间特性时

用到。

$$\sum_{p=-\infty}^{\infty} \frac{\sin\left(y\sqrt{\beta^2 + \pi^2 p^2}\right)}{\sqrt{\beta^2 + \pi^2 p^2}} \cos(\pi p z) = \begin{cases} J_0\left(\beta\sqrt{y^2 - z^2}\right) & 0 \leq z < y < 1 \\ 0 & 0 < y < z \leq 1 \end{cases}$$

此式在计算谐振腔尾场函数时可能用到。更多讨论可参考 A. Papiernik *et al.*, Fast beam-cavity interaction and its effect on bunch shape in storage rings, 9th International Conference on High-energy Accelerators, SLAC, Stanford, CA, USA (1974), pp.375-379. <https://s3.cern.ch/inspire-prod-files-1/1b5577e3cad4c9279240893ca7a1666d>。

$$\begin{aligned} e^{\frac{1}{2}z(t+\frac{1}{t})} &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} t^n I_n(z) \\ e^{z \cos \theta} &= I_0(z) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} I_n(z) \cos(n\theta) \\ e^{z \sin \theta} &= I_0(z) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n I_{2n}(z) \cos(2n\theta) + 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n I_{2n+1}(z) \sin[(2n+1)\theta] \end{aligned}$$

其中, $I_n(z)$ 为第一类 n 阶修正贝塞尔函数。

- 贝塞尔函数的导数与递推关系

$$\frac{2\alpha}{x} Z_\alpha(x) = Z_{\alpha-1}(x) + Z_{\alpha+1}(x)$$

其中, Z 可以是 J 、 Y 。

$$2 \frac{dZ_\alpha(x)}{dx} = Z_{\alpha-1}(x) - Z_{\alpha+1}(x)$$

其中, 常用关系式有 $J'_0 = -J_1$ 。

- 贝塞尔函数相关的特性、求和、积分等

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi e^{i\ell\phi - ix \cos \phi} &= i^{-\ell} J_\ell(x), \quad \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d\phi e^{-i\ell\phi} e^{ix \cos \phi} = i^\ell J_\ell(x) \\ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \sin \phi e^{-i\ell\phi + ix \cos \phi} &= -i^\ell \frac{\ell}{x} J_\ell(x), \quad J_\ell(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} d\phi \cos(x \sin \phi - \ell\phi) \\ J_\ell(-x) &= (-1)^\ell J_\ell(x) = J_{-\ell}(x), \quad J'_\ell(x) = \frac{1}{2} [J_{\ell-1}(x) - J_{\ell+1}(x)] \end{aligned}$$

$$\sum_{\ell=-\infty}^{\infty} J_{\ell}^2(x) = 1, \quad \sum_{q=-\infty}^{\infty} J_q(x)J_{n-q}(y) = J_n(x+y)$$

$$\sum_{\ell=1}^{\infty} J_{\ell}(\ell x) = \frac{x}{2(1-x)}, \quad \sum_{\ell=1}^{\infty} J_{2\ell}(2\ell x) = \frac{x^2}{2(1-x^2)}$$

$$\int_0^{\infty} k \frac{J_0(kP)}{k^2 + \lambda^2} dk = K_0(\lambda P), \quad \text{其中, } K_0 \text{ 为第二类零阶修正贝塞尔函数。}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega t}}{\sqrt{t^2 + 1}} dt = 2K_0(\omega), \quad \text{其中, } K_0 \text{ 为第二类零阶修正贝塞尔函数。}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega t} t dt}{(\tau^2 + t^2)^{3/2}} = i2\omega K_0(\omega\tau), \quad \text{其中, } K_0 \text{ 为第二类零阶修正贝塞尔函数。}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega t} dt}{(\tau^2 + t^2)^{3/2}} = 2\frac{\omega}{\tau} K_1(\omega\tau), \quad \text{其中, } K_1 \text{ 为第二类一阶修正贝塞尔函数。}$$

$$\int_0^1 x J_0^2(bx) dx = \frac{1}{2} [J_0^2(b) + J_1^2(b)], \quad \text{其中, } J_0, J_1 \text{ 为第一类零阶、一阶贝塞尔函数。}$$

$$\int_0^a J_0(kr) r dr = \frac{a}{k} J_1(ka)$$

$$\int_0^1 x J_1^2(bx) dx = \frac{1}{2} \left[J_0^2(b) + J_1^2(b) - \frac{2}{b} J_0(b) J_1(b) \right]$$

$$\int J_1^2(ax) x dx = \frac{x^2}{2} [J_1^2(ax) - J_0(ax) J_2(ax)]$$

$$\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} = \int_0^{\infty} dk J_0(k\rho) e^{-k|z|}, \quad \frac{z}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} = \int_0^{\infty} k dk J_0(k\rho) e^{-kz}, \quad z > 0$$

$$\int_0^R J_0(\beta\gamma) \left(1 - \frac{\gamma^2}{R^2}\right)^p \gamma d\gamma = \frac{2^p \Gamma(p+1)}{R^{p-1} \beta^{p+1}} J_{p+1}(\beta R)$$

$$\int_0^R J_1(\beta\gamma) \left(1 - \frac{\gamma^2}{R^2}\right)^p \gamma^2 d\gamma = \frac{2^p \Gamma(p+1)}{R^{p-2} \beta^{p+1}} J_{p+2}(\beta R)$$

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{dx}{x} J_{\nu+2\ell}(x) J_{\nu+2\ell'}(x) &= \frac{\delta_{\ell\ell'}}{2(\nu+2\ell)}, \quad \nu > 0 \\ \int_0^\infty x dx J_\ell(kx) J_\ell(k'x) &= \frac{1}{k} \delta(k-k') \\ \int_{-\infty}^\infty dx e^{iyx} J_\ell(x) &= \frac{2i^\ell}{\sqrt{1-y^2}} \cos(\ell \cos^{-1} y) H(1-|y|)\end{aligned}$$

其中, H 为 Heaviside step function, 又称单位步阶函数或单位阶跃函数 (unit step function), 定义为

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad H(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$\int_0^\infty x^{-\alpha} dx J_\mu(x) J_\nu(x) = \frac{\Gamma(\alpha) \Gamma\left[\frac{1}{2}(\mu + \nu + 1 - \alpha)\right]}{2^\alpha \Gamma\left[\frac{1}{2}(-\mu + \nu + 1 + \alpha)\right] \Gamma\left[\frac{1}{2}(\mu + \nu + 1 + \alpha)\right] \Gamma\left[\frac{1}{2}(\mu - \nu + 1 + \alpha)\right]}$$

其中, $\mu + \nu + 1 > \alpha > 0$ 。此积分又称 Weber-Schafheitlin 积分。

$$\begin{aligned}\int_0^\infty e^{-a\omega^2 + i\omega y} \frac{d\omega}{\sqrt{\omega}} &= \frac{\pi\sqrt{|y|}}{\sqrt{8a}} [I_{-1/4}(b) \pm iI_{1/4}(b)] e^{-b} \\ \int_0^\infty e^{-a\omega^2 + i\omega y} \sqrt{\omega} d\omega &= \frac{\pi|y|\sqrt{|y|}}{4a\sqrt{8a}} \{I_{-3/4}(b) - I_{1/4}(b) \pm i[I_{-1/4}(b) - I_{3/4}(b)]\} e^{-b}\end{aligned}$$

其中, $b = y^2/8a$ 。

$$\int_{-\infty}^\infty \left[I_{-3/4}\left(\frac{u^2}{4}\right) - I_{1/4}\left(\frac{u^2}{4}\right) \right] e^{-\frac{3u^2}{4}} |u|^{3/2} du = \frac{4\Gamma(\frac{3}{4})}{\sqrt{2\pi}}$$

$$\int_0^\infty e^{-ax} I_\nu(bx) x^\nu dx = \frac{(2b)^\nu \Gamma(\nu + 1/2)}{\sqrt{\pi} (a^2 - b^2)^{\nu+1/2}}$$

$$\int_0^\infty e^{-ax} I_\nu(bx) x^{\nu+1} dx = \frac{2a(2b)^\nu \Gamma(\nu + 3/2)}{\sqrt{\pi} (a^2 - b^2)^{\nu+3/2}}$$

- Heaviside step function 的一些特性

$$H(x) = \frac{x + |x|}{2x}$$

Heaviside step function 的连续函数近似表示式可写成

$$H(x) \approx \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \tanh kx = \frac{1}{1 + e^{-2kx}}$$

其中, k 越大, 越接近理想的步阶函数。

Heaviside step function 与符号函数 (sign function) 的关系可写成

$$H(x) = \frac{1}{2} [1 + \operatorname{sgn}(x)]$$

与 Dirac delta 函数的关系为导数, 可写成

$$\frac{dH(x)}{dx} = \delta(x)$$

与斜坡函数 (ramp function) ³的关系为一次积分, 可写成

$$\int_{-\infty}^x H(\xi) d\xi = xH(x) = \max\{0, x\} = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Heaviside 函数 $H(x)$ 与斜坡函数样貌大致如图B.11所示。

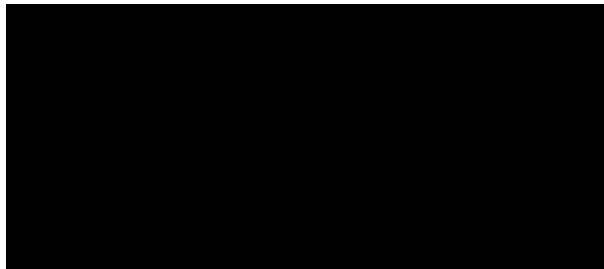


图 B.11 Heaviside 函数 $H(x)$ 与斜坡函数

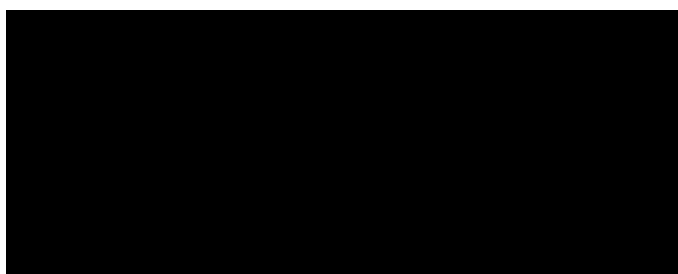
³斜坡函数的几个等价写法, 有

$$R(x) = \max(x, 0) = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} = \frac{x + |x|}{2} = xH(x) = \int_{-\infty}^x H(\xi) d\xi = H(x) * H(x)$$

其中, $*$ 为卷积。

- Γ 函数常用特性（其函数样貌大致如图B.12所示）

$$\begin{aligned}\Gamma(n+1) &= n!, \quad \Gamma(x+1) = x\Gamma(x), \quad \text{其中, } \operatorname{Re} x > 0 \\ \Gamma(x)\Gamma(1-x) &= \frac{\pi}{\sin \pi x}, \quad 0 < x < 1 \\ \Gamma(1) &= 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \approx 3.626, \quad \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \approx 1.354 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(x+a)}{\Gamma(x)} &= x^a, \quad \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}, \quad n \in \mathbb{N}\end{aligned}$$

图 B.12 Γ 函数

- 艾里 (Airy) 函数

定义为

$$\begin{aligned}\operatorname{Ai}(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \cos\left(\frac{u^3}{3} + xu\right) du \\ \operatorname{Ai}'(x) &= \frac{d\operatorname{Ai}(x)}{dx} = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} u \sin\left(\frac{u^3}{3} + xu\right) du\end{aligned}$$

为 Airy 方程⁴的解

$$\operatorname{Ai}''(x) - x \operatorname{Ai}(x) = 0$$

与第二类修正贝塞尔函数的关系有

$$\operatorname{Ai}(x) = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{x}{3}} K_{1/3}\left(\frac{2x^{3/2}}{3}\right), \quad \operatorname{Ai}'(x) = -\frac{1}{\pi} \frac{x}{\sqrt{3}} K_{2/3}\left(\frac{2x^{3/2}}{3}\right)$$

⁴有时又称 Stokes 方程，形式为 $y''(x) - xy = 0$ 。

当 $x \ll 1$ 时, 有

$$\begin{aligned}\text{Ai}(x) &= \text{Ai}(0) \left(1 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots \right) + \text{Ai}'(0) \left(x + \frac{2}{4!}x^4 + \cdots \right) \\ \text{Ai}'(x) &= \text{Ai}(0) \left(\frac{1}{2!}x^2 + \frac{1 \cdot 4}{5!}x^5 + \cdots \right) + \text{Ai}'(0) \left(1 + \frac{2}{3!}x^3 + \cdots \right) \\ \int_0^x \text{Ai}(x) dx &= \text{Ai}(0) \left(x + \frac{1}{4!}x^4 + \cdots \right) + \text{Ai}'(0) \left(\frac{1}{2!}x^2 + \frac{2}{5!}x^5 + \cdots \right)\end{aligned}$$

当 $x \gg 1$ 时, 有

$$\begin{aligned}\text{Ai}(x) &= \frac{e^{-z}}{2\sqrt{\pi}x^{1/4}} \left(1 - \frac{5}{72z} + \frac{385}{2 \cdot 72^2 z^2} \cdots \right) \\ \text{Ai}'(x) &= -\frac{x^{1/4}e^{-z}}{2\sqrt{\pi}} \left(1 + \frac{7}{72z} - \frac{455}{2 \cdot 72^2 z^2} \cdots \right) \\ \int_x^\infty \text{Ai}(x') dx' &= \frac{e^{-z}}{2\sqrt{\pi}x^{3/4}} \left(1 - \frac{41}{72z} + \frac{9241}{2 \cdot 72^2 z^2} \cdots \right)\end{aligned}$$

其中, $z = \frac{2}{3}x^{3/2} \gg 1$ 。

除了 $\text{Ai}(x)$, Airy 方程 $y''(x) - xy = 0$ 的另一个线性独立解为 $\text{Bi}(x)$ ——这里不细究, 可暂时视为一个数学符号。Airy 函数 $\text{Ai}(x)$ 、 $\text{Bi}(x)$ 样貌大致如图 B.13 所示。

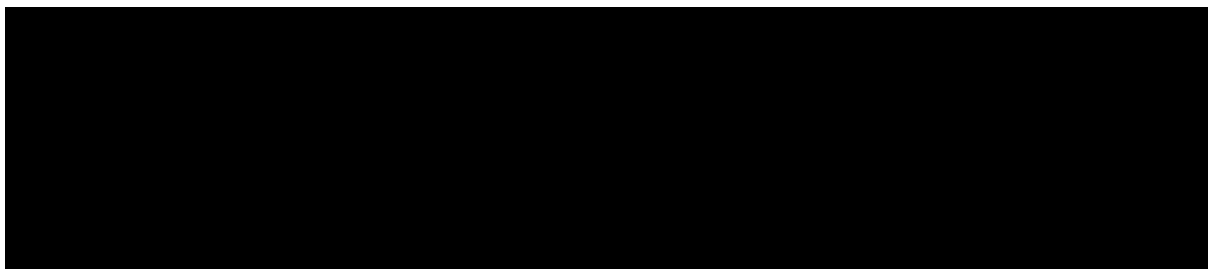


图 B.13 Airy 函数

一个关于 Airy 函数的实用积分公式:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[i \left(\frac{t^3}{3} + at^2 + bt \right) \right] dt = 2\pi e^{ia(\frac{2}{3}a^2 - b)} \text{Ai}(b - a^2)$$

笔记: 与 Airy 函数及其积分相关的讨论, 可参考 A. Hofmann, The Physics of Synchrotron Radiation, Cambridge University Press (2004) 一书的 Appendix A。此函数常见于同步辐射相关理论。

- 超几何函数 (hypergeometric function)

是一类特殊函数, 通常用符号 ${}_pF_q$ 表示, 其中, p 、 q 为非负整数。超几何函数可视为许多微分方程的解的一般表示式。换句话说, 许多微分方程的解可视为超几何函数的特

例。考虑常见的 ${}_2F_1$, 其定义为

$$\begin{aligned} {}_2F_1(a, b; c; x) &= 1 + \frac{ab}{c} \frac{x}{1!} + \frac{a(a+1)b(b+1)}{c(c+1)} \frac{x^2}{2!} + \cdots \\ &= \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(a+n)\Gamma(b+n)}{\Gamma(c+n)} \frac{x^n}{n!} \end{aligned}$$

其中, 前下标 2 可以视为展开项中分子的参数个数; 后下标 1 则可以视为展开项中分母的参数个数。由于级数解法 (method of series) 为求解微分方程的一种具有一般性的方法, 因此, 可以预期, 超几何函数可视为许多微分方程的解的一般表示式。对一般形式的二阶微分方程

$$y'' + P(z)y' + Q(z)y = 0$$

如有三个奇点 (singularity) 在 $z = \xi, \eta, \zeta$, 则系数函数总可以写成如下形式

$$P = \frac{\text{polynomial}}{(z-\xi)(z-\eta)(z-\zeta)}, \quad Q = \frac{\text{polynomial}}{(z-\xi)^2(z-\eta)^2(z-\zeta)^2}$$

数学上可以证明, 能够将奇点 $z = \xi, \eta, \zeta$ 转换到 $\omega = 0, 1, \infty$, 由此将以上一般形式的二阶微分方程的解以超几何函数 ${}_2F_1(a, b; c; x)$ 表示。

- 合流超几何函数 (confluent hypergeometric function)

又称 Kummer 函数, 是上述超几何函数的“亲戚”, 通常用符号 ${}_1F_1(a; c; z)$ 表示, 定义可视为上面 ${}_2F_1(a, b; c; x)$ 的退化形式。 ${}_1F_1(a; c; z)$ 可与许多物理/工程上常见的函数相互关联, 比如 (但不限于):

$$\text{指数函数} \quad e^z = {}_1F_1(a; a; z)$$

$$\text{第一类贝塞尔函数} \quad J_n(z) = \frac{1}{\Gamma(n+1)} \left(\frac{z}{2}\right)^n e^{iz} {}_1F_1\left(n + \frac{1}{2}; 2n+1; -2iz\right)$$

$$\text{误差函数} \quad \text{erf}(z) = \frac{2z}{\sqrt{\pi}} {}_1F_1\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; -z^2\right)$$

此外, 合流超几何函数有以下变换关系

$${}_1F_1(a; c; z) = e^z {}_1F_1(c-a; c; -z)$$

与如下渐近形式, 当 $|z| \gg 1$ 时, 有

$${}_1F_1(a; c; z) \sim \begin{cases} \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)} e^z z^{a-c} & \text{Re } z > 0 \\ \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(c-a)} (-z)^{-a} & \text{Re } z < 0 \end{cases}$$

- 椭圆积分 (elliptic integrals)

可视为一种特殊函数。在描述粒子振动，比如在相空间中的大振幅同步振荡时，一般以椭圆积分方式呈现。椭圆积分分为三类，定义如下：

定义 B.6 椭圆积分 $F(\phi, k)$ 、 $E(\phi, k)$ 、 $\pi(n; \phi, k)$

分为三类，定义如下

- 第一类椭圆积分 $\Rightarrow$ 细分两种：完整的、不完整的第一类椭圆积分。不完整第一类椭圆积分 (incomplete elliptic integral of the first kind) $F(\phi, k)$,

$$F(\phi, k) = F(\phi|k^2) = F(\sin \phi; k) \equiv \int_0^\phi \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}$$

或以 $t = \sin \theta, x = \sin \phi$ 代换，写成勒让德形式

$$F(x; k) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{(1 - t^2)(1 - k^2 t^2)}}$$

其中， $0 \leq k = \sin \alpha \leq 1$ 是椭圆的偏心率 (eccentricity)，又称 elliptic modulus。当 $\phi = \pi/2$ 时，即为完整第一类椭圆积分 (complete elliptic integral of the first kind) $K(k)$,

$$\begin{aligned} K(k) &\equiv F\left(\frac{\pi}{2}, k\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}} \\ &= \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{(1 - t^2)(1 - k^2 t^2)}} \end{aligned}$$

笔记：一个实用的近似展开式：

$$\begin{aligned} K(k) &\approx \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8} \frac{k^2}{1 - k^2} - \frac{\pi}{16} \frac{k^4}{1 - k^2} \\ &\approx \frac{\pi}{2} \left[1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 k^2 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^2 k^4 + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}\right)^2 k^6 + \dots \right] \end{aligned}$$

完整第一类椭圆积分的样貌参考图B.14。

- 第二类椭圆积分 $\Rightarrow$ 细分两种：完整的、不完整的第二类椭圆积分。不完整第二类椭圆积分 (incomplete elliptic integral of the second kind) $E(\phi, k)$,

$$E(\phi, k) = E(\phi|k^2) = E(\sin \phi; k) \equiv \int_0^\phi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta} d\theta$$

或以 $t = \sin \theta, x = \sin \phi$ 代换, 写成勒让德形式

$$E(x; k) = \int_0^x \frac{\sqrt{1 - k^2 t^2}}{\sqrt{1 - t^2}} dt$$

其中, $0 \leq k = \sin \alpha \leq 1$ 是椭圆的偏心率 (eccentricity), 又称 elliptic modulus。当 $\phi = \pi/2$ 时, 即为完整第二类椭圆积分 (complete elliptic integral of the second kind) $E(k)$,

$$E(k) \equiv E\left(\frac{\pi}{2}, k\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta} d\theta = \int_0^1 \frac{\sqrt{1 - k^2 t^2}}{\sqrt{1 - t^2}} dt$$

笔记: 一个实用的近似展开式:

$$E(k) \approx \frac{\pi}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{k^2}{1} - \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^2 \frac{k^4}{3} - \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}\right)^2 \frac{k^6}{5} - \dots \right]$$

完整第二类椭圆积分的样貌参考图B.15。

- 第三类椭圆积分 $\Rightarrow$ 细分两种: 完整的、不完整的第三类椭圆积分。不完整第三类椭圆积分 (incomplete elliptic integral of the third kind) $\Pi(n; \phi, k)$,

$$\begin{aligned} \Pi(n; \phi, k) &= \int_0^\phi \frac{d\theta}{(1 - n \sin^2 \theta) \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}} \\ &= \int_0^{x=\sin \phi} \frac{dx}{(1 - nx^2) \sqrt{(1 - x^2)(1 - k^2 x^2)}} \end{aligned}$$

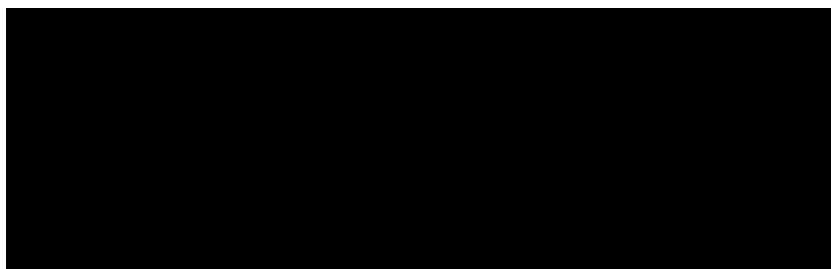
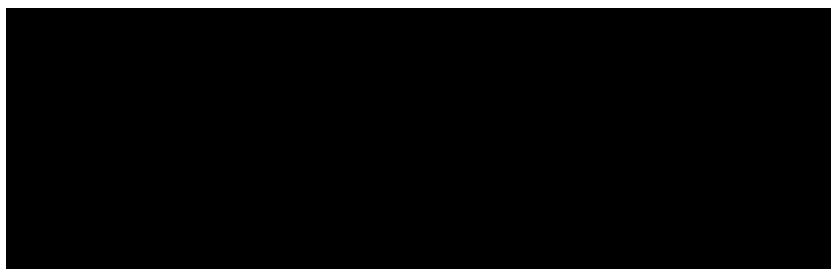
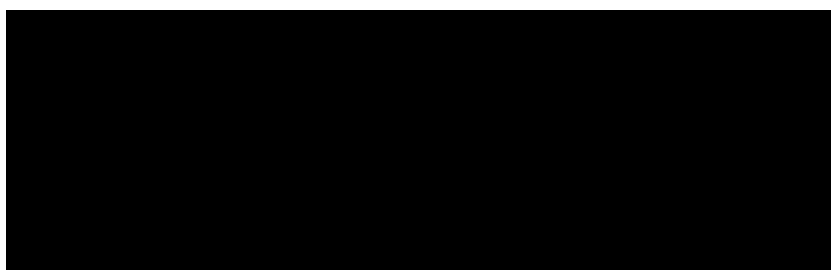
其中, $0 \leq k = \sin \alpha \leq 1$ 是椭圆的偏心率 (eccentricity), 又称 elliptic modulus, n 为一参量。当 $\phi = \pi/2$ 时, 即为完整第三类椭圆积分 (complete elliptic integral of the third kind) $\Pi(n; k)$,

$$\Pi(n; k) \equiv \Pi\left(n; \frac{\pi}{2}, k\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{(1 - n \sin^2 \theta) \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}$$

完整第三类椭圆积分的样貌参考图B.16。

注: 这里所采用的符号惯例与 Mathews & Walker 的一致。使用 Mathematica 或 MATLAB 时应注意, 如 `EllipticK[m]` 或 `[K,E] = ellipke(M)` 定义的量 m 与此处的 k 稍有区别, 为 $m = k^2$, 即

$$K(m) = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{(1 - t^2)(1 - mt^2)}} = K(k^2) = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{(1 - t^2)(1 - k^2 t^2)}}$$

图 B.14 完整第一类椭圆积分 $K(k)$ 图 B.15 完整第二类椭圆积分 $E(k)$ 图 B.16 完整第三类椭圆积分 $\Pi(n; k)$

- 椭圆函数 (elliptic functions)

与上述椭圆积分呈反函数 (inverse function) 关系。椭圆函数分为三类: Jacobi elliptic functions (雅可比椭圆函数)、Weierstrass elliptic functions、Jacobi elliptic theta functions。此处仅介绍最常见的雅可比椭圆函数。

定义 B.7 椭圆函数 sn、cn、dn

又称雅可比椭圆函数 (Jacobi elliptic functions)。对上述不完整第一类椭圆积分

$$u = F(x; k) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}$$

或

$$u = F(\phi, k) = \int_0^\phi \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}$$

其反函数定义为雅可比椭圆正弦函数 (sn, sinus amplitudinis), 符号上写成

$$x = \operatorname{sn}(F)$$

或

$$\operatorname{sn}(u, k) = \sin \phi$$

此外, 再定义雅可比椭圆余弦函数 (cn, cosinus amplitudinis)、雅可比椭圆 delta 函数 (dn, delta amplitudinis), 分别为

$$\begin{aligned} \operatorname{cn}(F) &= \sqrt{1 - x^2} = \sqrt{1 - \operatorname{sn}^2(F)} \\ \operatorname{dn}(F) &= \sqrt{1 - k^2 x^2} = \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(F)} \end{aligned}$$

其中, $0 \leq k = \sin \alpha \leq 1$ 是椭圆的偏心率。

注: 当 $k = 1$ 时, 有时仅写出一个宗量, 即 $\operatorname{sn}(u, 1) = \operatorname{sn}(u)$, cn、dn 类似。

注: 椭圆函数的倒数以 ns、nc、nd 符号表示, 有

$$\operatorname{ns}(u) = \frac{1}{\operatorname{sn}(u)}, \quad \operatorname{nc}(u) = \frac{1}{\operatorname{cn}(u)}, \quad \operatorname{nd}(u) = \frac{1}{\operatorname{dn}(u)}$$

雅可比椭圆函数 sn、cn、dn 的大致样貌如图 B.17 所示, 有

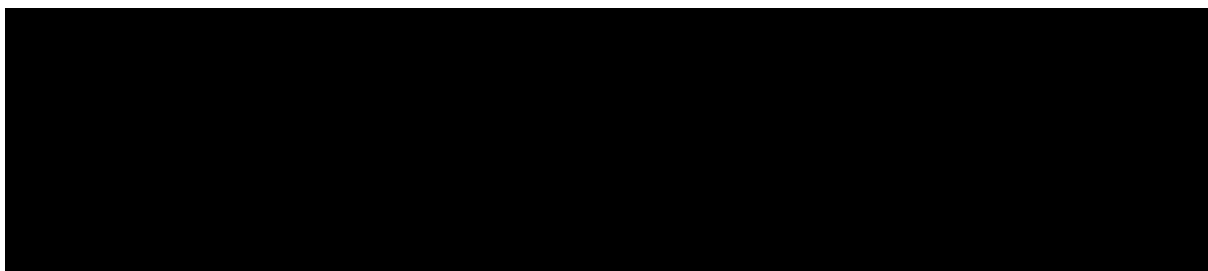


图 B.17 雅可比椭圆函数, 右下图为 $m = k^2 = 0.7$ 时的取值

特性 B.5 雅可比椭圆函数 sn、cn、dn 的几个特性

- $\operatorname{sn}(u, k)$ 为双周期函数 (doubly periodic function), 即

$$\operatorname{sn} x = \operatorname{sn}(x + 4K), \quad \operatorname{sn} x = \operatorname{sn}(2K - x)$$

其中, $K = K(k)$ 为完整第一类椭圆积分。还有

$$\operatorname{cn} x = \operatorname{cn}(x + 4K), \quad \operatorname{dn} x = \operatorname{dn}(x + 2K)$$

- 几个特殊取值:

函数	$k = 0$	$k = 1$	$u = 0$
$\operatorname{sn}(u, k)$	$\sin u$	$\tanh u$	0
$\operatorname{cn}(u, k)$	$\cos u$	$\operatorname{sech} u$	1
$\operatorname{dn}(u, k)$	1	$\operatorname{sech} u$	1

此外, 还有

$$\operatorname{sn}(K(k), k) = \operatorname{sn}(K(k)) = 1$$

$$\operatorname{cn}(K(k), k) = \operatorname{cn}(K(k)) = 0$$

$$\operatorname{dn}(K(k), k) = \operatorname{dn}(K(k)) = \sqrt{1 - k^2}$$

- 奇偶性:

$$\operatorname{sn}(-u) = -\operatorname{sn} u, \quad \operatorname{cn}(-u) = \operatorname{cn} u, \quad \operatorname{dn}(-u) = \operatorname{dn} u$$

- 微分关系:

$$\begin{aligned} \frac{d \operatorname{sn} u}{du} &= \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u = \sqrt{1 - \operatorname{sn}^2 u} \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sn}^2 u} \\ \frac{d \operatorname{cn} u}{du} &= -\operatorname{sn} u \operatorname{dn} u = -\sqrt{1 - \operatorname{cn}^2 u} \sqrt{1 - k^2 + k^2 \operatorname{cn}^2 u} \\ \frac{d \operatorname{dn} u}{du} &= -k^2 \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u = -\sqrt{1 - \operatorname{dn}^2 u} \sqrt{\operatorname{dn}^2 u - 1 + k^2} \end{aligned}$$

- 恒等式:

$$\operatorname{cn}^2 u + \operatorname{sn}^2 u = 1$$

$$\operatorname{dn}^2 u + k^2 \operatorname{sn}^2 u = 1$$

$$k^2 \operatorname{cn}^2 u + 1 - k^2 = \operatorname{dn}^2 u$$

$$\operatorname{cn}^2 u + (1 - k^2) \operatorname{sn}^2 u = \operatorname{dn}^2 u$$

- 以三角函数展开, 有

$$\begin{aligned}\operatorname{sn}(u, m) &= \frac{2\pi}{kK(m)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n+1/2}}{1 - q^{2n+1}} \sin((2n+1)v) \\ \operatorname{cn}(u, m) &= \frac{2\pi}{kK(m)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n+1/2}}{1 + q^{2n+1}} \cos((2n+1)v) \\ \operatorname{dn}(u, m) &= \frac{\pi}{2K(m)} + \frac{2\pi}{K(m)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n}{1 + q^{2n}} \cos(2nv)\end{aligned}$$

其中, $m = k^2$, $v = \frac{\pi u}{2K(m)}$, q 称为 nome, 定义为

$$q = e^{-\pi \frac{K'(m)}{K(m)}} = e^{i\pi\tau}, \quad \operatorname{Im}(\tau) > 0$$

成立条件: $q e^{2|\operatorname{Im}(v)|} < 1$ 。

- 常用近似展开公式

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(N)}(x_0)}{N!}(x - x_0)^N$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

成立范围: $x \in (-1, 1)$ 。

$$\frac{1}{1-x} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} J_n(nx) \quad [\text{Kapteyn series}]$$

有限项求和公式有

$$\sum_{n=0}^N x^n = \frac{1 - x^{N+1}}{1 - x}$$

成立范围: $x \neq 1$ (对任意实数或复数)。

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

成立范围: $x \in \mathbb{R}$ 。以上为在 $x = 0$ 附近展开, 如果在 $x = x_0$ 附近展开, 则有

$$e^x = e^{x_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x - x_0)^n}{n!} = e^{x_0} \left[1 + (x - x_0) + \frac{1}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots \right]$$

成立范围: $x \in \mathbb{R}$ 。

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} + \cdots$$

成立范围: $x \in \mathbb{R}$ 。

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n-1)} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} \stackrel{\text{或}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

成立范围: $x \in \mathbb{R}$ 。

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

成立范围: $x \in \mathbb{R}$ 。

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \cdots$$

成立范围: $x^2 < \pi^2/4$ 。

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n-1)} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \stackrel{\text{或}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

成立范围: $x \in [-1, 1]$ 。

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

成立范围: $x \in \mathbb{R}$ 。

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

成立范围: $x \in \mathbb{R}$ 。

$$\tanh x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \frac{17x^7}{315} + \cdots$$

成立范围: $x^2 < \pi^2/4$ 。

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{(n-1)} \frac{x^n}{n} \stackrel{\text{或}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$$

成立范围: $x \in (-1, 1]$ 。

$$J_0(x) = 1 - \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{2^2 \times 4^2} - \frac{x^6}{2^2 \times 4^2 \times 6^2} + \cdots$$

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(x) = x - \frac{x^3}{3 \times 1!} + \frac{x^5}{5 \times 2!} - \frac{x^7}{7 \times 3!} + \cdots$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 + \frac{7}{256}x^5 - \cdots, \quad -1 < x < 1$$

$$\sqrt{1-x} = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 - \frac{7}{256}x^5 - \cdots, \quad -1 < x < 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \frac{35}{128}x^4 - \frac{63}{256}x^5 + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \frac{35}{128}x^4 + \frac{63}{256}x^5 + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

- 善用 Mathematica 的 `Series[f,{x,x0,n}]` 指令, 其中, f 为未近似、完整表示式。
- Pade 近似: 一种具有工程应用潜力的近似方法。泰勒级数一般在某一阶必须截断, 并且在收敛范围外, 展开的多项函数不再准确, 甚至发散。Pade 近似 (Pade approximant) 为有理多项式近似法。Pade 近似往往比上面截断的泰勒级数更准确, 而且当泰勒级数不收敛时, Pade 近似仍可行, 亦称 Pade 近似为最优 (best) 近似方法。以下简单介绍。

定义 B.8 Pade 近似

为一种有理多项式近似法。给定正整数 m 和 n , 函数 $f(x)$ 的 $[m, n]$ 阶 Pade 近似定义为

$$f(x) \approx R(x) = [m/n]_{f(x)} \equiv \frac{\sum_{j=0}^m a_j x^j}{1 + \sum_{k=1}^n b_k x^k}$$

$$= \frac{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_m x^m}{1 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_n x^n}$$

且有

$$\begin{aligned} f(0) &= R(0) \\ f'(0) &= R'(0) \\ f''(0) &= R''(0) \\ &\vdots \\ f^{(m+n)}(0) &= R^{(m+n)}(0) \end{aligned}$$

可以证明, 对于给定的 $f(x)$, 其 $[m/n]$ 阶 Pade 近似是唯一的。

试举一例, 对指数函数 e^x , $[5/5]$ 阶的 Pade 近似展开有

$$e^x \approx [5/5]_{e^x} \equiv \frac{1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{9} + \frac{x^3}{72} + \frac{x^4}{1008} + \frac{x^5}{30240}}{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{9} - \frac{x^3}{72} + \frac{x^4}{1008} - \frac{x^5}{30240}}$$

其系数可通过与 (至少) m 阶泰勒展开系数比较得到, 或直接利用 Mathematica 或 MATLAB 得到。利用 Mathematica, 指令为 `PadeApproximant[Exp[x], x, 0, 5, 5]`。利用 MATLAB, 指令为 `pade(exp(x), x, 0, 'Order', [5 5])`。

将以上近似函数画出后, 会发现此 $[5/5]$ 阶的 Pade 近似与 10 阶泰勒级数展开结果非常接近。事实上, $[m/n]$ 阶 Pade 近似精度接近于 $(m+n)$ 阶泰勒级数展开的结果。

- 鞍点近似法 (saddle-point method) 或最速下降法 (method of steepest descent)

定理 B.11 鞍点近似法、最速下降法

电磁场分析中, 有时可能遇到如下形式的积分:

$$I(\lambda) = \int_C dz f(z) e^{\lambda g(z)}$$

其中, 当被积分函数 $f(z)e^{\lambda g(z)}$ 在积分路径端点贡献可以忽略时, 且实参量 $\lambda \gg 1$ 时, 以上积分可近似写成

$$I(\lambda) \approx f(z_0) e^{i\theta} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda |g''(z_0)|}} e^{\lambda g(z_0)}$$

其中, z_0 为函数 $g(z)$ 的“鞍点”, 因此满足 $g'(z_0) = 0$ 。利用鞍点近似法可以给出积分的渐近表示式。

- 特殊函数的渐近表示式

- 对 Γ 伽玛函数, 定义为

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} dy y^{x-1} e^{-y}, \quad \operatorname{Re} x > 0$$

对正整数 $x = n$, 有

$$\Gamma(n) = (n-1)!$$

其中, $!$ 为阶乘函数。

定义 B.9 阶乘函数 $n!$ 、双阶乘函数 $n!!$

阶乘函数 (factorial function) 定义为

$$\begin{aligned} n! &= n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1 \\ &= n \times (n-1)! \end{aligned}$$

双阶乘函数 (double factorial function) 定义为

$$n!! = n(n-2)(n-4) \cdots \begin{cases} 5 \cdot 3 \cdot 1 & \text{当 } n \text{ 为奇数} \\ 6 \cdot 4 \cdot 2 & \text{当 } n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

注: $(n!)! \neq n!!$, 需注意。

接续伽玛函数的讨论。当 $x \gg 1$ 时, 有

$$\Gamma(x \gg 1) \sim \sqrt{2\pi x} x^{x-1/2} e^{-x}$$

或当 $x = n \in \mathbb{N}$, $n \gg 1$ 时, 即 Stirling 公式

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

其中, $e \approx 2.71828$ 为自然常数, 是自然对数的底数。或等价写成

$$\ln n! \sim n \ln n - n$$

- 对第一类贝塞尔函数 $J_\alpha(z)$, 当 z 很小时, 即 $0 < z \ll \sqrt{\alpha+1}$,

$$J_\alpha(z) \sim \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha+1)} \left(\frac{z}{2}\right)^\alpha, & \alpha \geq 0 \text{ 或 } \alpha \text{ 为负非整数} \\ \frac{(-1)^\alpha}{(-\alpha)!} \left(\frac{2}{z}\right)^\alpha, & \alpha \text{ 为负整数} \end{cases}$$

当 z 很大时, 即 $z \gg |\alpha^2 - \frac{1}{4}|$,

$$J_\alpha(z) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \cos \left[z - \left(\alpha + \frac{1}{2} \right) \frac{\pi}{2} \right]$$

对整数 $m \gg 1$, 有⁵

$$J'_{2m}(2m) \sim \frac{3^{1/6}}{2\pi} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) m^{-2/3}$$

对 $m = 1$, 相对误差在 15% 内。

- 对第二类贝塞尔函数 $Y_\alpha(z)$ 或 $N_\alpha(z)$, 当 z 很小时, 有

$$Y_\alpha(z) \sim \begin{cases} -\frac{1}{\pi} \Gamma(\alpha) \left(\frac{2}{z}\right)^\alpha & (\alpha > 0) \\ \frac{2}{\pi} \ln z & (\alpha = 0) \end{cases}$$

当 z 很大时, 有

$$Y_\alpha(z) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sin \left[z - \left(\alpha + \frac{1}{2} \right) \frac{\pi}{2} \right]$$

- 对第一类修正贝塞尔函数 $I_\alpha(z)$

$$I_\alpha(z) \sim \begin{cases} \text{类似如上的 } J_\alpha(z) \text{ 渐近式,} & \text{如果 } z \ll 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi z}} e^z, & \text{如果 } z \gg 1 \end{cases}$$

- 对第二类修正贝塞尔函数 $K_\alpha(z)$

$$K_\alpha(z) \sim \begin{cases} 2^{\alpha-1} \Gamma(\alpha) z^{-\alpha}, & \text{如果 } z \ll 1 \\ \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z}, & \text{如果 } z \gg 1 \end{cases}$$

- 一些级数求和公式

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi n^2} = \frac{\sqrt[4]{\pi}}{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}$$

$$\sum_{n=1}^N e^{in\phi} = e^{i(1/2)(N+1)\phi} \frac{\sin \frac{1}{2}N\phi}{\sin \frac{1}{2}\phi}$$

⁵参考 J. Schwinger, Classical Electrodynamics, Perseus Books (1998) 一书的 §40.1。

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} &= \frac{\pi^2}{6} = \zeta(2), & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} &= -\frac{\pi^2}{12} \\
\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3} &\approx 1.202 \approx \zeta(3), & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^3} &= -\frac{3}{4}\zeta(3) \\
\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} &= \frac{\pi^4}{90} = \zeta(4), & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^4} &= -\frac{7\pi^4}{720} \\
\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^5} &\approx 1.037 = \zeta(5), & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^5} &= -\frac{15}{16}\zeta(5) \\
\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^6} &= \frac{\pi^6}{945} = \zeta(6), & \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^6} &= -\frac{31\pi^6}{30240} \\
\sum_{k=m}^n z^k &= \frac{z^m - z^{n+1}}{1 - z}, & \sum_{k=0}^n z^k &= \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} \\
\sum_{k=1}^n z^k &= \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} - 1 = \frac{z - z^{n+1}}{1 - z} \\
\sum_{k=1}^n k z^k &= z \frac{1 - (n+1)z^n + n z^{n+1}}{(1 - z)^2} \\
\sum_{k=1}^n k^2 z^k &= z \frac{1 + z - (n+1)^2 z^n + (2n^2 + 2n - 1) z^{n+1} - n^2 z^{n+2}}{(1 - z)^3} \\
\sum_{k=1}^n k^m z^k &= \left(z \frac{d}{dz} \right)^m \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} \\
\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} &= e^z, & \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{z^k}{k!} &= z e^z \quad \text{比较: 泊松分布平均} \\
\sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{z^k}{k!} &= (z + z^2) e^z \quad \text{比较: 泊松分布二阶矩} \\
\sum_{k=0}^{\infty} k^3 \frac{z^k}{k!} &= (z + 3z^2 + z^3) e^z \\
\sum_{k=0}^{\infty} k^4 \frac{z^k}{k!} &= (z + 7z^2 + 6z^3 + z^4) e^z \\
\sum_{k=0}^{\infty} k^n \frac{z^k}{k!} &= z \frac{d}{dz} \sum_{k=0}^{\infty} k^{n-1} \frac{z^k}{k!} = e^z T_n(z)
\end{aligned}$$

其中, $T_n(z)$ 称 Touchard 多项式。

以上给出了一些常用的向量恒等式、微分运算、积分公式、三角函数恒等式、近似展开公式。除了善用符号运算程序 Mathematica 外, 还可以参考:

- (1) M. Abramowitz and I.A. Stegun, Handbook of mathematical functions. <http://jones>

son.eu/resources/hmf/

- (2) I.S. Gradshteyn and I.M. Ryzhik, Table of Integrals, Series, and Products. <https://www.mathtable.com/gr/>

B.6 几种常见分布函数的定义

在粒子加速器中, 许多粒子形成束团 (beam 或 bunch), 束团可能具有不同分布形态, 借用统计学术语, 可以用不同分布函数表征。以下给出几种常见一维分布函数的定义⁶, 以 ω 表示变量, ω_x 为函数分布的中心, $\Delta\omega$ 为特征宽度:

- Dirac delta 函数分布 (δ -function distribution)

$$\rho(\omega) = \delta(\omega - \omega_x)$$

- 三角形分布 (triangular distribution)

$$\rho(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta\omega} \left(1 - \frac{|\omega|}{\Delta\omega}\right) & |\omega| < \Delta\omega \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

- 水袋分布 (water-bag distribution)

$$\rho(\omega) = \frac{2}{\pi} \frac{\sqrt{(\Delta\omega)^2 - \omega^2}}{(\Delta\omega)^2}$$

- 洛伦兹分布 (Lorentz distribution)

$$\rho(\omega) = \frac{\Delta\omega}{\pi} \frac{1}{(\omega - \omega_x)^2 + \Delta\omega^2}$$

- 矩形函数分布⁷ (rectangular distribution)

$$\rho(\omega) = \frac{1}{2\Delta\omega} H(1 - |v|), \quad v = \frac{\omega_x - \omega}{\Delta\omega}$$

- 抛物线分布 (parabolic distribution)

$$\rho(\omega) = \frac{3}{4\Delta\omega} (1 - v^2) H(1 - |v|), \quad v = \frac{\omega_x - \omega}{\Delta\omega}$$

⁶取自 Alexander Wu Chao, Physics of Collective Beam Instabilities in High Energy Accelerators, John Wiley & Sons (1993)。

⁷注意, 这里的 H 为 Heaviside step function, 不要与 Hermite 函数 H_n 混淆。

- 椭圆分布 (elliptical distribution)

$$\rho(\omega) = \frac{2}{\pi\Delta\omega} H(1 - |v|) \sqrt{1 - v^2}, \quad v = \frac{\omega_x - \omega}{\Delta\omega}$$

- 三椭圆分布 (tri-elliptical distribution)

$$\rho(\omega) = \frac{8}{3\pi\Delta\omega} (1 - v^2)^{3/2} H(1 - |v|), \quad v = \frac{\omega_x - \omega}{\Delta\omega}$$

- 双洛伦兹分布 (bi-Lorentz distribution)

$$\rho(\omega) = \frac{2}{\pi\Delta\omega (v^2 + 1)^2}, \quad v = \frac{\omega_x - \omega}{\Delta\omega}$$

- 高斯分布 (Gaussian distribution) 或正态分布 (normal distribution)

$$\rho(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\Delta\omega} e^{-\frac{v^2}{2}}, \quad v = \frac{\omega_x - \omega}{\Delta\omega}$$

以上这些函数的表示式满足归一化条件, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \rho(\omega) d\omega = 1$$

不同的分布函数, 其本身的特征宽度 $\Delta\omega$ 不同。公平地比较不同分布函数的宽度一般通过“半高半宽” (half width half maximum, HWHM) $\Delta\omega_{1/2}$, 定义如下:

$$\Delta\omega_{1/2} = \Delta\omega \times \begin{cases} 1, & \text{Lorentz,} \\ 1, & \text{rectangular,} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707, & \text{parabolic,} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866, & \text{elliptical,} \\ \sqrt{\sqrt{2} - 1} \approx 0.644, & \text{bi-Lorentzian,} \\ \sqrt{2 \ln 2} \approx 1.177, & \text{Gaussian.} \end{cases}$$

练习 B.5

用 MATLAB 画出以上分布函数, 并验证不同分布的宽度与归一化条件。 ■

B.7 矩阵的一些实用特性

这一节给出几个矩阵基本定义与常用的结果。对一般方阵 $\mathbf{A}$, 有 (见表B.2):

表 B.2 常见矩阵运算及其定义示例

矩阵	元素	举例
$\mathbf{A}$	A_{ij}	$\begin{pmatrix} 1 & i \\ 1+i & 2 \end{pmatrix}$
转置矩阵 $\mathbf{A}^T$	$(\mathbf{A}^T)_{ij} = A_{ji}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ i & 2 \end{pmatrix}$
共轭矩阵 $\mathbf{A}^*$	$(\mathbf{A}^*)_{ij} = A_{ij}^*$	$\begin{pmatrix} 1 & -i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$
厄米共轭矩阵 $\mathbf{A}^\dagger = \mathbf{A}^H = (\mathbf{A}^T)^*$	$(\mathbf{A}^\dagger)_{ij} = A_{ji}^*$	$\begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ -i & 2 \end{pmatrix}$
逆矩阵 $\mathbf{A}^{-1}$	$(\mathbf{A}^{-1})_{ij} = \frac{\text{余子式矩阵的转置}}{\det \mathbf{A}}$	$\frac{1}{3-i} \begin{pmatrix} 2 & -i \\ -1-i & 1 \end{pmatrix}$

根据以上列举的几个特性，给出满足相应特性的矩阵 $\mathbf{A}$ 的定义如下：

定义 B.10 方阵 $\mathbf{A}$ 的几种定义

有

$\mathbf{A}$ is real (实矩阵)	$\Leftrightarrow \mathbf{A}^* = \mathbf{A}$
symmetric (对称矩阵)	$\Leftrightarrow \mathbf{A}^T = \mathbf{A}$
antisymmetric (反对称矩阵)	$\Leftrightarrow \mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$
Hermitian (厄米矩阵)	$\Leftrightarrow \mathbf{A}^\dagger = \mathbf{A}$
orthogonal (正交矩阵)	$\Leftrightarrow \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$
unitary (酉矩阵、么正矩阵)	$\Leftrightarrow \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^\dagger$
diagonal (对角矩阵)	$\Leftrightarrow A_{ij} = 0, \quad \forall i \neq j$
idempotent (幂等矩阵)	$\Leftrightarrow \mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$

涉及多个矩阵相乘后的合成矩阵的逆、转置、迹 (trace) 与行列式值等，整理为如下特性：

特性 B.6 合成矩阵的一些特性

有

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{ABC})^{-1} &= \mathbf{C}^{-1} \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{-1} \\
 (\mathbf{ABC})^T &= \mathbf{C}^T \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T \\
 \text{Trace}(\mathbf{AB}) &= \text{Trace}(\mathbf{BA}) \\
 \det(\mathbf{AB}) &= (\det \mathbf{A})(\det \mathbf{B}) = \det(\mathbf{BA})
 \end{aligned}$$

矩阵正定性相关概念总结如表B.3所示。

表 B.3 矩阵正定性相关概念对比表

类型	定义条件	二次型结果
正定 (positive definite, PD)	$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$	恒为正
半正定 (positive semidefinite, PSD)	$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0$	非负
负定 (negative definite, ND)	$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} < 0$	恒为负
半负定 (negative semidefinite, NSD)	$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \leq 0$	非正
不定 (indefinite)	存在 $\mathbf{x}_1$ 、 $\mathbf{x}_2$ 使得 $\mathbf{x}_1^T \mathbf{A} \mathbf{x}_1 > 0$ 、 $\mathbf{x}_2^T \mathbf{A} \mathbf{x}_2 < 0$	有正有负

B.7.1 矩阵相关性

一般用“秩”(rank)来量化一个线性系统或对应矩阵的相关性,有时又称简并性。定义如下:

定义 B.11 矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩、满秩、欠秩

一矩阵 $\mathbf{A}$ 的列秩 (column rank) 定义为列向量^a生成的最大线性无关组的直列向量个数。一矩阵 $\mathbf{A}$ 的行秩 (row rank) 则定义为其行向量生成的线性无关的横行向量个数。

定理 B.12 列秩 = 行秩

矩阵的列秩和行秩总是相等,简称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩 (rank), 写为 $\text{rank}(\mathbf{A})$ 或 $\text{r}(\mathbf{A})$ 或 $\text{rk}(\mathbf{A})$ 。

证明:

此定理为线性代数基本定理的重要组成部分,对证明细节感兴趣的读者,应参考线性代数教科书。 ■

对一 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$, 当 $\text{rank}(\mathbf{A}) = \min(m, n)$ 时, 称满秩 (full rank); 当 $\text{rank}(\mathbf{A}) < \min(m, n)$ 时, 称欠秩 (rank deficient)。

^a注意, 这里的“列”指的是直列 (column), “行”指的则是横行 (row)。

特性 B.7 秩的一些特性

对一 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$, 有

- $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \min(m, n)$ 。
- 当 $\mathbf{A}$ 满秩且 $\text{rank}(\mathbf{A}) = m$, 称满射 (surjective, onto); 当 $\mathbf{A}$ 满秩且 $\text{rank}(\mathbf{A}) = n$, 称单射 (injective, one-to-one)。
- 零矩阵 (即矩阵中的每个元素皆为 0) 的秩为 0。
- 对 $m = n$ 情况, 即方阵 $\mathbf{A}$, 则 “ $\mathbf{A}$ 为满秩” $\Leftrightarrow$ “ $\mathbf{A}$ 为可逆”。

- 如果 $\mathbf{B}$ 为任意 $n \times k$ 矩阵, 则有

$$\text{rank}(\mathbf{AB}) \leq \min(\text{rank } \mathbf{A}, \text{rank } \mathbf{B})$$

- 对同样维度的 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{B}$, 有

$$\text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B})$$

即一个秩为 k 的矩阵可表示成 k 个秩为 1 的矩阵相加, 但不能更少了。

- 西尔维斯特不等式 (Sylvester's inequality): 对 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $n \times k$ 矩阵 $\mathbf{B}$, 有

$$\text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}) - n \leq \text{rank}(\mathbf{AB})$$

- 对实矩阵 $\mathbf{A}$, 有

$$\text{rank}(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A} \mathbf{A}^T) = \text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}^T)$$

- 对复矩阵 $\mathbf{A}$, 有

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}^*) = \text{rank}(\mathbf{A}^T) = \text{rank}(\mathbf{A}^\dagger) = \text{rank}(\mathbf{A}^\dagger \mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A} \mathbf{A}^\dagger)$$

证明:

参考线性代数教科书。 ■

B.7.2 矩阵特征分解

以下总结几个关于矩阵特征分解的实用特性:

定理 B.13 一些方阵特征值、特征向量、特征分解的结论

对一般方阵 $\mathbf{M}$, 无论是否有重根, 有以下结论:

- 所有 N_λ 个特征值的积即为 $\mathbf{M}$ 的行列式值, 可写成

$$\det(\mathbf{M}) = \prod_{i=1}^{N_\lambda} \lambda_i^{n_i}$$

其中, n_i 为代数重数 (algebraic multiplicity)。

- 所有 N_λ 个特征值的和即为 $\mathbf{M}$ 的迹 (trace)，可写成

$$\text{Trace}(\mathbf{M}) = \sum_{i=1}^{N_\lambda} n_i \lambda_i$$

- 如果 $\mathbf{M}$ 为可逆矩阵^a，则 $\mathbf{M}^{-1}$ 的特征值为 λ_i^{-1} 。 $\mathbf{M}^{-1}$ 的特征向量与 $\mathbf{M}$ 相同。
- 对解析或全纯 (holomorphic) 矩阵函数，如果写为 $f(\mathbf{M})$ ，则此矩阵函数的特征值为 $f(\lambda_i)$ 。
- 如果 $\mathbf{M}$ 为厄米矩阵 (Hermitian)，或称自伴随 (self-adjoint) 矩阵^b，则 $\mathbf{M}$ 的特征值全为实数，且其特征向量正交 (orthogonal)。
- 对方阵 $\mathbf{M}$ ，特征值为 λ_i ，特征向量为 $\mathbf{v}_i$ 的 特征方程 可写成

$$\mathbf{M}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

其 $c\mathbf{v}, c \neq 0$ 与 $e^{i\theta}\mathbf{v}, \theta \in \mathbb{R}$ 也仍是特征向量。

- 承上，非平凡解 $\mathbf{v} \neq 0$ 的充要条件有

$$\det(\mathbf{M} - \lambda\mathbf{I}) = 0$$

有时又称色散方程 (dispersion equation) 或久期方程 (secular equation)。

- 如果一个特征值对应多个特征向量，则称简并 (degenerate)。简并情况中，该特征值的多个特征向量的线性组合仍是特征值的特征向量。
- 若 $\mathbf{M}$ 能按基底矩阵 (或基底函数) 特征展开，则要求 $\mathbf{M}$ 有“特征维度”个线性、独立的特征向量作为基底函数。
- $\mathbf{M}$ 能特征展开并不表示 $\mathbf{M}$ 可逆。 $\mathbf{M}$ 可逆也并不表示 $\mathbf{M}$ 能特征展开。

证明：

参考一般线性代数教科书。 ■

^a—矩阵可逆，当且仅当其特征值皆不为零。

^b即定义为满足 $\mathbf{M} = \mathbf{M}^H$ 的矩阵，其中， H 表示共轭转置算子。

矩阵应用在动态系统稳定性的研究有时涉及 Cayley-Hamilton 定理，是一个数学结果，同时在物理学中有着重要的应用，特别是在线性动力学系统中，此定理提供了一个矩阵与其特征多项式之间的关系。总结如下：

定理 B.14 Cayley-Hamilton 定理

对于任意 $n \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ ，及其对应的特征值 λ_i 。此定理表明矩阵 $\mathbf{A}$ 满足其自身的特征多项式方程。即，如果

$$p(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbb{I}) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0$$

是 $\mathbf{A}$ 的特征值 λ_i 满足的特征多项式，其中， $\mathbb{I}$ 是单位矩阵，则将 $\mathbf{A}$ 代入 $p(\mathbf{A})$ 将得到零矩阵，其中， $p(\mathbf{A})$ 有

$$p(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^n + c_{n-1}\mathbf{A}^{n-1} + \cdots + c_1\mathbf{A} + c_0\mathbb{I} \stackrel{!}{=} \mathbf{0}$$

即

$$p(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$$

证明：

参考一般线性代数教科书。 ■

特性 B.8 2×2 方阵的 Cayley-Hamilton 定理

对一般 2×2 方阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

有特征多项式方程 $p(\lambda) = \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-bc)$ 。根据 Cayley-Hamilton 定理，有

$$p(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^2 - (a+d)\mathbf{A} + (ad-bc)\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

证明：

$$\begin{aligned} p(\mathbf{A}) &= \mathbf{A}^2 - (a+d)\mathbf{A} + (ad-bc)\mathbb{I} \\ &= \begin{pmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & bc+d^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a(a+d) & b(a+d) \\ c(a+d) & d(a+d) \end{pmatrix} + (ad-bc)\mathbb{I} \\ &= \begin{pmatrix} bc-ad & 0 \\ 0 & bc-ad \end{pmatrix} + (ad-bc)\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

■

此定理一般的典型的应用包含：

- 特征值-特征向量关系 $\Rightarrow$ Cayley-Hamilton 定理与矩阵的特征值-特征向量性质密切相关。在物理学中，特征值和特征向量通常代表系统中的重要物理量。
- 动力学系统和线性变换 $\Rightarrow$ 矩阵常用来描述线性物理系统随时间的演变。Cayley-Hamilton 定理揭示了这些线性变换的行为。
- 量子力学 $\Rightarrow$ 线性算符经常用矩阵表示，此定理发挥重要基础的作用。Cayley-Hamilton 定理可用于理解这些算符与其特征方程之间的关系，揭示潜在的量子动力学 (quantum dynamics)。
- 控制理论 $\Rightarrow$ 在控制理论中，此定理与线性系统矩阵、稳定性相关。了解这些矩阵的特征值和特征向量对于稳定性分析和控制设计至关重要。

B.7.3 高维矩阵的基本介绍

首先，向量可以视为“一维”矩阵，比如：

$$\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_i)$$

平时熟悉的矩阵为“二维”呈现，也可根据上式写成

$$\begin{pmatrix} x_{0,0} & x_{0,1} & x_{0,2} \\ x_{1,0} & x_{1,1} & x_{1,2} \\ x_{2,0} & x_{2,1} & x_{2,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \end{pmatrix} = \mathbf{X}$$

对更高维度，表达形式可总结如表B.4所示。

表 B.4 不同维度的“矩阵”与对应表达形式

维度	名称	表达形式	简化符号
0	标量 (scalar, rank-0 tensor)	1	a
1	向量 (vector, rank-1 tensor)	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$	v_i
2	矩阵 (matrix, rank-2 tensor)	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$	M_{ij}
3	三维张量 (rank-3 tensor)	$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix} \right]$	T_{ijk}
4	四维张量 (rank-4 tensor)	$[\text{Tensor}_1, \text{Tensor}_2, \dots, \text{Tensor}_n]$	C_{ijkl}

“高维”矩阵有时又称张量 (tensor)。这里介绍常见的 Hadamard 积、直积、直和的定义。此处略去高维矩阵的其他操作，更多讨论可参考相关教科书。

笔记：比起电磁理论，更常见到张量的场合或许在流体力学 (hydrodynamics) 分析中。除了将张量视为高维版本的矩阵，矩阵与张量有没有什么本质区别？大致总结如下：

- 指标不限于 2 个，根据问题需要，张量可以扩展到任意维度。

- 向量或矩阵的表示式所代表的主体根据选择的坐标系不同可能改变⁸；张量则更强调主体的不变性。
- 向量或矩阵可以视为空间中每个“无尺寸”的点的操作；张量则视为空间中局部每个“有限尺寸”的几何形状的操作。

定义 B.12 Hadamard 积 (Hadamard product) $\odot$

对向量来说，除了点乘与叉乘外，有时候 Hadamard 积也有实用性，定义为

$$\begin{aligned}\mathbf{x} \odot \mathbf{y} &= (x_1, x_2, \dots, x_i) \odot (y_1, y_2, \dots, y_i) \\ &= (x_1 y_1, x_2 y_2, \dots, x_i y_i)\end{aligned}$$

定义 B.13 Kronecker 积 (Kronecker product)、直积 (direct product) $\otimes$

对 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $p \times q$ 矩阵 $\mathbf{B}$ ，定义 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的 Kronecker 积或直积为

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11}\mathbf{B} & \cdots & a_{1n}\mathbf{B} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}\mathbf{B} & \cdots & a_{mn}\mathbf{B} \end{pmatrix}$$

或写成

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & \cdots & a_{11}b_{1q} & \cdots & \cdots & a_{1n}b_{11} & a_{1n}b_{12} & \cdots & a_{1n}b_{1q} \\ a_{11}b_{21} & a_{11}b_{22} & \cdots & a_{11}b_{2q} & \cdots & \cdots & a_{1n}b_{21} & a_{1n}b_{22} & \cdots & a_{1n}b_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{11}b_{p1} & a_{11}b_{p2} & \cdots & a_{11}b_{pq} & \cdots & \cdots & a_{1n}b_{p1} & a_{1n}b_{p2} & \cdots & a_{1n}b_{pq} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}b_{11} & a_{m1}b_{12} & \cdots & a_{m1}b_{1q} & \cdots & \cdots & a_{mn}b_{11} & a_{mn}b_{12} & \cdots & a_{mn}b_{1q} \\ a_{m1}b_{21} & a_{m1}b_{22} & \cdots & a_{m1}b_{2q} & \cdots & \cdots & a_{mn}b_{21} & a_{mn}b_{22} & \cdots & a_{mn}b_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}b_{p1} & a_{m1}b_{p2} & \cdots & a_{m1}b_{pq} & \cdots & \cdots & a_{mn}b_{p1} & a_{mn}b_{p2} & \cdots & a_{mn}b_{pq} \end{pmatrix}$$

为 $mp \times nq$ 矩阵。

注：在严格的代数结构下，“Kronecker 积”不完全等价于“直积”。此处不细究其差别。

⁸因此有旋转、拉伸等操作。

以 2×2 矩阵为例, 有

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} & 2 \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} \\ 3 \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} & 4 \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\
 &= \left(\begin{array}{cc|cc} 1 \times 0 & 1 \times 5 & 2 \times 0 & 2 \times 5 \\ 1 \times 6 & 1 \times 7 & 2 \times 6 & 2 \times 7 \\ \hline 3 \times 0 & 3 \times 5 & 4 \times 0 & 4 \times 5 \\ 3 \times 6 & 3 \times 7 & 4 \times 6 & 4 \times 7 \end{array} \right) \\
 &= \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 5 & 0 & 10 \\ 6 & 7 & 12 & 14 \\ \hline 0 & 15 & 0 & 20 \\ 18 & 21 & 24 & 28 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

定义 B.14 直和 (direct sum) $\oplus$

对 $m \times n$ 矩阵 A 与 $p \times q$ 矩阵 B , 定义 A 与 B 的直和为

$$A \oplus B = \begin{pmatrix} A & O_{m \times q} \\ O_{p \times n} & B \end{pmatrix}$$

为 $(m+p) \times (n+q)$ 矩阵。

以如下 $A_{2 \times 2}$ 与 $B_{3 \times 2}$ 为例

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \\ -7 & 8 \end{pmatrix}$$

则 A 与 B 的直和有

$$A \oplus B = \begin{pmatrix} A & O_{2 \times 2} \\ O_{3 \times 2} & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 8 \end{pmatrix}$$

定义 B.15 Kronecker 和 (Kronecker sum) $\oplus_K$

Kronecker 和是基于 Kronecker 积 $\otimes$ 和单位矩阵 $\mathbb{I}$ 定义, 符号记成 $\oplus_K$ 。要求矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为方阵。对 $m \times m$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $n \times n$ 矩阵 $\mathbf{B}$, 有

$$\mathbf{A} \oplus_K \mathbf{B} = \mathbf{A} \otimes \mathbb{I}_n + \mathbb{I}_m \otimes \mathbf{B}$$

其中, $\mathbb{I}_m$ 为 $m \times m$ 单位矩阵 (与 $\mathbf{A}$ 同维), $\mathbb{I}_n$ 为 $n \times n$ 单位矩阵 (与 $\mathbf{B}$ 同维)。 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的 Kronecker 和为 $(mn) \times (mn)$ 矩阵。

注: Kronecker 和与直和为两种完全不同的运算。

以 2×2 矩阵为例, 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix}$, 且 $\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其 Kronecker 和为

$$\mathbf{A} \oplus_K \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & b_2 & a_2 & 0 \\ b_3 & a_1 + b_4 & 0 & a_2 \\ a_3 & 0 & a_4 + b_1 & b_2 \\ 0 & a_3 & b_3 & a_4 + b_4 \end{pmatrix}$$

对同样的两个矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$, 其直和为

$$\mathbf{A} \oplus \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & 0 & 0 \\ a_3 & a_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_1 & b_2 \\ 0 & 0 & b_3 & b_4 \end{pmatrix}$$

此外, 一个大矩阵有些时候可以拆解成分块矩阵 (block matrix) 操作, 便于一些分析。比如, 对 5×5 的矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$, 写成

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{array} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \left(\begin{array}{ccc|cc} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} & b_{15} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} & b_{25} \\ \hline b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} & b_{35} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} & b_{45} \\ b_{51} & b_{52} & b_{53} & b_{54} & b_{55} \end{array} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{pmatrix}$$

则其乘积可以分块矩阵描述，有

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{11}\mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{B}_{22} \\ \mathbf{A}_{21}\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{21}\mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{B}_{22} \end{pmatrix}$$

注：对以上情况，使用分块矩阵的成立前提是： $\mathbf{A}$ 矩阵分块的列（column）数与 $\mathbf{B}$ 矩阵分块的行（row）数相等。如果 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 矩阵不是这么分块，那么上式不成立。由此推论，使用分块矩阵的结果将不适用于 $\mathbf{BA}$ 。

特性 B.9 直和、直积运算的一些特性

在矩阵尺寸满足相应条件时，直和运算有如下特性：

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\mathbf{C} \otimes \mathbf{D}) = \mathbf{AC} \otimes \mathbf{BD}$$

$$(c\mathbf{A}) \otimes \mathbf{B} = \mathbf{A} \otimes (c\mathbf{B}) = c(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \otimes \mathbf{C} = \mathbf{A} \otimes \mathbf{C} + \mathbf{B} \otimes \mathbf{C}$$

$$\mathbf{A} \otimes (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \otimes \mathbf{B} + \mathbf{A} \otimes \mathbf{C}$$

$$\mathbf{A} \otimes (\mathbf{B} \otimes \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) \otimes \mathbf{C}$$

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \otimes \mathbf{B}^{-1}$$

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^\dagger = \mathbf{A}^\dagger \otimes \mathbf{B}^\dagger$$

$$f(\mathbb{I} \otimes \mathbf{A}) = \mathbb{I} \otimes f(\mathbf{A})$$

$$f(\mathbf{A} \otimes \mathbb{I}) = f(\mathbf{A}) \otimes \mathbb{I}$$

$$\text{Trace}(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = \text{Trace } \mathbf{A} \text{ Trace } \mathbf{B}$$

对 Kronecker 和，有

$$\mathbf{A} \oplus_K \mathbf{B} = \mathbf{A} \otimes \mathbb{I} + \mathbb{I} \otimes \mathbf{B}$$

$$\mathbf{e}^{\mathbf{A} \oplus_K \mathbf{B}} = \mathbf{e}^{\mathbf{A}} \otimes \mathbf{e}^{\mathbf{B}}$$

B.8 归一化完备基底函数展开特性

如果一函数 f 可以按归一化完备基底函数 f_i 展开，写成

$$f(x) = \sum_i a_i f_i(x)$$

则其展开系数 a_i 按如下方式给出（采用”左侧取共轭”惯例）

$$a_i = \langle f_i | f(x) \rangle = \int_L dx \rho(x) f_i^*(x) f(x) = \sum_j a_j \delta_{ij}$$

根据所处理的不同问题、所选的不同基底函数, 积分范围 L 与权重函数 $\rho(x)$ 将有所不同。

以下给出几个典型的展开函数, 如:

- 三角/指数函数: $e^{imx}, m \in \mathbb{Z}$

$$\langle e^{imx} | e^{inx} \rangle = \delta_{mn}$$

或写成

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos((n-m)x) + \cos((n+m)x)] dx = \pi \delta_{mn}, \quad m, n \geq 1 \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos((n-m)x) - \cos((n+m)x)] dx = \pi \delta_{mn}, \quad m, n \geq 1 \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \sin(nx) dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin((n+m)x) + \sin((n-m)x)] dx = 0 \end{aligned}$$

- 贝塞尔 (Bessel) 函数: 当遇到在圆柱坐标下的微分方程求解或类似如下形式的方程求解时

$$x^2 f''(x) + x f'(x) + (x^2 - n^2) f(x) = 0, \quad x \geq 0$$

符号解一般写成贝塞尔函数 $f(x) = A J_n(x) + B Y_n(x)$, 其中, J_n 为第一类贝塞尔函数, $Y_n(x) \equiv \frac{J_n(x) \cos n\pi - J_{-n}(x)}{\sin n\pi}$ 为第二类贝塞尔函数。 J_n 满足如下正交关系

$$\int_0^R d\rho \rho J_n\left(\alpha_{nm} \frac{\rho}{R}\right) J_n\left(\alpha_{np} \frac{\rho}{R}\right) = \delta_{mp} \frac{R^2}{2} J_{n+1}^2(\alpha_{nm}) = \delta_{mp} \frac{R^2}{2} |J'_n(\alpha_{nm})|^2$$

完备关系有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{R^2} \frac{J_m\left(\alpha_{mn} \frac{\rho}{R}\right) J_m\left(\alpha_{mn} \frac{\rho'}{R}\right)}{J_{m+1}^2(\alpha_{mn})} = \frac{1}{\rho} \delta(\rho - \rho'), \quad 0 \leq \rho, \rho' < R$$

或当 $R \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\int_0^{\infty} dk k J_n(k\rho) J_n(k\rho') = \frac{1}{\rho} \delta(\rho - \rho'), \quad \rho, \rho' > 0$$

注: 以上为同阶、不同零点的正交关系。对同一变量, 不同阶的贝塞尔函数 $J_n(x)$ 与 $J_m(x)$, 在 $[0, 1]$ 区间, 一般并不正交。但当权重函数为 $1/x$ 时, 在 $[0, \infty)$ 区间, 有以下关系

$$\int_0^{\infty} \frac{J_n(x) J_m(x)}{x} dx = \frac{2}{\pi} \frac{\sin[(n-m)\pi/2]}{n^2 - m^2}$$

- 勒让德 (Legendre) 函数: 一般出现在球坐标下的微分方程求解

$$(1 - x^2) f''(x) - 2x f'(x) + n(n+1) f(x) = 0, \quad -1 \leq x \leq 1, \quad n \in \mathbb{N}$$

符号解一般写成勒让德函数 $f(x) = AP_n(x)$, P_n 满足如下正交关系

$$\langle P_n | P_m \rangle = \int_{-1}^1 dx P_n(x) P_m(x) = \frac{2}{2n+1} \delta_{nm}$$

完备关系有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(n + \frac{1}{2} \right) P_n(x) P_n(x') = \delta(x - x')$$

几个低阶勒让德函数有

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2} (3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2} (5x^3 - 3x)$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8} (35x^4 - 30x^2 + 3)$$

且有 $P_\ell(-x) = (-1)^\ell P_\ell(x)$ 。勒让德函数样貌大致如图B.18所示。

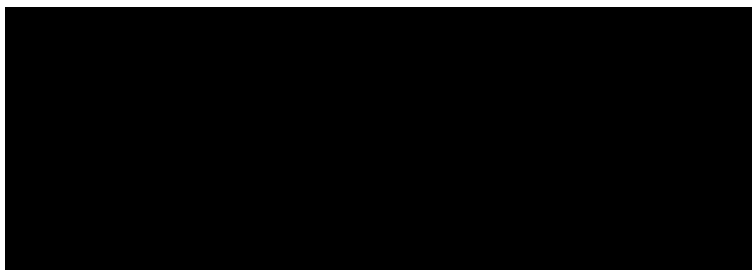


图 B.18 勒让德函数

- 埃尔米特 (Hermite) 多项式：在与谐振子相关的微分方程求解时

$$f''(x) - 2xf'(x) + 2nf(x) = 0$$

符号解一般写成埃尔米特多项式, $f(x) = AH_n(x)$, 其中, 埃尔米特多项式定义为

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

其满足如下正交关系

$$\langle H_n | H_m \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2} H_n(x) H_m(x) = \delta_{nm} 2^n \pi^{1/2} n!$$

前几项埃尔米特多项式有

$$\begin{aligned} H_0(x) &= 1, & H_1(x) &= 2x, & H_2(x) &= 4x^2 - 2, & H_3(x) &= 8x^3 - 12x \\ H_4(x) &= 16x^4 - 48x^2 + 12, & H_5(x) &= 32x^5 - 160x^3 + 120x \end{aligned}$$

以上定义的埃尔米特多项式为物理学常用的埃尔米特多项式 (physicist's Hermite polynomial)。在一些其他文献中, 特别是概率论中, 埃尔米特多项式的定义有所不同⁹, 需注意。埃尔米特多项式样貌大致如图B.19所示。

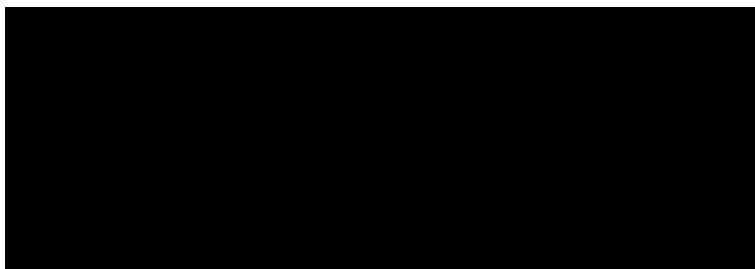


图 B.19 埃尔米特多项式

关于以上讨论的更多细节, 可参考 Jon Mathews and R.L. Walker, *Mathematical Methods of Physics*, Addison-Wesley (1970) 或 George B. Arfken, Hans J. Weber, and Frank E. Harris, *Mathematical Methods for Physicists*, 7th ed., Elsevier (2013)。

B.9 一元代数方程的一般解公式

- 一元二次 (quadratic) 代数方程

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

其解有

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- 一元三次 (cubic) 代数方程: 又称 Cardano 公式 (Cardano formula)

⁹概率论的教科书一般定义为

$$H_n(x) = (-1)^n e^{\frac{x^2}{2}} \frac{d^n}{dx^n} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

定理 B.15 Cardano 公式

对一元三次代数方程 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ，其解可写成

$$\begin{aligned} x_1 &= S + T - \frac{b}{3a} \\ x_2 &= -\frac{S+T}{2} - \frac{b}{3a} + \frac{i\sqrt{3}}{2}(S-T) \\ x_3 &= -\frac{S+T}{2} - \frac{b}{3a} - \frac{i\sqrt{3}}{2}(S-T) \end{aligned}$$

其中，

$$\begin{aligned} S &= \sqrt[3]{R + \sqrt{Q^3 + R^2}}, \quad T = \sqrt[3]{R - \sqrt{Q^3 + R^2}} \\ Q &= \frac{3ac - b^2}{9a^2}, \quad R = \frac{9abc - 27a^2d - 2b^3}{54a^3} \end{aligned}$$

- 一元四次 (quartic) 代数方程：又称 Ferrari 公式 (Ferrari formula) 或 Ferrari 方法 (Ferrari method)

定理 B.16 Ferrari 公式

对一元四次代数方程 $x^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ ，其四个根 $x_{1,2,3,4}$ 可写成

$$\begin{aligned} x_{1,2} &= -\frac{b}{4} - S \pm \frac{1}{2}\sqrt{-4S^2 - 2p + \frac{q}{S}} \\ x_{3,4} &= -\frac{b}{4} + S \pm \frac{1}{2}\sqrt{-4S^2 - 2p - \frac{q}{S}} \end{aligned}$$

其中，

$$p = \frac{8c - 3b^2}{8}, \quad q = \frac{b^3 - 4bc + 8d}{8}$$

$$S = \frac{1}{2}\sqrt{-\frac{2}{3}p + \frac{1}{3}\left(Q + \frac{\Delta_0}{Q}\right)}, \quad Q = \sqrt[3]{\frac{\Delta_1 + \sqrt{\Delta_1^2 - 4\Delta_0^3}}{2}}$$

$$\Delta_0 = c^2 - 3bd + 12e$$

$$\Delta_1 = 2c^3 - 9bcd + 27b^2e + 27d^2 - 72ce$$

注： 这里的 c 不是光速， e 不是指数底数。

B.10 时间平均定理

计算两个时变、向量函数的乘积的时间平均时，有以下结果：

定理 B.17 时间平均定理

对时变、向量函数 $A(\mathbf{r}, t) = a(\mathbf{r})e^{-i\omega t}$ 与 $B(\mathbf{r}, t) = b(\mathbf{r})e^{-i\omega t}$ ，对时间平均取值，有

$$\langle \operatorname{Re}[A(\mathbf{r}, t)] \operatorname{Re}[B(\mathbf{r}, t)] \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T dt \operatorname{Re}[A(\mathbf{r}, t)] \operatorname{Re}[B(\mathbf{r}, t)] = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[a(\mathbf{r})b^*(\mathbf{r})]$$

或写成

$$\langle \operatorname{Re}[A] \operatorname{Re}[B] \rangle = \frac{1}{4} [ab^* + a^*b] = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[ab^*] = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[a^*b]$$

证明：

将 A 、 B 的实部写成 $\operatorname{Re}[A] = \frac{1}{2}(A + A^*)$ 、 $\operatorname{Re}[B] = \frac{1}{2}(B + B^*)$ ，其乘积的时间平均

$$\langle \operatorname{Re}[A] \operatorname{Re}[B] \rangle = \frac{1}{4T} \int_0^T dt \{ abe^{-2i\omega t} + a^*b^*e^{2i\omega t} + ab^* + ba^* \}$$

其中，积分内的第一项与第二项对时间积分后为零。 ■

B.11 矩阵指数

矩阵指数 (matrix exponential) 是求解线性一阶常微分方程组的有用工具。此概念从一元一阶常微分方程衍生而来

$$\frac{dx}{ds} = x' = ax \quad \Rightarrow \quad x(s) = e^{as}C = e^{as}x(s=0)$$

其中， C 为待定常数，由初始条件 $x(s=0)$ 决定。

对 n 个一阶线性常微分方程组，方程组可写成

$$\frac{d\mathbf{X}}{ds} = \mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X}$$

其解的符号形式可写成

$$\mathbf{X} = e^{\mathbf{A}s}\mathbf{C}$$

其中， $e^{\mathbf{A}s}$ 为 $n \times n$ 矩阵， $\mathbf{C}$ 为 $n \times 1$ 待定常数向量，由初始条件 $\mathbf{X}(s=0)$ 决定。注意，这里的解不写成 $\mathbf{X} = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}s}$ 。

受泰勒展开式的启发，这里的指数矩阵符号 $e^{\mathbf{A}s}$ 可按如下方式“定义”：

定义 B.16 指数矩阵 e^{As}

对任意 $n \times n$ 矩阵 A , 有

$$e^{As} = \mathbb{I} + As + A^2 \frac{s^2}{2!} + \cdots + A^k \frac{s^k}{k!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} A^k \frac{s^k}{k!}$$

注：这是指数矩阵的一个“定义”，不是“定理”。此定义告诉我们如何操作指数矩阵运算。

练习 B.6

利用以上定义，计算矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 对应的指数矩阵 e^{As} 。

解：

$$e^{As} = \dots = \begin{pmatrix} 1 + 2s + 2^2 \frac{s^2}{2!} + \cdots & 0 \\ 0 & 1 + 3s + 3^2 \frac{s^2}{2!} + \cdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2s} & 0 \\ 0 & e^{3s} \end{pmatrix}$$

定理 B.18 线性一阶齐次微分方程组的通解

对线性一阶齐次微分方程组

$$X' = \frac{dX}{ds} = AX$$

其通解可以证明有

$$X(s) = e^{As}C$$

其中， C 为 $n \times 1$ 常数向量，由初始条件决定。

证明：

$$\begin{aligned} \frac{dX}{ds} &= \frac{d}{ds} e^{As} \cdot C = \frac{d}{ds} \left(\mathbb{I} + As + A^2 \frac{s^2}{2!} + \cdots + A^k \frac{s^k}{k!} + \cdots \right) \cdot C \\ &= \left(A + A^2 s + \frac{1}{2!} A^3 s^2 + \cdots \right) \cdot C \\ &= A \left(I + As + A^2 \frac{s^2}{2!} + \cdots \right) \cdot C = A e^{As} \cdot C = AX \end{aligned}$$

定理 B.19 线性一阶非齐次微分方程组的通解

对线性一阶非齐次微分方程组

$$\mathbf{X}' = \frac{d\mathbf{X}}{ds} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{F}(s)$$

其通解可以证明有

$$\mathbf{X}(s) = e^{\mathbf{A}s}\mathbf{C} + e^{\mathbf{A}s} \int_{s_0}^s e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{F}(\tau) d\tau$$

其中, $e^{-\mathbf{A}s} = (e^{\mathbf{A}s})^{-1}$, $\mathbf{C}$ 为 $n \times 1$ 常数向量, 由初始条件决定。

证明:

参考高等数学教科书。 ■

笔记: 对单个线性一阶常微分方程 $x' = ax + f(s)$ 的情况, 通解有

$$x(s) = ce^{as} + e^{as} \int_{s_0}^s e^{-a\tau} f(\tau) d\tau$$

定理 B.20 指数矩阵 $e^{\mathbf{A}s}$ 的拉普拉斯变换

将变换的坐标对应写为 $s \rightarrow \zeta$, 则指数矩阵 $e^{\mathbf{A}s}$ 的拉普拉斯变换有

$$\mathcal{L}[e^{\mathbf{A}s}] = (\zeta \mathbb{I} - \mathbf{A})^{-1}$$

其中, $\mathbb{I}$ 为单位矩阵。

证明:

参考高等数学教科书。 ■

定理 B.21 指数矩阵的行列式——Jacobi 公式

对任意复数元素方阵 $\mathbf{A}$, 其指数矩阵的行列式, 又称 Jacobi 公式 (Jacobi's formula), 有如下恒等式

$$\det(e^{\mathbf{A}}) = e^{\text{Trace}(\mathbf{A})}$$

证明:

参考高等数学教科书。 ■

B.12 二阶偏微分方程的分类与解法

在许多讲究量化的学科中，特别是物理或工程等应用学科，常用二阶偏微分方程来描述系统随时间或空间的演化。一般来说， n 元二阶偏微分方程可写成如下一般形式

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + cu = f$$

其中， $u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为待解函数， n 为方程的维数， f 为源项或驱动项。系数 a_{ij} 、 b_i 、 c 及 f 可以是常数，也可以是函数。

数学上可将众多二阶偏微分方程分类。尽管分类方式不是唯一的，可根据“线性、非线性”“齐次、非齐次”“常系数、变系数”等进行划分。总结如下：

定义 B.17 二阶偏微分方程的分类：齐次、非齐次

当 $f = 0$ 时，称齐次 (homogeneous) 微分方程。当 $f \neq 0$ 时，称非齐次 (inhomogeneous) 微分方程。

定义 B.18 二阶偏微分方程的分类：线性、非线性

当方程中所有出现 u 的地方只有 u^1 ，称线性微分方程。当方程中出现 u 的地方高于 u^1 ，则称非线性微分方程。

定义 B.19 二阶偏微分方程的分类：常系数、变系数

系数 a_{ij} 、 b_i 、 c 皆为与 x_i 无关的常数，称方程为常系数微分方程。系数 a_{ij} 、 b_i 、 c 中只要有一个与 x_i 有关，则称方程为变系数微分方程。源项 f 的空间/时间依赖性不影响该分类。

举几个例子，以下为线性、变系数、齐次微分方程

$$\sin x \frac{d^2 y}{dx^2} + 4 \frac{dy}{dx} + y = 0$$

以下为非线性、常系数、非齐次微分方程

$$2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + y^2 = 2$$

除了以上几种“直观”的分类外，这里给出一种根据求解方法与解的特性的分类。也就是说，根据以下分类，可以有目标地针对该类微分方程，利用专属的求解方法，或在一般框架下讨论其解的特性。

定义 B.20 二阶偏微分方程的分类：椭圆、抛物、双曲

定义 a_{ij} 形成系数矩阵，有 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ ，方程的分类根据 $\mathbf{A}$ 的特征值决定：

- $\mathbf{A}$ 的特征值全为正数或全为负数，称偏微分方程为椭圆（elliptical）偏微分方程，比如

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f(x, y, z, t)$$

静场泊松或拉普拉斯方程为一例。

- $\mathbf{A}$ 的特征值部分为正数、部分为负数，但皆不为零，称偏微分方程为双曲（hyperbolic）偏微分方程，比如

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = f(x, y, z, t), \quad a > 0$$

电磁波方程为一例。

- $\mathbf{A}$ 的特征值有一个为零，称偏微分方程为抛物（parabolic）偏微分方程，比如

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = f(x, y, z, t), \quad a > 0$$

传导方程为一例。

由微分方程描述的问题要成为定解问题，除了方程本身之外，还需要边界条件，或称定解条件。如果方程随时间演化，有初始条件（initial condition）；如果随空间演化，则有边界条件（boundary condition）。标准形式的定解条件可总结如下：

定义 B.21 定解条件分类

定解条件分初始条件与边界条件，按如下分类：

- 初始条件：

$$u(x, y, z, t)|_{t=0} = \varphi(x, y, z)$$

或

$$\left. \frac{\partial u(x, y, z, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x, y, z)$$

- 边界条件：将边界写为 ∂D
 - 第一类（Dirichlet）边界条件指明边界上待解函数值

$$u|_{\partial D} = g(x, y, z, t)$$

- 第二类 (Neumann) 边界条件指明边界上待解函数的法向导数值

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial D} = f(x, y, z, t)$$

- 第三类 (Robin) 边界条件, 又称混合边界条件

$$\left(k \frac{\partial u}{\partial n} + hu \right) \Big|_{\partial D} = \omega(x, y, z, t)$$

从数学上看, 如果列写的初始与边界条件满足以上标准形式, 则方程的解是唯一的。从物理上看, 微分方程描述的是系统“内部”所关心的物理量如何随时间、空间演化, 并受到初始状态和边界状态的约束。

注: 如果边界条件足够远而影响不到系统内部所关心的区域, 或者分析的场域范围很大, 则可不考虑边界。此时可近似仅考虑初始条件的影响, 称初始值问题 (initial value problem, IVP)。

注: 如果分析着重系统处于稳定状态, 即 $\partial/\partial t \rightarrow 0$, 则系统不再明显受时间的影响, 此时可近似仅考虑边界条件, 称边界值问题 (boundary value problem, BVP)。

此讲义不打算详尽介绍各种解法, 此处仅总结几种典型的求解偏微分方程的解法:

- 分离变量法 (method of separate variables) $\Rightarrow$ 通过对坐标变量分离, 将偏微分方程转为常微分方程, 使求解变简单。此法对一些标准问题较为实用, 适用于不同的方程类型 (双曲、椭圆、 $\square$ 物), 适用于不同的坐标系 (直角坐标、圆柱坐标、球坐标), 适用于不同维数的方程。缺点: 要求边界场域为有界、齐次场域。
- 积分变换法 (integral transform) $\Rightarrow$ 通过一种积分形式的运算, 将待解的函数先变成一种“变换函数”。比如, 将待解的 $u(x)$ 先变成 $U(s)$, 可写成 $U(s) = \int_a^b K(s, x)u(x)dx$, 其中, $K(s, x)$ 称为核函数 (kernel function)。不同的积分变换将给出不同形式的核函数。积分变换再分四种: 傅里叶变换 (Fourier transform)、拉普拉斯变换 (Laplace transform)、梅林变换 (Mellin transform)¹⁰、汉克尔变换 (Hankel transform)¹¹。积分变换法可

¹⁰ 此讲义不打算介绍细节, 梅林变换定义如下:

$$U(s) = \int_0^\infty x^{s-1} u(x) dx$$

$$u(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} x^{-s} U(s) ds$$

¹¹ 此讲义不打算介绍细节, ν 阶汉克尔变换定义如下:

$$U_\nu(k) = \int_0^\infty u(x) J_\nu(kx) x dx$$

$$f(x) = \int_0^\infty U_\nu(k) J_\nu(kx) k dk$$

视为将偏微分方程中被变换的变量化为代数方程，简化求解微分方程。此法适用于齐次、非齐次方程，适用于齐次、非齐次边界条件，适合无界场域或半无界场域，适用于不同的方程类型（双曲、椭圆、 $\square$ 物）。缺点：需知道使用何种变换，不太适用于封闭场域。困难：逆变换不好求，一些特殊情况或许可以通过查表完成。

- 格林函数法 (Green function method) $\Rightarrow$ 基于前面介绍的格林定理。适用于非齐次、具有激励源的方程求解。将待解方程先化简为点源（或线源、面源），求解对应的格林函数 (Green function)，再利用叠加原理，将原型微分方程的待解函数以格林函数的积分写出。此法适用于有边界与无边界场域，适用于不同的方程类型（双曲、椭圆、 $\square$ 物），适用于静态或时变情况。缺点：此法对非线性、非齐次问题难以或甚至不可能处理。

笔记：对求解微分方程感兴趣的读者，应自行查找高等数学教科书。

附录 C 符号表

表C.1总结这份讲义采用的符号列表。

表 C.1 本书使用的符号表

符号	意义
A	质量数
$\mathbf{A}$ 、 $\tilde{\mathbf{A}}$	电磁场的向量位函数（时域、频域）
$\text{Ai}(x)$	艾里函数
a	FEL 归一化复包络场、归一化强激光幅值 $a = q \mathbf{A} /m_e c$
a_u	波荡器参数 $a_u = K_u/\sqrt{2}$
α_c	动量紧缩因子
α_f	精细结构常数
α_x 、 α_y	Courant-Snyder 参量
α_h 、 α_v 、 α_e	同步辐射阻尼率
B	磁场函数、磁感应强度函数
$\mathbf{B}$ 、 $\tilde{\mathbf{B}}$	磁场函数、磁感应强度函数（时域、频域）
$\mathcal{B}$	辐射束亮度、电子束亮度
B_{mag}	Courant-Snyder 失配参数
$\text{Bi}(x)$	艾里函数
$b(k)$	群聚因子
b_n	n 次谐波群聚因子
β	归一化速度 $\beta = v/c$
β	归一化速率 $\beta = \beta = v/c$ 、谐振腔耦合因数 $\beta = Q_0/Q_e$
β_x 、 β_y 、 β_z	Courant-Snyder 参量
C	压缩因子 $C = \sigma_{zi}/\sigma_{zf}$
C_0	储存环周长
C_q	同步辐射常数 $C_q \approx 3.832 \times 10^{-13} \text{ m}$
C_γ	同步辐射常数 $C_\gamma \approx 8.846 \times 10^{-5} \text{ m/GeV}^3$
$\text{Ci}(x)$	cosine 积分
c	真空光速 $c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$
cn	椭圆函数
$\mathcal{C}$	自相关函数、互相关函数
$\mathcal{C}(x)$	Fresnel 积分、Cornu spiral 积分
D	色散函数
D'	色散函数一阶导数
$D(\xi)$	Touschek 函数
$D_\pm$	Dawson 函数
d	粒子-粒子间碰撞冲击参数

(续表)

符号	意义
dn	椭圆函数
$D, \tilde{D}$	电场函数、电位移向量函数 (时域、频域)
$\mathcal{D}$	同步辐射相关量 $\mathcal{D} = \mathcal{I}_4/\mathcal{I}_2$
δ	能量偏差因子 $\delta = \Delta E/E_0$ 、Dirac delta 函数
$\delta(\omega)$	趋肤深度
E	电场函数
$E(k), E(\phi, k)$	不完整第二类椭圆积分
$E_1(x), \text{Ei}(x)$	指数积分
E	不完整第二类椭圆积分
$E, \tilde{E}$	电场函数 (时域、频域)
$\mathcal{E}$	(归一化) 电场函数
$E_\gamma, E_{\gamma c}$	光子能量、临界能量
$\text{erf}, \text{erfc}, \text{erfi}$	误差函数、互补误差函数、虚误差函数
e	电子电荷 (不带号) $q = -e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ 、指数底数 $e \approx 2.71828$
$\mathbf{e}_{x,y,z,\rho,\phi,\theta,r}$	正交坐标系单位向量
ϵ_0	真空介电系数 $\epsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
ϵ, ϵ_N	几何发射度、归一化发射度 $\epsilon_N = \beta\gamma\epsilon$
$\epsilon_{x,y}$	电子束发射度
$\epsilon_{x\gamma,y\gamma}$	光子束发射度
$F, F(\phi, k)$	洛伦兹力、不完整第一类椭圆积分
$\mathbf{F}$	洛伦兹力
$\mathcal{F}$	谱通量
${}_pF_q$	超几何函数
$f(\mathbf{X})$	相空间分布函数 $f = f_0 + f_1$
G	增益函数, 对 FEL, $G \equiv -\Delta u/u$, 对 MBI, $G(s) \equiv b(k(s); s)/b(k(0); 0) $
G	四极铁梯度 $G = \partial B_y/\partial x$
$g(x)$	低增益 FEL 归一化增益函数
γ	洛伦兹因子 $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2} = 1/\sqrt{1-v^2/c^2}$
$\gamma_{x,y}$	Courant-Snyder 参量 $\gamma_{x,y} = \frac{1+\alpha_{x,y}^2}{\beta_{x,y}}$
γ_t	穿越能量 $\gamma_t = 1/\sqrt{\alpha_c}$
Γ	束团六维相空间体积
$\Gamma(\omega)$	复传播常数 $\Gamma(\omega) = -ik(\omega) = \alpha(\omega) - i\beta(\omega)$
$\Gamma(z)$	Gamma 函数
$\Gamma(a, z)$	不完全 Gamma 函数
Γ_{12}	互相干函数

(续表)

符号	意义
$H(x)$	Heaviside 步阶函数
H_n	埃米多项式
$H(q, p)$	哈密顿量
$\mathbf{H}$ 、 $\tilde{\mathbf{H}}$	磁场函数 (时域、频域)
$\mathcal{H}$	curly-H 不变量
h	谐波数 $h = \omega_{\text{RF}}/\omega_0$ 、普朗克常数 $h \approx 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$
h	能量啁啾 $h = \partial\delta/\partial z = \langle z\delta \rangle / \langle zz \rangle$
$\hbar$	归一化普朗克常数 $\hbar = h/2\pi$
η 、 η'	色散函数、色散函数一阶导数
η	滑相因子 $\eta = \alpha_c - 1/\gamma^2$
η_j	归一化能量偏差变量 (FEL) $\eta_j = \delta_j/\rho$
I_b 、 $\tilde{I}$	电流 (时域、频域)
I_A	Alfven 电流 $I_A \approx 17045 \text{ A}$
I_{th}	阈值电流
$\mathcal{I}_{1,2,3,4,5,6}$	同步辐射积分
I_ν	第一类修正贝塞尔函数
i	虚数单元 $i = \sqrt{-1}$
$\mathbb{I}$	单位矩阵
ι	tune 的小数部分, 即 $\nu = k + \iota, k \in \mathbb{N}$
$\mathcal{J}_{x,y,\epsilon}$	阻尼配分数
J_ν	第一类贝塞尔函数
J 、 $\mathbf{J}$ 、 $\tilde{\mathbf{J}}$	作用量、体电流密度
j	虚数单元 $j = \sqrt{-1}$, 与 i 的惯例关系 $j = -i$
$j_{m,n}$	第一类第 m 阶贝塞尔函数的第 n 个根, 即 $J_m(j_{m,n}) = 0$
$j'_{m,n}$	第一类第 m 阶贝塞尔函数一阶导数函数的第 n 个根, 即 $J'_m(j'_{m,n}) = 0$
$[\text{JJ}]$	$[\text{JJ}]$ 函数 $[\text{JJ}] = J_0\left(\frac{K^2}{4+2K^2}\right) - J_1\left(\frac{K^2}{4+2K^2}\right)$
K	(绝对) 温度单位
K_ν	第二类修正贝塞尔函数
K_u	波荡器参数
K 、 K'	静止/移动坐标系
K	面电流密度

(续表)

符号	意义
K_c	截止波数
K_1	四极铁强度 $K_1 = q cG/E$
K_2	六极铁强度 $K_2 = q cS/E$
$K(k)$	完整第一类椭圆积分
$\mathcal{K}_{\text{SC}}、\mathbb{K}_{\text{SC}}$	空间电荷导流系数
k	波数 $k = 2\pi/\lambda$
k_B	玻尔兹曼常数 $k_B \approx 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
κ	发射度耦合因子
$L(q, \dot{q})$	拉格朗日量
L_G	增益长度 (FEL)
ℓ_{coh}	相干长度
$\ell_f、\ell_{\perp}$	纵向、横向形成长度
λ	辐射波长
λ_D	德拜长度
$\lambda_{\ell}、\lambda_r$	共振波长
λ_u	波荡器周期长度
$\lambda、\tilde{\lambda}$	电荷线密度分布函数 (时域、频域)
Λ	谢明修正因子 $L_G = L_{G0}(1 + \Lambda)$
$\mathbf{M}$	传输矩阵、集体交互作用矩阵
M_{ij}	传输矩阵元素
m	求和指标, 如绕行圈数、模式指标等
$m_0、m_e、m_p$	粒子静止质量、电子静止质量、质子静止质量
$\mathbb{N}$	正整数集合
$N_b、N_e$	束团数、粒子数
N_{ph}	光子数
NA	数值孔径 $\text{NA} = \sin \theta_{\text{max}}$
n	求和指标, 如绕行圈数、模式指标等
$\dot{n}_s$	光子通量 (单位时间光子数)
n_0	等离子体线密度或体密度
$n(\omega)$	折射率
$\mathbf{n}$	单位向量
ν	光子频率
$\nu_{x,y,s}$	横向 betatron tune 或纵向 synchrotron tune
N_{ν}	第二类贝塞尔函数

(续表)

符号	意义
Ω	电阻单位、立体角 $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$
Ω_s	同步振荡波数 (FEL) $\Omega_s = k_s$
$\Delta\Omega$	集体效应复频移
P	功率
P_{beam}	电子束功率 $P_{\text{beam}} = I_b E / e $
P_L	激光功率
P_{sat}	饱和功率
P_ℓ	勒让德函数
P_x, P_y	机械动量分量 $P_x = p_x/p_0, P_y = p_y/p_0$
P.V.	柯西主值
$p, \mathbf{p}$	机械动量 $\mathbf{p} = \gamma m_0 \mathbf{v}$
$p(k)$	能量调制函数, 有时也写成 $P = \langle \eta_j e^{-i\theta_j} \rangle$
$\boldsymbol{\pi}$	正则动量 $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{p} + q\mathbf{A}$
ϕ_s	同步粒子相位
φ	标量位函数、角度
$\psi_{x,y}$	相位超前
Φ_w	功函数
$\pi(n; \phi, k)$	不完整第三类椭圆积分
q	广义位置坐标、电荷单元 (带号), 对电子, 有 $q = -e$
$q(z)$	复光束参量 $q(z) = z - iz_R$
Q, Q_β, Q_s	tune (欧式惯例) $Q_\beta = \nu_\beta, Q_s = \nu_s$
Q_0, Q_e, Q_L	固有、外部、有载谐振腔品质因数
$\mathbb{Q}$	有理数集合
$r, \mathbf{r}$	源至观察者位置向量 $r = \mathbf{r} , \mathbf{r} = \mathbf{r}_P - \mathbf{R}$
$\mathbf{R}$	传输矩阵, 有时写成 $\mathbf{M}$
R_{ij}	传输矩阵元素, 有时写成 M_{ij}
R	储存环平均半径 $R = C_0/2\pi$
$R(z)$	辐射场波前曲率半径
RRR	残余电阻比
R_S	分路阻抗
ρ	电荷体密度、弯转半径
ρ	Pierce 参数、FEL 参数
ρ	空间电荷效应层流 (laminar) 参数
r_0, r_e, r_p	粒子经典半径、经典电子半径、经典质子半径

(续表)

符号	意义
s	Frenet-Serret 坐标系纵向位置坐标
sn	椭圆函数
S	六极铁梯度 $S = \partial^2 B_y / \partial x^2$
$\boldsymbol{S}$ 、 $\tilde{\boldsymbol{S}}$	坡印廷向量 (时域、频域) $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}$, $\tilde{\boldsymbol{S}} = \frac{1}{2} \tilde{\boldsymbol{E}} \times \tilde{\boldsymbol{H}}^*$
$\mathcal{S}$	辛矩阵
$\mathcal{S}$	面积
$\mathcal{S}(x)$	Fresnel 积分、Cornu spiral 积分
$\text{Si}(x)$	sine 积分
σ 、 σ_0 、 $\sigma(\omega)$	面电荷密度、电导率 (DC、AC)
$\boldsymbol{\Sigma}$	束矩阵 $\boldsymbol{\Sigma} = \langle \boldsymbol{X} \boldsymbol{X} \rangle$
Σ_{ij}	束矩阵元素
$\sigma_{x,y}$	束团相空间横向尺寸
$\sigma_{x',y'}$	束团相空间横向角散
$\sigma_{z,t}$	束团相空间纵向尺寸
σ_δ	束团能散 $\sigma_\delta = \sigma_E / E$
T	绝对温度 (单位为 K)
$T_{x,y,z}$	x 、 y 、 z 三个方向的绝对温度
T_0 、 T_{rev}	周期、绕行周期
t	时间坐标
t' 、 t_{ret}	推迟时间坐标 $t_{\text{ret}} = t - r(t_{\text{ret}})/c$
τ	增长时间、阻尼时间
τ^{-1}	增长率、阻尼率
$\tau^{(q)}$	量子寿命时间
θ	有质动力相位 (FEL) $\theta = (k + k_u)z - \omega t + \phi$
u	电场包络函数 (FEL)
U	能量
Υ	头尾不稳定性归一化强度因子
μ_0 、 μ	磁导率、耦合束团振荡模式指标
V	电压
v 、 $\boldsymbol{v}$	速率、速度
v_g 、 v_p	群速、相速
v_F	费米速率
$\mathcal{V}$	体积
$V_\perp$ 、 $V_\parallel$	横向、纵向尾场势

(续表)

符号	意义
$W_{\perp}$ 、 $W_{\parallel}$	尾场函数
$w_{\perp}$ 、 $w_{\parallel}$	单位长度尾场函数
$\mathcal{W}_{\perp}$ 、 $\mathcal{W}_{\parallel}$	尾场
w_0	激光束腰尺寸
W	电磁辐射能量
w_{EM}	电磁能量体密度
ω_{RF}	RF 角频率
ω_0	绕行角频率
ω_{β}	横向 betatron 振荡角频率
ω_s	纵向振荡角频率
x	横向水平位置变量
$\boldsymbol{x}$	位置向量, 有时写成 $\boldsymbol{r}$
x'	横向水平角散
ξ	色品函数 $\xi \equiv \Delta\nu/\delta$
$\boldsymbol{X}$	相空间坐标
y	横向垂直位置变量
y'	横向垂直角散
Y_{ν}	第二类贝塞尔函数
z 、 $\hat{z}$	纵向位置变量
$\zeta(\omega)$	表面阻抗, 有 $\tilde{\boldsymbol{E}}_t = \zeta(\omega)\tilde{\boldsymbol{H}}_t \times \boldsymbol{n}$
$Z_{\perp}$ 、 $Z_{\parallel}$	阻抗函数
$\mathcal{Z}_{\perp}$ 、 $\mathcal{Z}_{\parallel}$	包含束团分布的阻抗函数
$\mathbb{Z}$	整数集合
Z	原子量
Z_0	真空阻抗 $Z_0 \approx 120\pi \approx 377 \Omega$
z_R	瑞利长度 $z_R = k_L w_0^2/2$
∇	梯度微分算子
$\nabla \cdot$	散度微分算子
$\nabla \times$	旋度微分算子
∇^2	拉普拉斯微分算子
$\nabla_{\boldsymbol{q}} = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{q}}$	相空间位置坐标微分算子
$\nabla_{\boldsymbol{p}} = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{p}}$	相空间动量坐标微分算子

附录 D 部分教科书使用惯例比较

此附录总结并比较部分教科书使用的符号与一些物理量的惯例。部分说明如下：

- 傅里叶变换：顺向变换，采用此讲义

$$f(z, t) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} dk \tilde{f}(k, \omega) e^{ikz - i\omega t}$$

记成 $ikz - i\omega t$ 。逆向变换则有 $-ikz + i\omega t$ 。一并写成

$$\pm ikz \mp i\omega t$$

- 色品参量 ξ ：此讲义采用美式惯例，有

$$\xi \equiv \frac{\Delta\nu}{\delta}$$

暂且称为绝对（absolute）惯例。欧式惯例有

$$\xi \equiv \frac{\Delta\nu/\nu_0}{\delta}$$

称分数（fractional）惯例。

- 由于电子带负电荷，表D.1列出在不同教科书中描述电子时，电荷的取值是否包含符号或排除符号。若包含符号，则电荷 < 0 ；若排除符号，则电荷 > 0 。

表 D.1 不同教科书符号惯例比较

	i, j	傅里叶变换	French-Serret	z, s, t 头、尾	发射度 (取值)	Im Z 容性、感性	色品 ξ	q, e (对电子)	滑相因子 η
此讲义	i	$\left(\frac{1}{2\pi}\right)$ $\pm ikz \pm i\omega t$	右手 $A_s = \mathbf{A} \cdot \hat{s}$	$z = s - ct$ head $z > 0, t < 0$ local z	不含 π	Im $Z > 0$ 容性	absolute	$q < 0, e > 0$	$\eta = \alpha_c - \frac{1}{\gamma^2}$
		$\left(\frac{1}{2\pi}\right)$ $\pm ikz \pm i\omega t$	右手 $A_s = \mathbf{A} \cdot \hat{s}$	$s = ct - z$ head $s < 0, t > 0$ local s	N.A.	N.A.	N.A.	$q < 0$	N.A.
A. Wolski	i	$\left(\frac{1}{2\pi}\right)$ $\pm ikz \pm i\omega t$	右手 $A_s = \mathbf{A} \cdot \hat{s}$	$z = s - ct$ head $z > 0, t < 0$ local z	似未明确定义	Im $Z > 0$ 容性	absolute	$q < 0$	$\eta = \alpha_c - \frac{1}{\gamma^2}$
Conte & MacKay	i	似不一致 该书 §9.1	右手 $A_s = \left(1 + \frac{\pi}{\rho}\right) \mathbf{A} \cdot \hat{s}$	$z = s - ct$ head $z > 0, t < 0$ local z	不含 π	N.A.	fractional	$q < 0$	$\eta = \frac{1}{\gamma^2} - \alpha_c$ 该书 §7.1
H. Wiedemann	i	$\left(\frac{1}{2\pi}\right)$ $\pm ikz \pm i\omega t$ 该书 §A.1.10	右手 $A_{c,z} = \mathbf{A} \cdot \hat{s}$ $A_s = A_{c,z} \left(1 + \frac{\pi}{\rho}\right)$	$s = ct - z$ head $s < 0, t > 0$ local s	不含 π	Im $Z > 0$ 容性 强调频率定标	absolute	$q < 0, e < 0$	$\eta = \frac{1}{\gamma^2} - \alpha_c$ 该书 §8.4
M. Sands	i	系数未定义 $\pm ikz \pm i\omega t$ 该书 §3.5	右手	$s = ct - z$ head $s > 0, t > 0$ local s	无, 写成 α^2 a 称 invariant amplitude	N.A.	N.A.	$e < 0$	N.A.
A.W. Chao (1993)	i	$\left(\frac{1}{2\pi}\right)$ $\pm ikz \pm i\omega t$	右手	$z = s - ct$ head $z > 0, t < 0$ local z	未明确定义	Im $Z > 0$ 容性	fractional	$q < 0, e < 0$	$\eta = \alpha_c - \frac{1}{\gamma^2}$
A.W. Chao (2020)	i	$\left(\frac{1}{2\pi}\right)$ $\pm ikz \pm i\omega t$	右手 $A_s = \mathbf{A} \cdot \hat{s}$	$z = s - ct$ head $z > 0, t < 0$ local z	不含 π	Im $Z > 0$ 容性	absolute	$q < 0, e < 0$	$\eta = \alpha_c - \frac{1}{\gamma^2}$
K.-Y. Ng	i	$\left(\frac{1}{2\pi}, 1\right)$ $\pm ikz \pm i\omega t$ 该书 §1.3.2	右手	$z = s - ct$ head $z > 0, t < 0$ local z	不含 π 该书 p.99	Im $Z > 0$ 容性	absolute	$q < 0, e < 0$	$\eta = \alpha_c - \frac{1}{\gamma^2}$
Edwards & Syphers	i	$\left(\frac{1}{2\pi}\right)$ $\pm ikz \pm i\omega t$	右手 $A_s = \left(1 + \frac{\pi}{\rho}\right) \mathbf{A} \cdot \hat{s}$	$s = ct - z$ head $s > 0, z < 0$ local s 全书似未一致 参考该书 p.188 与式 (6.108)	含 π	Im $Z < 0$ 容性 该书 p.185	absolute	$q < 0, e < 0$	$\eta = \alpha_c - \frac{1}{\gamma^2}$
S.Y. Lee	j = -i	$\left(\frac{1}{2\pi}\right)$ $\pm ikz \pm j\omega t$	左手 (x, s, z) $A_s = \left(1 + \frac{\pi}{\rho}\right) \mathbf{A} \cdot \hat{s}$	head $t < 0$ local t	不含 π	Im $Z > 0$ 容性 采用 j = -i	absolute C fractional ξ	$q < 0, e > 0$ 该书 §4.1	$\eta = \alpha_c - \frac{1}{\gamma^2}$
K. Wille	i	$\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)$ $\pm ikz \pm i\omega t$ 该书 §5.1	左手 (x, s, z) $A_s = \mathbf{A} \cdot \hat{s}$	head $t < 0$ local t 该书 Fig. 5.15	不含 π	N.A.	absolute	$e > 0$	$\eta = \alpha_c - \frac{1}{\gamma^2}$
Bryant & Johnson	j = -i	$\left(\frac{1}{2\pi}\right)$ $\pm ikz \pm j\omega t$	左手 (x, s, z) $A_s = \left(1 + \frac{\pi}{\rho}\right) \mathbf{A} \cdot \hat{s}$	head $t < 0$ local t 该书 Fig. 9.4	含 π	Im $Z > 0 \propto \omega$ 感性 强调频率定标 采用 j = -i §9.4.2	absolute 写成 Q'	$e < 0$	$\eta = \frac{1}{\gamma^2} - \alpha_c$
S. Di Mitri	i	$\left(\frac{1}{2\pi}\right)$ $\pm ikz \pm i\omega t$	右手 $A_{s,c} = \mathbf{A} \cdot \hat{s}$ $A_s = A_{s,c} \left(1 + \frac{\pi}{\rho}\right)$	$z = ct - s$ head $z > 0, t > 0$ local z 全书似未一致 (§3.2.1)	不含 π	N.A.	absolute	$q < 0$	$\eta = \frac{1}{\gamma^2} - \alpha_c$ 该书 §4.2.4
Zotter & Khelifets	j = -i	$\left(\frac{1}{2\pi}\right)$ $\pm ikz \pm j\omega t$	左手 该书 Fig. 10.1	head $s < 0, t > 0$ local s 该书 §3.2	N.A.	Im $Z > 0 \propto \omega$ 感性 强调频率定标 采用 j = -i §4.3	N.A.	$q < 0, e < 0$	N.A.
A. Hofmann	i	$\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)$ $\pm ikz \pm i\omega t$ 该书 §2.8.1	左手	N.A.	不含 π	N.A.	N.A.	$e < 0$	N.A.
J.D. Jackson	i	$\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)$ $\pm ikz \pm i\omega t$	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	$q < 0, e < 0$	N.A.

附录 E 电磁频谱

图E.1为电磁频谱，从长波长的无线电波延伸至极短波长的伽马射线。图中显示频谱中不同频率成分 f 及它们各自相应的波长 λ 和光子能量 E 。三者间的关系有

$$f = \frac{c}{\lambda}, \quad f = \frac{E}{h}, \quad E = \frac{hc}{\lambda}$$

其中， c 为光速， h 为普朗克常数。

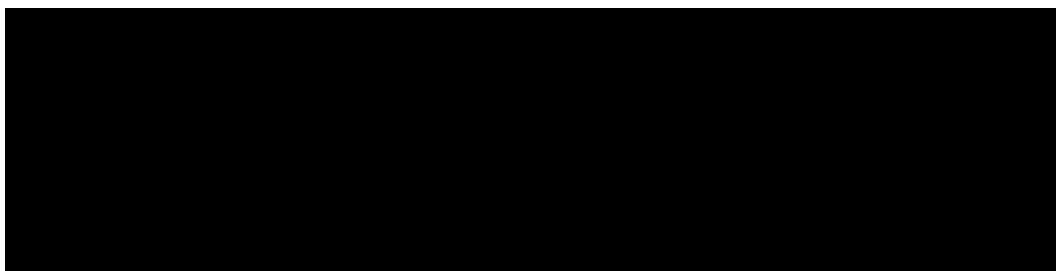


图 E.1 电磁频谱

附录 F 目前正在设计、建设或运行的电子加速器参数

F.1 直线加速器

在电子同步加速器或储存环中，束团的自然（几何）发射度 $\epsilon_{x0} \propto \gamma^2$ ，随能量呈平方关系。在直线加速器中，束团的自然（几何）发射度则满足 $\epsilon_{x0} \propto 1/\gamma$ ，随能量呈反比关系。因此，相较于储存环，直线加速器能够产生发射度更低的电子束。由于光阴极电子枪的发展，现在能够产生单束团高电荷（nC）和归一化发射度在 $1 \mu\text{m}$ 量级的电子束团。常温注入器可以在 kHz 频率下运行，占空比（duty factor）为百分之几。进一步提高重复频率或实现连续运行，则需要使用超导光阴极电子枪注入器。表F.1总结了几个典型的电子直线加速器参数。

基于电子直线加速器产生超短 VUV 或 X 射线脉冲的需求日益增长，该方向是近年热门研究课题之一。对直线加速器而言，产生超短辐射脉冲的前提是先获得高能、超短电子束。目前，利用直线加速器离峰（off-crest）加速后的电子束，会在能量与纵向坐标间产生关联，即啁啾（chirp）。再通过 §8.1 介绍的磁压缩器（chicane）进行压缩，束团长度可减小至 100 fs 以下（约 $30 \mu\text{m}$ ）。由于发射度、束团长度和能散不像在储存环中受同步辐射效应影响而存在平衡值，基于直线加速器的电子束特性完全由电子枪与加速过程决定。此外，直线加速器为单次通过结构，电子从产生到终点所经历的时长约几 μs ，对长程集体不稳定性相对较不敏感。

表 F.1 电子直线加速器。目前多用来驱动自由电子激光。标注 [a] 表示在直线加速器末尾经历束团压缩后的取值；[b] 表示切片值；[c] 表示在磁压缩器（chicane）出口取值。此表格取自 G.A. Loew and H. Weise, Linear Accelerators for Electrons, 为 Handbook of Accelerator Physics and Engineering, 3rd. ed., World Scientific (2023) 一书的 §1.6.12

	SLC	LCLS	LCLS-II	Europ, XFEL	ILC	SACLA
运行年份	1987	2009	2022	2017	design	2011
加速腔类型，常温（nc）/ 超导（sc）	nc	nc	sc	sc	sc	nc
能量（GeV）	53	2.5 – 17	4	8 – 17.5	2×125	8.5
加速梯度（MV/m）	18.5	18.5	16	23.6	31.5	36
加速腔频率 f_{RF} (GHz)	2.856	2.856	1.300	1.300	1.300	5.712
加速腔个数	240	80	300 (SSA)	25	218	66
峰值功率（MW）	65	65	0.0038	10	10	50
脉冲长度（ μs ）	3.5	3.5		1380	727	2.5
RF 平顶长度（ μs ）	0.35			650	1650	2.0
RF 脉冲重复频率（Hz）	120	120	CW	10	5	60
束团数/秒	120	120	10^6	27000	6560	60
束团电荷量（pC）	6400	20 – 180	100	20 – 1000	3200	150 – 200
ϵ_{nx} (mm – mrad)	45	0.6	0.45	0.1 – 1.0		$0.7^{[b]}$
ϵ_{ny} (mm – mrad)	5	0.4	0.45	0.1 – 1.0		$0.7^{[b]}$
σ_z (μm) ^[a]	60 ^[c]	5	15	typ. 30		3
σ_δ (10^{-3}) ^[a]	1.0	< 1	< 1 ($0.2^{[b]}$)	< 1		0.1

F.2 常温、光阴极、射频电子枪的典型参数

表F.2总结常见的常温、光阴极、射频电子枪典型参数。

表 F.2 常温、光阴极、射频电子枪的典型参数。此节表格取自 F. Sannibale, Normal conducting rf photo gun, 为 Handbook of Accelerator Physics and Engineering, 3rd. ed., World Scientific (2023) 一书的 §7.1.1.5

参数	低占空比 (Low Duty Cycle)	高占空比 (High Duty Cycle)
RF 占空比	up to 10^{-2}	up to 1
RF 频率 [Hz]	$(1 \text{ to } 12) \times 10^9$	$(1 \text{ to } 7) \times 10^8$
RF 谐振腔结构	multi-cell	single or multi-cell
RF 功率源类型	klystron	tetrodes, solid state
平均 RF 功率 [kW]	a few	up to 100
腔壁功率密度 $[\text{W}/\text{cm}^2]$	< 30	< 30
阴极峰值场强 $E_z[\text{MV}/\text{m}]$	60 – 140	20 – 35
阴极发射场强 $E_z [\text{MV}/\text{m}]$	40 – 80	20 – 35
运行真空度 [Pa]	10^{-6}	10^{-9} to 10^{-8}
束流重复频率 [Hz]	up to 10^3	up to several 10^8
束流能量 [eV]	many 10^6	$(0.5 \text{ to } 1.5) \times 10^6$
束团电荷量 [pC]	0.1 to 10^3	0.1 to 10^3
$\epsilon_{nx,ny}$ [m] (低至高电荷)	10^{-7} to 10^{-6}	10^{-7} to 10^{-6}
激光脉冲横向尺寸 [mm]	0.05 – 1	0.05 – 1
激光脉冲纵向长度 [ps]	few	several tens

F.3 自由电子激光

对单次经过、高增益自由电子激光器 (free-electron laser, FEL), 束团内连续分布的电子束团发生微群聚, 形成一系列“微束团”, 形成间隔一个共振辐射波长的切片。第 4 章介绍过, 非相干同步辐射的强度与束团内电子数成正比, 而相干辐射场的强度则与束团内电子数的平方成正比。基于直线加速器的自由电子激光器峰值亮度比同步辐射源高约 9 至 10 个数量级, 平均亮度高约 4 个数量级, 参考 §10.2。基于电子直线加速器产生超短 VUV 或 X 射线脉冲的需求日益增加, 是近年热门课题之一。由于电子直线加速器能够产生高能、高品质的超短电子束 (< 100 fs), 短波长自由电子激光器特别适合提供飞秒量级的脉冲持续时间, 且产生的辐射场具有很好的横向相干性。表F.3与表F.4分别总结几个典型的长波长与短波长自由电子激光器参数。

表 F.3 长波长自由电子激光。此节表格取自 Z. Huang and P. Schmuser, Free-Electron Laser, 为 Handbook of Accelerator Physics and Engineering, 3rd. ed., World Scientific (2023) 一书的 §3.1.10

装置位址 (装置名称)	加速器类型	电子能量 (MeV)	FEL 中心波长 (μm)	状态
美国 (JLab IR)	超导 ERL	80 – 150	10 – 0.7	已退役
荷兰 (FELIX)	常温直线	15 – 45	150 – 3	运行中
俄罗斯 (NovoFEL)	常温 ERL	5 – 20	200 – 5	运行中
德国 (FELBE)	超导直线	15 – 35	300 – 4	运行中
美国 (DukeFEL)	储存环	240 – 1100	1 – 0.19	运行中

表 F.4 短波长自由电子激光

装置位址 (装置名称)	加速器类型	电子能量 (GeV)	FEL 中心波长 (nm)	状态
德国 (FLASH & II)	超导 L-band	1.2	40 – 4	运行中
德国 (Eu-XFEL)	超导 L-band	17.5	5 – 0.05	运行中
美国 (LCLS)	常温 S-band	15	5 – 0.05	运行中
美国 (LCLS-II & HE)	超导 L-band	4(8)	5 – 0.25(5 – 0.05)	运行中/建设中
日本 (SACLA)	常温 C-band	8	5 – 0.05	运行中
意大利 (FERMI)	常温 S-band	1.5	20 – 4	运行中
韩国 (PAL-XFEL)	常温 S-band	10	5 – 0.05	运行中
瑞士 (SwissFEL)	常温 C-band	5.8	5 – 0.1	运行中
中国 (SXFEL)	常温 C-band	1.5	10 – 2	运行中
中国 (SHINE)	超导 L-band	8	5 – 0.05	运行中

F.4 同步辐射储存环

基于电子同步加速器或储存环的同步辐射光源可大致分四代，如第 8 章 §8.10 介绍。除了第一代之外，以下给出第二代、第三代（又分低能、中能、高能区）与近年认定的第四代同步辐射储存环光源的一些指标参数。每一代的效能提升主要来自水平束发射度的降低，其按定标定律 $\epsilon_x \propto \gamma^2 \theta_c^3$ 缩放（参考 §8.9），其中， $\gamma = E/m_e c^2$ 是电子能量， θ_c 是磁聚焦结构单元节的弯转角度。若将储存环插件磁铁元件的贡献也考虑进来，则发射度取决于所采用的磁格结构和插件磁铁的辐射。无论如何，该定标定律表明，若要进一步降低同步辐射加速器的束团发射度，需保持适度（不过高）的电子能量，同时减小 θ_c ，即增加总弯转磁铁数量，降低单块弯转磁铁的弯转角度。同步辐射光源通常设计为一系列消色散段，每段包含二至三个弯转磁铁，通过增加消色散段来增加弯转磁铁数量是发展趋势。较低的发射度意味着更大的储存环周长，原则上也能为更多光束线（beamline）服务。

储存环周长太大或电子能量太高，对同步辐射储存环的好处有限。根据 §9.3 介绍，“超出”辐射场的衍射极限后，即对波长为 λ 的辐射， $\epsilon_{\text{电子束}} \leq \lambda/4\pi$ 后，进一步降低电子束发射度不会带来辐射输出特性的显著改善。假设周长为 2 km，则横向水平发射度大概能控制在

10^{-10} m 量级, 对 $\lambda \geq 0.1$ nm 的辐射, 其衍射极限表明电子束发射度的目标可以设定在约 10^{-11} rad·m (横向 y 方向) 即可。除了降低发射度, 提高储存环同步辐射输出亮度的另一种方法是提高束团电流。典型的同步辐射光源通常在几百 mA 下运行。通过利用横纵向反馈系统控制束团稳定性, 进一步提高电流强度是可行的。辐射亮度还取决于产生辐射的装置。对于扭摆器, 辐射亮度与周期数成正比; 对于相干性较好的波荡器, 辐射亮度在某些频率或波长处与周期数平方成正比。

此外, 储存环还有一种操作模式, 称储存环自由电子激光器 (storage-ring FEL, SRFEL), 其中, 电子束与波荡器辐射的作用不再只是如第 5 章介绍的单向过程, 而是如第 10 章介绍的, 形成受激辐射的电子-辐射场交互作用。目前 SRFEL 为“振荡器”模式, 其中, 光学腔中的辐射场伴随着电子束团与场的反复相互作用而建立起来。目前建成的几台 SRFEL 主要在红外光、可见光和紫外光波段运行。SRFEL 模式的缺点是 FEL 相互作用过程使电子束能散增加, 从而降低 FEL 增益, 使受激辐射的相干辐射过程难以持续。一般来说, 在经过几个同步辐射阻尼时间后, 电子束能散降低到一定程度, SRFEL 机制便可重新启动。

降低发射度和提高束团电流意味着 Touschek 寿命减短, 若要保持束流恒定, 则需要更频繁地注入 (§8.6.5)。目前许多电子同步辐射储存环采用被称为“恒流注入”(top-up injection) 的模式——结合离轴注入, 现已成为一种主流方案, 旨在保持储存环束流电流基本恒定, 以最大程度维持稳定的同步辐射输出性能。

基于同步辐射储存环产生超短 VUV 或 X 射线脉冲的需求日益增长, 已成为近年来的热门课题之一。目前, 产生短于 100 fs 的可见激光脉冲的技术相对成熟, 但对于电子同步辐射储存环而言仍存在较大难度。由于同步辐射阻尼与量子激发效应, 电子储存环达到平衡时的束团长度约为 10 ps 量级 (约 1 mm)。从 §8.4 讨论可知, $\sigma_z \propto \sqrt{\alpha_c}$, 因此降低动量紧缩因子可减小束团长度。但束长更短意味着单束团峰值电流提高, 可能激发微波不稳定性, 该效应大致服从 Chao-Gareyte 定标定律 (§13.8.2)。目前仅有少数电子储存环可在 1 ps 束长下运行, 如 BESSY-II。另一种方式是利用飞秒激光脉冲对储存环中的电子束进行能量调制, 经能量调制后的电子束通过弯转磁铁时, 在色散作用下, 束内被调制的切片将产生额外横向位移。再使该电子束通过下游波荡器, 即可产生 100 fs 量级的辐射脉冲, 该技术被称为“飞秒切片”(femt slicing) 技术。其局限性在于产生的光子通量较低, 且受激光系统 kHz 重复频率的限制。除上述两种方式外, 目前尚无其他基于同步辐射储存环的技术可产生 100 fs 量级的辐射脉冲。

以下五个表格分别总结了几种不同阶段的同步辐射储存环主要参数:

- 表F.5: 二代同步辐射光源;
- 表F.6、表F.7、表F.8: 三代同步辐射光源, 细分低能区、中能区、高能区;
- 表F.9: 四代同步辐射光源。

表 F.5 二代同步辐射光源。标注 * 为已退役。此节表格取自 Z. Zhao, Synchrotron Radiation Facility, 为 Handbook of Accelerator Physics and Engineering, 3rd. ed., World Scientific (2023) 一书的 §1.6.22

装置名称	能量 (GeV)	周长 (m)	几何发射度 (nm-rad)	平均电流 (mA)	装置位址	运行 时间/状态
SRS*	2.0	96	110	250	Daresbury	1980
NSLS*	2.8/0.8	170/51	120/160	300/1000	Upton, NY	1982
(x-ray/VUV)						
PF	2.5	187	36	450	Tsukuba	1982
BESSY*	0.8	62.4	150	600	Berlin	1982
UV-SOR*	0.75	53.2	27	350	Okazaki	1983
UV-SOR III	0.75	53.2	17.5	300	Okazaki	2012
Aladdin*	0.8	90	41	280	Stoughton	1985
Super-ACO*	0.8	72	37	500	Orsay	1987
HLS*	0.8	66.13	160	250	Hefei	1991
HLS-II	0.8	66.13	38	300	Hefei	2015
CAMD	1.3	55.2	150	250	Baton Rouge, LA	1992
Siberia-2	2.5	124.13	76	300	Moscow	1996
LNLS	1.37	93.2	70	250	Campinas	1997
SPS	1.2	81.3	41	150	Khorat	2003

表 F.6 三代同步辐射光源——低能区。标注 * 为已退役。此节表格取自 Z. Zhao, Synchrotron Radiation Facility, 为 Handbook of Accelerator Physics and Engineering, 3rd. ed., World Scientific (2023) 一书的 §1.6.22

装置名称	能量 (GeV)	周长 (m)	几何发射度 (nm-rad)	平均电流 (mA)	直线段 长度	装置位址	运行 时间/状态
ALS	1.9	196.8	2.1	400	12 × 6.7 m	Berkeley	1993
Elettra	2.0/2.4	259	7	300	12 × 6.1 m	Trieste	1994
TLS	1.	120	22	360	6 × 6 m	Hsinchu	1994
PLS	2.0	280.6	12.1	200	12 × 6.8 m	Pohang	1994
MAX-II*	1.5	90	8.8	280	10 × 3.1 m	Lund	1996
BESSY-II	1.7	240	6.1	200	8 × 5.7 m 8 × 4.9 m	Berlin	1999
New SUBARU	1.5	118.7	38	500	4 × 2.6 m 2 × 14 m	Hyogo	2000
SAGA-LS	1.4	75.6	7.5	300	8 × 2.93 m	Saga	2005
Aichi SR	1.2	72	53	300	4 × 5.4 m	Aichi	2013
SOLAIRE	1.5	96	6.0	500	12 × 3.5 m	Krakow	2017
MAX-IV/1.5	1.5	96	6.0	500	12 × 3.5 m	Lund	2019

表 F.7 三代同步辐射光源——中能区。此节表格取自 Z. Zhao, Synchrotron Radiation Facility, 为 Handbook of Accelerator Physics and Engineering, 3rd. ed., World Scientific (2023) 一书的 §1.6.22。原表格中的 SLS 运行时间为 2011 年, 应为笔误

装置名称	能量 (GeV)	周长 (m)	几何发射度 (nm-rad)	平均电流 (mA)	直线段 长度	位址	运行 时间/状态
SLS	2.4 – 2.7	288	5	400	3×11.7 m 3×7 m 6×4 m	Villigen	2001
ANKA	2.5	110.4	50	200	4×5.6 m 4×2.2 m	Karlsruhe	2002
CLS	2.9	170.88	18.1	500	12×5.2 m	Saskatoon	2003
SPEAR3	3.0	234	12	500	2×7.6 m 4×4.8 m	Stanford	2003
SOLEIL	2.75	354.1	3.74	500	12×3.1 m 4×12 m 12×7 m	Paris	2007
Diamond	3.0	561.6	2.7	300	8×3.8 m 6×8 m 18×5 m	Oxford	2007
ASP	3.0	216	7 – 16	200	14×5.4 m	Clayton	2007
INDUS-II	2.5	172.5	58	300	8×4.5 m	Indore	2008
SSRF	3.5	432	3.9	300	4×12 m 16×6.5 m 4×8 m	Shanghai	2009
ALBA	3.0	268.8	4.5	400	12×4.2 m 8×2.6 m	Barcelona	2011
PLS-II	3.0	281.82	5.9	400	10×6.86 m 11×3.1 m	Pohang	2012
NSLS-II	3.0	791.96	0.9 (DW)	400	15×9.3 m 15×6.6 m	NY	2015
TPS	3.0	518.4	1.6	400	6×11.7 m 18×7 m	Hsinchu	2016
SESAME	2.5	133.12	26	400	8×4.44 m 8×2.38 m	Allan	2017
SLiT-J	3.0	353	0.92	500	16×5.44 m 16×1.84 m	Sendai	建设中
SPS-II	3.0	321.3	0.960	300	14×5.35 m	Khorat	获批建造

表 F.8 三代同步辐射光源——高能区。此节表格取自 Handbook 一书的 §1.6.22

装置名称	能量 (GeV)	周长 (m)	几何发射度 (nm-rad)	平均电流 (mA)	直线段 长度	位址	运行 时间/状态
ESRF	6.0	844.4	4	200	32×6.3 m	Grenoble	1994
APS	7.0	1104	3	100	40×5.8 m	Argonne	1996
SPring-8	8.0	1436	2.8	100	44×6.6 m 4×30 m	Hyogo	1997
PETRA-III	6.0	2304	1.0 (DW)	100	1×20 m 8×5 m	Hamburg	2010

表 F.9 四代同步辐射光源。标注 * 为已开始或完成技术设计报告。此表格取自 Z. Zhao, Synchrotron Radiation Facility, 为 Handbook of Accelerator Physics and Engineering, 3rd. ed., World Scientific (2023) 一书的 §1.6.22

装置名称	能量 (GeV)	周长 (m)	几何发射度 (pm-rad)	平均电流 (mA)	直线段 长度	位址	运行 时间/状态
MAX-IV	3.0	528	330	500	20 × 4.73 m 40 × 1.3 m	Lund	2017
ESRF-EBS	6.0	844.4	133	200	32 × 5.0 m	Grenoble	2020
Sirius	3.0	518.4	250	350	10 × 7.0 m 10 × 6.0 m	Campinas	2020
APS-U	6.0	1104	42	200	40 × 5.8 m	Argonne	建设中
ALS-U	2.0	196.5	108	500	12 × 6.7 m	Berkeley	建设中
HEPS	6.0	1360	34	200	48 × 6.0 m	Beijing	建设中
SKIF	3.0	476.14	75	400	16 × 6.0 m	Novosibirsk	建设中
Elettra 2.0	2.0	259	250	400	12 × 6.1 m	Trieste	获批建造
SLS 2.0	2.7	288	158	400	3 × 10.0 m 3 × 5.7 m	Villigen	获批建造
MSRF	4.0	798.8	58	400	28 × 6.5 m	Ochang	获批建造
HALF*	2.2	480	85	400	20 × 5.5 m 20 × 2.2 m	Hefei	获批建造
SOLEIL-U*	2.75	353.9	84.4	500	4 × 7.35 m 4 × 7.65 m 8 × 4.15 m 8 × 2.73 m 6 × 7.54 m	Paris	技术设计
Diamond-II*	3.5	560.57	160	300	18 × 5.06 m 24 × 2.92 m	Oxford	技术设计
PETRA-IV*	6.0	2304	43/20 (DW)	100	64 × 5.3 m 44 × 4.7 m 4 × 30 m	Hamburg	技术设计
SPRING 8-II*	6.0	1435.5	111/50 (DW)	200		Hyogo	技术设计

F.5 能量循环/回收直线加速器

一般来说,直线加速器的单束团电荷量在 pC 至 nC 量级,重复频率约 kHz (室温),平均电流将在 μA 量级。能量回收直线加速器能够实现与常规直线加速器同等量级的单束团电荷量,且可在几百 mA 连续波 (continuous-wave, CW) 模式下运行,其最高束团重复频率即为射频腔频率,与储存环一致。但不同于储存环,能量回收直线加速器中束流单次通过加速器,意味着速调管需向束流提供约 GW 量级的功率。一个缓解速调管负荷的方法是,在电子束完成作用任务后,对其束流能量进行回收。在能量回收直线加速器中,束团在产生辐射场后将再次回到相位已调整为减速相位的加速腔,将能量回馈给腔中的射频场。此举既可缓解速调管负荷,同时降低束流收集器处的辐射危害。表F.10给出了目前世界上已运行的能量循环/回收直线加速器束流主要参数。

表 F.10 能量循环/回收直线加速器。此节表格取自 S.A. Bogacz, D.R. Douglas, G.A. Krafft, Recirculated Energy Recovery Linacs, 为 Handbook of Accelerator Physics and Engineering, 3rd. ed., World Scientific (2023) 一书的 §4.3.4

装置名称	E [MeV]	I_{ave} [mA]	Q_b [pC]	ϵ_x^N [μm]	重复频率 [MHz]	占空比 [%]
Chalk River	25	30	10	50	3000	0.1
Bates-MIT	400	10	3.5	10	2856	1
HEPL	48	0.6	50	10	11.8	脉冲型
CEBAF-FET	45	0.3	0.2	5	1497	100
JLab IR Demo	20 – 50	5	60	10	75	100
CEBAF-ER	1050	0.09	0.2	1	500	100
JAERI	17	40	500	30	80	脉冲型
BINP	22	30	2000	30	22.5	100
JLab IR Upgrade	165	9	135	10	75	100
ALICE	27.5	8.125	100	1.2	81.25	0.1
JLab UV Demo	135	2.5	60	5	37.5	100

F.6 对撞机

早期的粒子物理实验主要采用固定靶 (fixed target) 模式,即将带电粒子加速至一定能量后轰击原子靶,再对轰击产物进行统计分析。随着粒子物理实验的推进,粒子物理理论蓬勃发展,一些能量更高的次级粒子被理论预言。为产生这些更高能量的次级粒子或更基本的粒子,需建设更高能量的实验装置。固定靶模式会将大部分束团能量耗散在轰击产物的动能上,因此粒子物理学家提出一种可大幅节约能量、更高效撞击目标粒子的方法:加速两束运动方向相反的粒子,精准调控两束粒子束的空间位置与碰撞时刻,使其在极小区域内实现对撞。该模式可使粒子动能得到最高效利用,称为对撞模式 (colliding beam)¹。

¹两对撞束团中仅有极少部分粒子 (十万分之一或更少) 发生真实碰撞,绝大多数粒子未发生碰撞,但会受到束-束相互作用 (beam-beam interaction) 影响。

对两种模式，我们关心的是质心能量（center-of-mass energy）。对固定靶模式，质心能量为

$$E_{\text{cm}} \approx \sqrt{2m_0c^2} \sqrt{E}$$

其中， m_0 为靶的静止质量， m_0c^2 为靶的静止能量， E 为被加速粒子的总能量。对对撞模式，质心能量为

$$E_{\text{cm}} = 2\sqrt{E_1 E_2}$$

其中， $E_{1,2}$ 分别为两对向对撞粒子的总能量。当两束粒子能量一样时， $E_1 = E_2 = E$ ，有 $E_{\text{cm}} = 2E$ 。由此可见，对撞模式的有效质心能量比固定靶模式高。表 F.11 给出了目前世界上运行的正负电子对撞机束流主要参数。

笔记：质心能量独立于观察坐标。有时候， E_{cm} 写成 $\sqrt{s}$ 。

表 F.11 正负电子对撞机。其中，标注 [a] 表示单环 (single ring, SR)、双环 (double ring, DR)、直线对撞机 (linear collider, LC)；[b] 表示最高记录；[c] 表示 Princeton-Stanford Colliding Beam Experiment；[d] 表示当时在 Orsay 运行时的结果；[e] 表示探测器不含螺线管的情况；[f] 表示设计指标。注意，CBX 与 VEP-I 为 $e^- e^-$ 对撞机。此节表格取自 W. Chou, Collider, 为 Handbook 一书的 §1.6.3

装置位址	装置名称 (类型 [a])	能量 ^[b] (GeV)	亮度 ^[b] ($\text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$)	运行
Stanford/SLAC, USA	CBX ^[c] ($e^- e^-$ DR)	0.5	2×10^{28}	1963 – 1968
	SPEAR (SR)	4	1.2×10^{31}	1972 – 1988
	PEP (SR)	15	6×10^{31}	1980 – 1990
	SLC (LC)	49	2.5×10^{30}	1989 – 1998
	PEP-II (DR)	9 (e^-) 3.1 (e^+)	1.2×10^{34}	1998 – 2008
Frascati, Italy	AdA (SR)	0.25	5×10^{25} ^[d]	1961-1964
	ADONE (SR)	1.5	6×10^{29}	1969 – 1993
	DAΦNE (SR)	0.51	2.4×10^{32} 4.5×10^{32} ^[e]	1999-present
BINP, Russia	VEP-1 ($e^- e^-$ DR)	0.16	5×10^{27}	1964 – 1968
	VEPP-2 (SR)	0.67	4×10^{28}	1966 – 1970
	VEPP-2M (SR)	0.7	5×10^{30} (@511)	1974 – 2000
	VEPP-3 (SR)	1.55	2×10^{27}	1974 – 1975
	VEPP-4M (SR)	6	2×10^{31}	1984-至今
	VEPP-2000(SR)	1	5×10^{31}	2010-至今
Cambridge, USA	CEA Bypass (SR)	3	8×10^{27}	1971 – 1973
Orsay, France	ACO(SR)	0.54	1×10^{29}	1965 – 1975
	DCI(SR)	1.8	1.7×10^{30}	1977 – 1985
DESY, Germany	DORIS (SR)	5.6	3.3×10^{31}	1973 – 1993
	PETRA (SR)	23.4	2.4×10^{31} (@17.5)	1978 – 1986
CERN, Europe	LEP (SR)	104.5	1×10^{32}	1989 – 2000
Comell, USA	CESR (SR)	5.5	1.3×10^{33}	1979 – 2008
KEK, Japan	TRISTAN (SR)	32	4.1×10^{31}	1986 – 1995
	KEKB (DR)	8 (e^-) 3.5 (e^+)	2.1×10^{34}	1998 – 2010
	SuperKEKB (DR)	7 (e^-) 4 (e^+)	8×10^{35} ^[f]	2016-至今
IHEP, China	BEPC (SR)	2.4	1×10^{31} (@1.84)	1988 – 2004
	BEPC II (DR)	2.47	1×10^{33} (@1.89)	2009-至今

衡量对撞机的对撞亮度除了名义上的对撞亮度 (nominal luminosity) 外, 通常还涉及一个物理效应, 称沙漏效应 (hourglass effect), 总结如下:

定义 F.1 沙漏效应

在对撞模式实验中发生的一种现象, 意指两粒子束团对撞时, 相互作用区域 (interaction region, IR) 严格来说不是一个“点”——尽管很多时候我们习惯称对撞点 (interaction point, IP)——而是一段有限距离的空间。束团在理想设计时考虑的情况为对撞在一点, 其位置具有最小的 betatron 函数, 写成 β^* , 但使劲将束团横向压缩到非常小的 β^* 时, 比如 $\beta^* \sim 1 \text{ cm}$, 此时在对撞点附近很短的距离内, betatron 函数的变化将非常剧烈, 也就伴随剧烈变化的束团横向尺寸, 从而对撞亮度将跟着改变 (减小)。此种效应在纵向束团长度较长时或 β^* 极小时特别明显。

定理 F.1 沙漏因子 H

对横向圆束团, 有

$$H(r) \equiv \frac{\mathcal{L}}{\mathcal{L}_{\text{nominal}}} = \int_0^\infty \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{e^{-\zeta^2}}{1 + \left(\frac{\zeta}{r}\right)^2} d\zeta = \sqrt{\pi} r e^{r^2} \text{erfc}(r) < 1$$

其中, $r = \beta^*/\sigma_z$ 。 $H(r)$ 样貌如图 F.1 所示, 可以看到, 当 β^* 越小, 表示在对撞点附近的横向束团尺寸变化越剧烈, 沙漏效应导致的亮度衰减越明显; 当 σ_z 越小 (短束团), 则对撞发生在更短距离内, 实际对撞亮度更接近名义上的对撞亮度。

注: 如果束团横向分布不是圆束团, 则以上沙漏因子推广为

$$H(r_x, r_y) \equiv \int_0^\infty \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{e^{-\zeta^2}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\zeta}{r_x}\right)^2} \sqrt{1 + \left(\frac{\zeta}{r_y}\right)^2}} d\zeta$$

其中, $r_x = \beta_x^*/\sigma_z$, $r_y = \beta_y^*/\sigma_z$ 。

练习 F.1

推导 $r_x \gg r_y$ 且 $r_x \gg 1$ 扁束团 (flat beam) 的沙漏因子。 ■

解：

$$H(r_y) \approx \frac{r_y}{\sqrt{\pi}} e^{\frac{r_y^2}{2}} K_0\left(\frac{r_y^2}{2}\right)$$

其中， K_0 为第二类修正贝塞尔函数。 ■



图 F.1 对撞亮度由于沙漏效应导致的亮度衰减因子。

类似于辐射光源分“代”(generation)，近年来，加速器对撞机社群也拟将对撞机分“代”。

- (1) **第一代**：单环。主要追求质心能量，通过增加电流强度与低 β 插入节 (low- β insertion) 提高对撞亮度。对撞位置的 β^* 约 10 cm。此代对撞机设计没有明显的色品矫正。
- (2) **第二代**：双环、多束团对撞。追求对撞亮度。交叉角（又称 Piwinski 角）相对较小。对撞位置的 β^* 约 1 cm。此代对撞机设计已开展局部色品矫正。
- (3) **第三代**：双环、多束团对撞。追求更高的对撞亮度。交叉角（又称 Piwinski 角）相对较大，采用 crab waist (CW) 对撞机制，在其他参数不变的情况下，对撞亮度可增加一至两个数量级。对撞位置的 β^* 约 1 mm。此代对撞机设计追求全面优化。

附录 G Livingston 图

由于加速粒子的新技术不断发展与突破，加速器粒子能量随时间提升可通过所谓的“Livingston 图”体现。该图以美国加速器学家 M.S. Livingston 的名字命名，是他首次使用这种方法来展示粒子加速器发展历程。对对撞机而言，新粒子产生和相互作用的重要参数是质心能量 (center-of-mass energy)。质心能量除依赖于束团能量外，还取决于靶粒子的静止质量能量。下图为对撞机的等效束团能量，其中，质心能量是等能量对撞束团的两倍。可以看到，过去半个世纪间，加速器能量提升大致遵循此预测趋势。

定律 G.1 Livingston 定律

按 Livingston 图G.1，美国加速器学家 Livingston 预测，自 1930 年起，每六年粒子加速器所能达到的等效能量将增加十倍。自 1930 年后半个世纪间，加速器能量提升大致遵循此预测趋势。自 2000 年后，部分加速器的能量提升趋势逐渐趋于平缓。

注：参考 M. Stanley Livingston and J.P. Blewett, Particle Accelerators, McGraw-Hill Book (1962)。

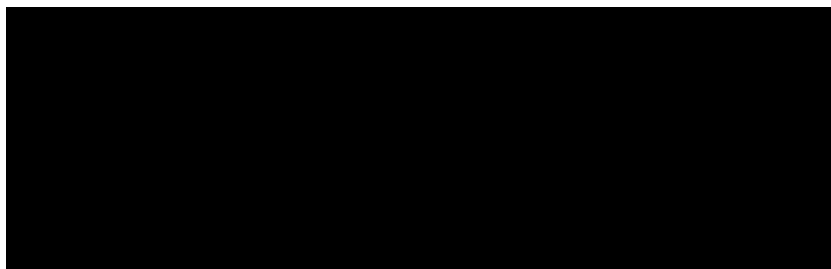


图 G.1 Livingston 图。图中右上角部分数据画出的是等效束团能量，因此有些数据点比常规的能量高。电子同步加速器能量上限大约在 10 GeV，受同步辐射效应所限

附录 H 粒子加速器在人类社会中的广泛应用

此讲义主要介绍粒子加速器——特别是电子加速器的束动力学与产生电磁辐射的原理，较少谈及应用。尽管不是此讲义的重点，此附录仍简要介绍粒子加速器在人类社会中的广泛应用。

粒子加速器对人类社会的影响与贡献体现在诸多方面，包含支撑基础与应用研究、能源与环境、健康与医学、工业应用、材料表征等。以下内容从<http://www.accelerators-for-society.org>总结得到。对其中某些应用感兴趣的读者，可自行查找相关文献。

- **基础与应用科学研究**
 - 高能物理、核物理 $\Rightarrow$ 粒子物理学借助加速器研究亚原子结构，验证标准模型 (Standard Model)¹。更高性能的对撞机推动加速器技术持续发展，激励加速器物理学家不断突破技术极限。大型强子对撞机成功发现希格斯玻色子 (Higgs boson)，解开部分科学谜团；而暗物质、暗能量等未解难题，仍在持续推动加速器技术进步。加速器的应用不仅限于高能物理，在核物理领域同样应用广泛。部分高能强子加速器用于揭示原子核内基本粒子的相互作用，助力人类深化对宇宙早期演化的认知。
 - 材料科学 $\Rightarrow$ 通过高亮度的光子、中子和离子束，可实现强大的衍射 (diffraction) 和光谱 (spectroscopy) 技术，深入研究材料内部结构，助力凝聚态物理、材料科学、生物研究、药物开发、环境处理、排放控制、医疗和工业材料、高温超导、气候变化以及替代能源研究等领域。同步辐射、中子散射、离子轰击等技术不仅用于材料鉴定，还帮助选择适合高辐射环境的建筑材料。粒子加速器设施如同步辐射源、自由电子激光、散裂中子源 (spallation neutron source) 等在世界范围内推动材料科学的前沿研究。
 - 凝聚态物理 $\Rightarrow$ 凝聚态物理研究物质的多种形态，从普通固液体到更奇特的超导体和玻色-爱因斯坦凝聚 (Bose-Einstein condensate)。结晶学或晶体学 (crystallography) 是研究固体材料排列的关键工具，利用粒子加速器产生的 X 射线或中子进行观察。这些技术在光伏、氢燃料和超导体等领域的研究中发挥重要作用。
 - 生物和化学 $\Rightarrow$ 在生物研究中，同步辐射光源产生的 X 射线被用于揭示蛋白质结构和大脑功能。
 - 药物开发 $\Rightarrow$ 粒子加速器的 X 射线晶体学技术在药物开发方面也取得了显著的成功，比如最近在 SLAC 开展的恶性黑色素瘤 (malignant melanoma) 治疗。

¹标准模型为粒子物理中的主要理论框架，描述宇宙中的基本粒子和基本相互作用。该模型包含夸克 (quark) 和轻子 (lepton) 两类物质基本单元，以及光子、W 玻色子、Z 玻色子等传递相互作用的媒介粒子。模型受电磁力、弱相互作用、强相互作用支配，成功解释了目前已知的绝大多数粒子相互作用，但未包含引力。标准模型的预测已被诸多实验证实，最近一次重大验证为 2012 年希格斯玻色子的发现。

- 能源与环境

- 清洁烟气 (flue gas) $\Rightarrow$ 如小型电子加速器用于净化热电厂排放和水处理。
- 石油和天然气勘探 $\Rightarrow$ 如中子测井技术及研究沥青质 (asphaltenes) 形成帮助提高勘探效率。
- 原油开采、处理 $\Rightarrow$ 比如在 Rutherford Appleton Laboratory 的 ISIS 中子源的应用, 提高了二氧化碳处理技术和榨油效率。
- 生物燃料 (bio-fuel) 预处理 $\Rightarrow$ 电子束预处理技术用于生物柴油生产, 提高了燃料效率。
- 加速器驱动系统 (Accelerator Driven Systems, ADS) $\Rightarrow$ 主要涉及加速器驱动的亚临界反应堆 (Accelerator-Driven Subcritical Reactor)。通过加速器驱动的质子撞击亚临界核反应堆内的散裂靶, 产生中子来维持核裂变过程。ADS 的亚临界燃料组件使系统更安全, 但在反应堆停止后冷却失效的情况下, 仍存在相同的安全风险。采用 ADS 系统可允许使用中子能量范围较广的裂变材料, 例如含有次级铀系核素的废弃燃料, 还可有效利用钍 (Thorium) 燃料, 减少次级铀系核素废物的产生。

- 健康与医学

- 放射治疗 $\Rightarrow$ 加速器治疗属于放射治疗的范畴。目前约有 50% 的癌症患者会接受放射治疗, 通常与化疗或手术等其他治疗同时进行。最常见的放射治疗方式是体外放射治疗, 即通过粒子加速器向体内发射束线。
 - X 射线治疗: 为放疗的主要方式, 通过高能 X 射线照射癌症肿瘤, 破坏癌细胞 DNA, 但可能损伤周围健康组织。现代治疗技术致力于提高肿瘤辐射剂量, 同时减少对健康细胞的影响, 以降低副作用风险。
 - 电子束治疗: 正在开发、使用粒子加速器的新放疗技术, 如电子束治疗, 显示出明显的减少副作用的迹象, 因为健康组织中的辐射剂量减少了, 对于某些类型的癌症, 治愈癌症的可能性增加。这种技术使用与产生 X 射线相同类型的加速器, 但电子直接射入肿瘤, 适用于治疗靠近皮肤表面的肿瘤, 因为电子在与体内原子相互作用时会很快失去能量。电子束治疗对体内健康组织的伤害要小得多, 因为电子束不会穿过身体的所有部位。
 - 质子、中子、离子束治疗: 合称强子 (hadron) 治疗, 在治疗中使用的粒子束类型上有所不同。剂量沉积及其生物后果取决于粒子类型及其能量。由于粒子穿透和沉积能量的方式不同, 不同的疗法用于治疗体内不同位置的不同形式的癌症。高能中子的剂量沉积与 X 射线非常相似。治疗上的区别在于中子具有更强的生物效应 (按沉积剂量杀死细胞)。这一点对特定癌症及人体部分病灶部位具备一定优势。
 - 图H.1给出不同种类与不同能量的粒子束穿透人体内部能力的关系。当带电粒子束在人体/物体中行进时, 在即将停止前将大部分能量释放出来的现象称布拉格峰 (Bragg peak), 对应的曲线称布拉格曲线 (Bragg curve)。对光子束来

说，剂量曲线则不像布拉格峰的样貌。

定义 H.1 布拉格峰 (Bragg peak)

当带电粒子在物体中前进时，会在其行进的方向上对物体内的原子产生电离 (ionization) 现象，在其减速直至停止前，将一定剂量的能量释放到该物体中。由于电离作用的截面积随减速过程增加，能量释放的尖峰会发生在该粒子即将停止之前。

注：对不同粒子束，其布拉格曲线可通过数值模拟或实验测量得到。感兴趣的读者可以查找如何通过理论/解析方法得到布拉格曲线。提示：可查找关键词 Bethe formula 或 Bethe-Bloch formula。

笔记：由于质子束的此种特性，1946 年，Robert Wilson 首次提出将质子束应用于癌症治疗²。在医学上，此种大部分能量于人体组织中集中释放的物理效应，被发展为质子刀，并广泛应用于癌症放射治疗领域。只要以三维空间瞄准待治疗肿瘤，借助质子束将能量精准释放在特定肿瘤位置，即可定向破坏肿瘤细胞，且最大程度避免损伤周边正常组织细胞。

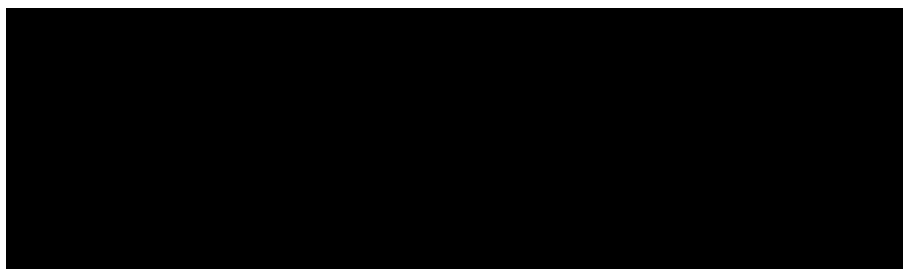


图 H.1 不同种类与不同能量的粒子及其穿透人体内部能力之间的关系：20 MeV 的电子、8 MeV 的 γ 光子和 190 MeV 的质子三种情况下，吸收剂量的深度分布存在差异。电子和光子主要影响组织的表层，而质子释放大部分能量到一个精确深度，该深度随着粒子能量的变化而变化。绿色线为例：当患者在治疗肿瘤（厚度为 6 cm，位于深度 18 至 24 cm 之间）时，使用不同能量的质子束辐射所接收的剂量分布。剂量集中在病变区域，对周围组织的损伤可有效控制

- 医学成像 $\Rightarrow$ 是极其重要的医学领域分支，在疾病诊断与医学研究中均有广泛应用。日常生活中，大多数人都有过拍摄 X 射线牙科影像或接受全身磁共振扫描的经历。粒子加速器在医学成像领域扮演着不可或缺的角色：一方面，它直接作为 X 射线源驱动射线摄影技术发展；另一方面，它间接推动了核磁共振成像所依托的物理原理研究，为这一技术的诞生与进步奠定基础。常见的医学成像方式主要有：
 - 正电子发射断层扫描 (Positron Emission Tomography, PET)

²Robert R. Wilson, Radiological Use of Fast Protons, Radiology **47** (5): 487-491 (1946). <https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/47.5.487>

- 质子计算机断层扫描 (Proton Computerized Tomography, CT)
- 磁共振成像 (Magnetic Resonance Imaging, MRI)
- 生产医用材料 $\Rightarrow$ 粒子加速器已成为生产工业定制材料的重要工具, 医疗行业也不例外。事实上, 假体植入物、人工心脏瓣膜以及水凝胶等特殊材料通常都是利用加速器生产的。
- 工业应用: 在过去 60 年中, 全球已为工业应用建成超 24000 台粒子加速器。这类设备每年生产、加工的产品价值超 5000 亿美元 (约 3.2 万亿人民币), 不同类型的粒子加速器已广泛应用于各类产品的加工与制备。
 - 半导体电子器件: 粒子加速器用于半导体器件生产, 提高半导体质量和降低成本。
 - 表面硬化 (surface hardening): 离子注入技术和电子束焊接用于硬化表面, 制造坚固的材料。
 - 材料加工: 包括电子束焊接、电子束加工和电子束热处理, 广泛应用于材料处理。
 - 聚合物交联 (cross-linking polymers): 电子束用于聚合物交联, 如制造收缩包装和复合材料。优势是交联过程不需要化学催化剂, 因此相对 “干净” “环保”。
 - 处理废物和医疗材料: 小型粒子加速器用于医疗器械量产与无菌消杀, 同时可辅助开展固废、危废无害化处理。
 - 食品保鲜: 借助电子束辐照技术处理食品, 抑制有害细菌繁殖、灭杀仓储害虫, 长效维持食品品质与新鲜度。

附录 I CERN 加速器学校课程大纲

目前, 在全球范围内, 有系统、定期举办且涵盖加速器物理基础的加速器学校 (accelerator school) 并不多, 其中以美国粒子加速器学校 (U.S. Particle Accelerator School, USPAS) 与欧洲核子研究中心加速器学校 (CERN Accelerator School, CAS) 为两大核心支柱。USPAS 每年举办两次, 分别在 1 月与 7 月, 基础课为期两周, 进阶课为一周, 课程内容涵盖广泛, 包含理论、模拟与实验。CERN CAS 课程分为一般课 (general) 与专业课 (specialized), 一般课侧重理论, 再细分为入门课 (introductory) 与进阶课 (advanced)。近年来, 入门课每年开设两次, 进阶课每年二至三次, 每门课为期一至两周。

作为参考, 此附录给出 2016 年 CERN CAS 针对一般课列举的课程大纲与内容¹。对于此讲义没有包含的知识点, 将以 ♠ 注记。

入门课:

(1) MATHEMATICS FOR ACCELERATORS

1.1 Vectors and matrices

- Vectors
- Matrix formalism
- Scalar and vector products
- Eigenvectors and eigenvalues

1.2 Calculus

- Integrals in 1D
- Surface and volume integrals
- Gauss and Stoke theorems
- Differential equations

1.3 Harmonic oscillator

- Equation of motion
- Matrix formalism
- Solution and stability

(2) INTRODUCTION TO ACCELERATORS

Objective: A brief overview of different types of accelerators and the transport of particles. Includes a short history of accelerators.

2.1 Types of accelerators and transport (very brief)

¹感兴趣的读者, 可参考<https://cas.web.cern.ch/sites/default/files/CASSyllabus.pdf>。

- Beam lines
- Linear accelerators
- Circular accelerators

2.2 A few basic conventions

- Variables
- Basic parameters
- Units

2.3 Some basics

- Curved reference trajectory
- Magnetic rigidity
- Types of magnets: bending and quadrupole magnets
- Leptons versus Hadrons
- Basics of colliders (Luminosity, energy, ...)

(3) ELECTRO-MAGNETIC THEORY

Objective: A short review of classical electrodynamics, derivations only where essential. Should be done considering the lectures on “Particle Motion in EM fields” and “Relativity and Kinematics of Particle Beams” .

3.1 EM fields

3.2 Units

3.3 Maxwell’s equations

- Gauss, Ampere, Faraday: leading to Maxwell’s equations
- Integral and differential forms
- Electro-magnetic potentials
- Boundary conditions: conductor, media with $\epsilon_r, \mu_r \neq 1$
- Multipole fields in 2D
- Lorentz force

3.4 EM waves

- Wave guides and cavities
- EM-waves, solution and modes (TE, TM, TEM)
- Propagation of waves, Poynting vector and energy
- Skin-depth and losses, cut-off frequency
- Group and phase velocity

(4) PARTICLE MOTION IN EM FIELDS

Objective: Arrive at a description of particle motion in electromagnetic fields. Given that simulation and tracking codes play the central role in accelerator design and operation, the concepts should be formulated as an approach based on s-maps. Should

allow the extension to non-linear maps in advanced courses. This approach allowing exact tracking, easy analysis and a map-based perturbation theory puts it above any other methods and should be introduced here as a concept. The physics for any type of magnets is contained in a map representing the element. For linear elements it can be done the classical way, a la K. Brown “Single Element Optics” in Handbook of accelerator Physics. For any (linear and non-linear elements) introduce a general view how they are obtained, glimpse at the concepts, but details left to advanced course. The maps for common machine elements should be given as input for the following lectures of the course.

4.1 Map approach to particle motion - general concept

- Variables for beam dynamics
- Map definition and conventions
- Maps for circular machines
- Linear maps
- Non-linear maps♣

4.2 Linear maps - matrix formulation 2D and 3D

- Reference system
- Maps for linear elements from basic equation of motion
- Matrix description of thick linear elements, including skewed magnets
- Thin lens approximation
- Matrix description in 3D

4.3 Non-linear maps♣

- General approach to compute linear and non-linear maps for machine elements
Hamiltonian description of EM-fields, sketch of principle
- Outlook to advanced school, reference to “Non-linear Dynamics” this school

4.4 Examples: main types of magnets

- Drift space
- Bending magnets
- Quadrupoles
- Sextupoles
- Solenoids

(5) RELATIVITY AND KINEMATICS OF PARTICLE BEAMS

Objective: Introduce special relativity, main emphasis on applications in beam dynamics. Provide the mathematical tools. A general concept into systems of particles and description of the properties of the system. Should provide the framework for consistent use in following lectures (mainly to avoid duplicated and/or inconsistent definitions and

conventions).

5.1 Special Relativity

- Principles
- Inertial and non-inertial systems
- Lorentz transformation
- Time dilation and Lorentz contraction
- Four-vectors and applications in accelerators
- Fields of moving charges
- Maxwell's equation in invariant form (2D)

5.2 Systems of particles

- Phase space versus trace space and configuration space, degrees of freedom
- Invariants
- Liouville theorem
- Emittance, as valid for any accelerator, including sources
- Vlasov and Boltzmann[♠] equations

(6) LINEAR ACCELERATORS

Objective: Overview of the basic principles of Linear Accelerators and the required components and structures. An introduction to the beam dynamics should cover the main aspects.

6.1 Acceleration principles

- EM forces
- Accelerating structures
- RF frequencies

6.2 Beam dynamics

- Bunched and unbunched beams
- Beam dynamics in linear structures
- Phase stability and acceptance
- Equations of motion
- Relativistic effects

(7) TRANSVERSE LINEAR BEAM DYNAMICS FOR SYNCHROTRONS AND BEAM LINES, ALL IN 2D

Objective: Starting from the linear transfer maps (i.e., matrices) describe the first-order dynamics in beam lines and synchrotrons. Define as a sequence of linear machine components and derive the basic quantities, global quantities (e.g., tune, chromaticity) and local (Twiss parameters, dispersion). Assume no coupling between the planes, but treat the problem in 2D.

7.1 Linear motion in one pass (linear) structures

- Choice of independent variable, limitations of applicability
- Transformation of coordinates in two dimensional phase space
- Optical parameters (2D)

7.2 Linear motion in multi pass (circular) structures

- Weak and strong focusing, FODO cells
- One-turn matrix
- Closed orbit, reference orbit, physical meaning
- Beam stability condition
- Optical parameters (2D), tune optical functions, etc.
- Action-Angle variables (to keep it simple: can be done in 1D)
- Periodic focusing systems, Floquet theorem and Hill's equation
- Linear Courant-Snyder invariants
- Beam dynamics with acceleration

7.3 Dynamics with off momentum particles

- Dispersion in rings
- Momentum compaction
- Transition energy
- Chromaticity: origin, advantages and disadvantages (correction later)

(8) CYCLOTRONS AND FFAG♣

Objective: Basic concepts of cyclotrons and beam dynamics. The subclasses of different types should be covered. Motivation (recent interest, e.g., medical applications, fission, ADS, ...) in FFAG, combination of cyclotron and synchrotron advantages. Basic principles.

8.1 Types of cyclotrons

- Cyclotrons
- Synchro-Cyclotrons
- Isochronous cyclotrons

8.2 Beam dynamics

- Injection and extraction
- Accelerating structures

8.3 FFAG

- FFAG (principle, scaling and non-scaling types)
- Injection and extraction
- Accelerating structures
- Superconducting magnets

(9) LONGITUDINAL BEAM DYNAMICS IN CIRCULAR ACCELERATORS

Objective: Together with lecture on “RF Systems” introduce the acceleration principles, strong emphasis on beam dynamics and required structures.

9.1 Acceleration principles

- Electrostatic and time varying fields
- Phase stability and energy gain
- Transit time factor

9.2 Accelerating structures

- Basic overview
- Reference to later lectures on RF systems

9.3 Synchrotron oscillations

- Equation of motion
- Stationary and accelerating buckets, fixed points and separatrix
- Matching of buckets

(10) RF SYSTEMS

- Waves in wave guides and modes in cavities
- Types of cavities
- Structures for relativistic beams
- Structures for non-relativistic beams♠
- Stand wave and traveling wave structures
- Higher Order Modes
- Shunt impedance, transit time factor, quality factor, filling time
- Power and coupling to cavities

(11) APPLICATIONS OF ACCELERATORS

Objective: Overview of the world wide applications of Accelerators, some emphasis on applications outside research institutions.

- Synchrotron light
- Industrial applications
- Medical applications
- Spallation sources
- Accelerator Driven Systems
- Particle physics

(12) LINEAR IMPERFECTIONS

12.1 Field errors

- Dipole and quadrupole errors

- How to correct it, means and procedure

12.2 Alignment errors

- Feed down
- Dipole and quadrupole errors
- How to correct it, means and procedure

12.3 Coupling of horizontal and vertical planes

- Origin
- How to correct it, means and procedure

(13) BEAM INSTRUMENTATION AND DIAGNOSTICS

Objective: Twofold: introduce instruments and signal processing. Limitations, advantages and disadvantages of different instruments. Use of the instruments to measure beam parameters, preparation and processing of the data. Presentation for further use.

13.1 Instruments and measurement

- Overview of available devices
- Working principles
- Data acquisition and limitations
- Special challenges for high intensity and high brightness beams

13.2 Diagnostics and beam parameters

Main Objective: procedures and analysis of beam parameters.

- Intensity
- Orbit
- Tune
- Chromaticity
- Beam size
- Optical parameters

(14) ELECTRON BEAM DYNAMICS - SYNCHROTRONS AND LIGHT SOURCES

Objective: For the whole theme: properties of synchrotron radiation and impact (negative and positive effects, applications). Principles of synchrotron radiation, main parameter, e.g., spectra. If time permits, incoherent and coherent radiation. Beam dynamics with radiation together with principles and properties of light sources.

14.1 Synchrotron radiation

- Fields of moving and accelerated particles
- Classical versus quantum radiation
- Power and typical frequency
- Energy loss

14.2 Beam dynamics with synchrotron radiation

- Radiation Damping, linear versus circular machines
- Damping times and damping partition numbers
- Emittance, equilibrium and growth
- Radiation integrals

14.3 Light sources

- Types of light sources
- Principles
- Manipulation, insertions for synchrotron light sources
- FELs (possibly a separate lecture)

(15) NON-LINEAR BEAM DYNAMICS♣

Objective: Mostly phenomenology and qualitative. Quantitative treatment and details in Advanced Level Schools Outlook to lectures at the “Advanced Level Course” .

15.1 Sources of non-linearities

- Introduce key concepts with practical examples rather than abstract definitions
- Chromaticity correction with sextupoles
- Multipole expansion of magnetic fields
- Other sources of non-linear effects, beam-beam, space charge

15.2 Phenomenology

- Representation of non-linear effects
- Tune shift
- Resonances
- Amplitude detuning, decoherence
- Structure of phase space, islands etc.
- Applications (extraction etc.)

15.3 Outlook: tools and techniques

- Representation of non-linear elements
- Analysis techniques

(16) COLLECTIVE AND MULTI PARTICLE EFFECTS

Objective: Introduction to multi particle effects and interaction with the environment, concepts of impedance and wake fields. Should give a general overview over different types of collective effects. Mostly phenomenology, details in Advanced Level School, should follow after non-linear dynamics lectures.

16.1 Direct Space Charge and Image charges

- Origin
- Cover both linear and circular machines

16.2 Impedance and wake fields (details should go to Advanced Level School)

- Definition and properties
- Complex impedance
- Broad Band and Resistive Wall Impedances
- Narrow Band Impedance and resonators
- Longitudinal and transverse Impedance, Panowski-Wenzel Theorem
- Time and Frequency Domain
- Effect on beams, complex tune shift, heating
- Impedance measurements (bench and beam)
- Calculation of Impedances

16.3 Beam instabilities (details should go to Advanced Level School, mostly qualitative treatment)

- Bunched and unbunched beams
- Origin of instabilities
- Simplified Models
- Instabilities in linacs
- Single and multi particle instabilities
- Longitudinal and Transverse instabilities
- Cures

16.4 Other collective effects - with reference to Advanced Course, where possible

- Touschek Effect
- Intra Beam Scattering
- Electron Cloud and Ion trapping
- Beam-beam♠ effects and space charge

(17) LUMINOSITY AND COLLIDERS

Objective: Motivation to use colliding beams, very short introduction. Definition of luminosity. Discussion of various effects with impact on the luminosity and collider performance. Discussion of various methods to measure luminosity, for different types of machines and particle types.

17.1 General Concept, an introduction to colliders is assumed

- Concept of Cross Section
- Definition of Luminosity
- Derivation for simplest (round beams) and general (flat beams) cases

17.2 Additional features♠

- Luminosity with crossing angle
- Luminosity with transverse offset
- Crab crossing schemes

- Hourglass effect
- Time evolution of luminosity

17.3 Luminosity measurements♣

- From known cross sections: leptons
- From known cross sections: hadrons
- Luminosity from beam parameters
- Van der Meer scans

(18) INJECTION, EXTRACTION, BEAM TRANSFER, SECONDARY BEAMS AND TARGETS♣

Objective: Beam dynamics of injection and extraction processes. Should include techniques for low loss procedures, different requirements for extraction (e.g., short pulses, high intensity etc.). Consequences for the design. Short discussion of secondary beams and target requirements, including very high energy/intensity beams (e.g., spallation sources).

18.1 Beam dynamics

- Principles, devices, charge exchange, painting schemes
- Resonant extraction
- Applications (extraction etc.)
- Optical matching and filamentation

18.2 Technology, kickers, etc.

18.3 Types of secondary beams

- Generation of secondary beams and challenges
- Required targets and target properties

(19) ADDITIONAL LECTURES♣

Objective: To touch upon vital auxiliary equipment, summary lectures outside the scope of the different themes of the school.

19.1 Vacuum

19.2 Particle Sources

- Electron sources
- Proton sources
- Ion sources
- Anti-particle sources (anti-proton, positron)
- Beam formation

19.3 Radiation and machine protection

19.4 Power Converters

19.5 Warm and cold Magnets

- Pole shapes, geometries
 - Coil, Yoke and Pole shape design
 - Effect of (fast and slowly) varying magnetic fields
- 19.6 Concluding Lecture, putting it all together
- Overview lectures, new issues as compared to introductory course
 - Rationale to arrive at a conceptual design (a la general Tutorial)
- 19.7 Laser applications
- 19.8 Advanced acceleration concepts
- Plasma wake acceleration
 - Inverse FEL and Cherenkov accelerators
 - Dielectric laser-driven accelerators

进阶课:

(1) RECAP LECTURES

Objective: These background lectures should recapitulate the lectures on the main themes of the Introductory Course and serve as basics for the lectures at the Advanced Course.

1.1 Machine types

- Linear accelerators
- Circular accelerator

1.2 Transverse Dynamics

Should cover the introductory lectures on: Transverse Linear beam Optics, Linear Imperfections and Phenomenology of Non-linear effects.

- Linear Optics, including chromaticity
- Linear Imperfections, including Coupling♣
- Basic phenomenology of non-linear dynamics♣

1.3 Longitudinal Dynamics

Should cover the introductory lectures on: Longitudinal Beam Dynamics in Linear and Circular Accelerators, RF Systems.

- Acceleration methods and structures, Cavity basics, transit time factor
- Phase stability
- Linac versus circular accelerator
- Transition, synchrotron oscillations
- Equations of motion, buckets
- Phase stability

(2) INTRODUCTION TO COURSES

2.1 RF Measurements♣

2.2 Beam Measurements

2.2.1 Introduction to Beam Instrumentation

2.2.2 Introduction to Beam Diagnostics

2.3 Optics design

2.3.1 Lattice cells

- FODO cells
- Separated and combined function FD cells
- Basic parameters, tune, optical parameters, chromaticity
- Choice of lattice parameters
- Linear imperfections
- Other cells, reason and basics

2.3.2 Insertions♣

- Dispersion Suppressors
- Low- β insertions
- Matching optical functions

(3) MATHEMATICS FOR ACCELERATORS

3.1 Recap: Basics

- Vectors and Matrices
- Scalar and vector products
- Eigenvectors and Eigenvalues

3.2 Recap: Calculus

- Surface and volume integrals
- Gauss' and Stoke's theorems
- Differential equations

3.3 New: (may be needed (useful) in “Landau Damping, Collective Effects”)

- Calculus of Variations (very basic, concept)
- Complex numbers
- Fourier and Laplace Transformations
- Complex analysis

(4) NON-LINEAR DYNAMICS (rings, but all concepts applicable to single pass machines)

Objective: Introduce contemporary methods and tools for the analysis of non-linear effects. Demonstrate first the concepts in the linear cases and extend to nonlinear dynamics. Key elements are: symplecticity, maps and matrices, analysis of maps, normal forms. It includes the use of Lie algebraic methods and Truncated Power Series Algebra. The latter with a hands-on simulation program.

4.1 Methods and tools

- Conceptual and formal tools for beam dynamics, maps, normal forms and analysis
- Demonstrate the concepts in the linear cases
- Maps and matrices, analysis of maps, normal forms
- Symplecticity
- Action-angle variables (as a general concept)
- Generalization: extend linear $\rightarrow$ non-linear dynamics♣
- Higher order maps, Taylor maps, thin lenses♣
- Numerical integrators, Symplectic integrators♣
- Basics of Hamiltonian treatment, Poisson brackets
- Lie operators and Lie Transformations♣
- Non-linear normal forms♣
- Truncated Power Series Algebra (TPSA), simple examples and usage, demonstration with small program♣

4.2 Phenomenology, applications and examples

- Non-linear imperfections♣
- Phase space and canonical variables, Poincare section and invariants, effect of imperfections
- Dynamic Aperture, definition and evaluation
- Non-linear generalized Courant-Snyder invariants♣
- Normal form analysis of non-linear effects (sextupoles, octupoles, beam-beam)♣
- Canonical Perturbation Theory♣
- Non-linear detuning, application (example e.g., octupole, NF)♣
- Islands and island width, away and near resonance♣
- Chaotic motion and diffusion, Lyapunov exponent, Chirikov criterion♣
- Tools (e.g., FMA, tracking)

(5) INSTABILITIES AND COLLECTIVE EFFECTS

5.1 Impedance and space charge

- Direct and image space charge
- Envelope equation, KV distribution
- Recapitulation of impedances, wake fields, cavities
- Coherent and incoherent frequency shifts
- Neutralization♣

5.2 Beam instabilities

- Origin of instabilities
- Bunched and unbunched beams, coupled bunch instabilities

- Simplified Models
 - Single and multi particle instabilities
 - Longitudinal and Transverse instabilities
 - Microwave instability
 - Robinson instability and Negative Mass instability
 - Sacherer's integral equation
 - Longitudinal and transverse Head-Tail instability and beam break up
 - Transverse Mode Coupling Instability
 - Bunch lengthening
 - Cures
- 5.3 Other collective effects
- Intra Beam Scattering
 - Electron Cloud and Ion trapping
- 5.4 Instabilities in LINACS
- Fields of moving charges
 - Wake potentials, off-centerd beams and transitions
 - Effect of wake fields, transverse and longitudinal
 - BNS damping
- 5.5 Beam-beam effects♣
- Beam-beam forces (2D)
 - Head-on and long range beam-beam interactions
 - Tune shift and amplitude detuning, footprints
 - Beam-beam limit (lepton machines mainly)
 - Coherent Beam-beam effects
 - Beam-beam compensation
- 5.6 Landau Damping♣
- Principles
 - Landau Damping in Plasmas
 - Landau Damping in particle beam
 - Dispersion integrals
 - Response to excitation and Beam transfer Functions
 - Stability diagrams
 - Applications in accelerators, use and control of stability diagrams
- 5.7 Particle colliders♣
- Basics
 - Linear colliders
 - Circular colliders

(6) LOW EMITTANCE MACHINES AND LIGHT SOURCES

6.1 Types of light sources

- Storage Rings
- FEL

6.2 Low emittance machines and optics

- Basics
- Lattices, minimum emittance, achromats
- Matching optical functions

6.3 Insertions and insertion devices (synchrotron light)

- Wigglers
- Gradient Wigglers♣
- Asymmetric Wigglers♣
- Undulators
- Permanent and superconducting magnets

(7) ADDITIONAL LECTURES♣

7.1 Polarization

- Spin dynamics, Thomas-BMT
- Types of polarization production of polarized beams
- Electrons, Sokolo-Ternov Effect
- Protons and Ions
- Maintaining polarization in an accelerator chain

7.2 Timing and Synchronization

- Types of accelerators requiring accurate timing and synchronization
- Requirements, noise and jitter
- Reference signals
- Measurement techniques
- RF and optical synchronization schemes

7.3 Energy recovery Linacs

- Principles of ERL
- Beam dynamics of ERL
- Cavities

7.4 High Brightness Beam Diagnostics

- Emittance definition
- Types of emittance measurement
- Effect of space charge and space charge dominated beams

7.5 Beam cooling

- Principles: overview and applications
 - Stochastic cooling
 - Electron cooling
 - Ionization cooling
- 7.6 Feedback systems
- Purpose and principles
 - Feedforward versus feedback
 - Implementation and signal processing
- 7.7 Advanced Acceleration Concepts
- Plasma wake acceleration
 - Inverse FEL and Inverse Cherenkov accelerators
 - Grating accelerators
 - Dielectric Laser Accelerator

附录 J 加速器学家小传

此附录按笔者喜好，选择性地收集、不按顺序、不求完整、重新组织翻译了几位加速器领域物理学家小传，与读者分享。以下小传约有半数取材自 A. Sessler and E. Wilson, *Engines of Discovery*, revised and expanded edition, World Scientific (2014) 一书，不再另外标注。源自其他素材的介绍以附注标注。

J.1 Helmut Wiedemann——温文儒雅、备受崇敬的加速器专家

Helmut Wiedemann 是斯坦福大学 (Stanford University) 的荣誉教授，加速器物理领域的杰出人物。他于 1971 年从德国汉堡大学 (University of Hamburg) 获得博士学位后，加入德国电子同步辐射实验室 (Deutsches Elektronen-Synchrotron, DESY)，于 1975 年出任斯坦福直线加速器中心 (SLAC) 18 GeV PEP 储存环的助理主任。1980 年，他成为斯坦福大学应用物理系教授。Wiedemann 的研究兴趣涵盖理论和实验加速器物理，包括粒子源、直线加速器、储存环和同步辐射源。他的重要贡献之一是开发具有短脉冲持续时间的高亮度光源。他还是一本备受推崇的教科书的作者——*Particle Accelerator Physics*——该书全面介绍了高能粒子加速和束流动力学。

美国阿贡国家实验室 (Argonne National Laboratory, ANL) 的 Michael Borland 回顾了他在加速器物理领域的重要影响。Borland 有幸成为 Wiedemann 的学生，回忆了在 Wiedemann 指导下，他从固体物理研究转向参与 SLAC 加速器物理项目的经历。Borland 强调，Wiedemann 为学生提供宝贵实践经验，使他们能够参与 SLC 等前沿项目的调试，在当时是十分罕见的机会，让他们有机会实际操控先进装置。

作为 SLAC 同事，Herman Winick 详述了 Wiedemann 来到 SLAC 的缘由，可追溯至欧美加速器实验室之间的人员交流。在当时 Gustav-Adolf Voss 规则 (“Lex Voss”) 下，Wiedemann 签署协议：如果他在美国工作后未返回 DESY 任职数年，需偿还 DESY 提供的资助费用。然而，由于 Wiedemann 对 SLAC 对撞机项目贡献卓著，时任 SLAC 主任 Burton Richter 安排支付了这笔费用，使 Wiedemann 得以留任并继续开展影响深远的工作。这一历史背景，彰显了 Wiedemann 推动加速器物理发展的奉献精神，以及他在塑造该领域发展轨迹中的关键作用。

20 世纪 80 年代初，National Synchrotron Radiation Research Center (NSRRC) 便邀请 Wiedemann 为 NSRRC 工作人员授课，为加速器项目的启动提供支持。1983 年至 1993 年，Wiedemann 在 Taiwan Light Source (TLS) 磁聚焦结构设计方面给予 NSRRC 年轻科学家信心，鼓励独立思考。在 TLS 建设期间，他与 NSRRC 员工并肩工作，共同解决问题。2009 年至 2012 年，Wiedemann 成为 NSRRC 的杰出访问学者，协助员工推进加速器物理和工程研

究,为当时的 Taiwan Photon Source (TPS) 建设项目提供咨询。1983 年至 2020 年,三十余年间, Wiedemann 为 NSRRC 做出巨大贡献¹。

以上部分内容取自<https://www.slac.stanford.edu/history/helmutPage1.shtml>。

J.2 Shyh-Yuan Lee——加速器人才树木园

李世元 1972 年在纽约州立石溪大学 (Stony Brook University, New York) 获得理论核物理博士学位。1978 年回到石溪大学成为教职员之前,他曾在布鲁克海文国家实验室 (Brookhaven National Laboratory) 的科学团队任职,与 Ernest Courant 等国际加速器物理学界的领军学者合作,共同发展了先进的加速器概念。

1990 年,美国印第安纳大学 (Indiana University Bloomington) 聘任李世元教授,助力该校搭建世界领先的加速器物理学学位课程体系,该目标最终顺利达成。吸引他前往任职的重要原因之一,是培育新一代加速器专业人才的契机。在 IUB,他参与了 Indiana University Cyclotron Facility (IUCF) 装置的加速器物理研究,这是一台应用电子冷却 (electron cooling) 技术的同步储存环²,为质子和轻离子束提供了前所未有的能散精度。

李世元教授为加速器物理学教育做出了重要贡献,出版了两本在加速器领域广泛使用的教科书:《加速器物理》(*Accelerator Physics*, 4th Edition)、《同步加速器中的自旋动力学与蛇》(*Spin Dynamics and Snakes in Synchrotrons*)。此外,近年还出版了关于声学基础的教科书 (*Fundamental Physics of Sound*)。李世元教授长期在美国粒子加速器学校 (USPAS) 承担核心工作,历任校长,推动完善 IU-USPAS 硕士学位课程体系。在 IUB 执教的 28 年间,他累计指导 35 名博士研究生顺利毕业,为全球下一代加速器物理人才培养贡献占比约 20%。他的学生涉足世界各地领先的加速器设施的前沿研究,包括解决 Los Alamos 中子科学中心质子储存环的不稳定性问题和亚洲新型同步辐射器的设计。

李世元教授在科研与育人领域的突出贡献,斩获多项荣誉奖项。他的荣休,标志着一段卓越科研教育生涯的落幕;而其充沛的精力、饱满的科研热情与深邃的学术洞见,仍将在退休生活中持续彰显价值。

以上部分内容取自 Lauren Robel、Steve Vigdor 编辑的 A thank you to our writers, Indiana University Bloomington (2018)。此子标题借鉴自 Ya. Derbenev (JLab) 在 2010 年举办的束流物理研讨会 (beam physics symposium) 时使用的“arboretum”一词。树木园一词同时有“十年树木,百年树人”之意。

¹[https://www.slac.stanford.edu/history/NSRRC-tribute-to-Helmut_2020\(v2\).pdf](https://www.slac.stanford.edu/history/NSRRC-tribute-to-Helmut_2020(v2).pdf)

²回旋加速器 (cyclotron) 为初级加速器,充当注入器。

J.3 Klaus Halbach——世界级加速器磁铁专家

Klaus Halbach 是德国人，在瑞士的 University of Basel 完成博士学位，1957 年前往美国斯坦福大学，与核磁共振先驱 Felix Bloch³共事。1960 年加入旧金山湾区的劳伦斯伯克利国家实验室（Berkeley Lab）等离子体组，随后参与同步加速器 Omnitron 项目建设，该装置最终未能建成。

Halbach 最为人熟知的研究成果集中在粒子加速器的磁铁设计领域。Halbach 与同实验室工程师 Ron Holsinger 联合开发了经典磁场计算程序 POISSON，该程序至今仍被广泛应用⁴。此外，他是全球最早、最核心的周期性永磁结构——插入件（insertion device）设计者之一，为当时实验室的先进（同步辐射）光源项目（advanced light source, ALS），以及后来世界上的其他三代同步辐射光源装置、自由电子激光装置等发展敞开大门。

不同于电磁铁，Halbach 的永磁铁——稀土永磁材料——既不需要电力驱动，也不需要占空间的载流线圈。因此，在电子储存环中，这些磁铁可以设计得很紧凑。

Halbach 作为加速器设计与磁铁系统的专家，担任世界上许多加速器项目的顾问，包含伯克利实验室的 ALS、阿贡实验室的先进光子源（Advanced Photon Source, APS）与 SLAC 的同步辐射加速器（Stanford Synchrotron Radiation Laboratory, SSRL）。退休前，Halbach 任职于伯克利国家实验室的工程部门。1991 年退休后，他仍持续投身磁铁设计研究，并指导培养青年科研人员。1995 年举办的以 Halbach 为名的研讨会，吸引了全世界 100 多名专家参会。他的贡献涉及多个不同项目/领域，包含应用于产生放射性同位素的小型回旋加速器、应用于机电电池的磁铁与低摩擦磁轴承、应用于未来火星登陆任务的核磁共振谱仪的迷你型永磁铁。

Halbach 于 2000 年逝世。伯克利国家实验室 ALS 设立了一项表彰在仪器设计与建设领域作出杰出贡献的年度奖项，命名为 Klaus Halbach 奖。

J.4 Rodolfo Bonifacio——经典与量子自由电子激光先驱

Rodolfo Bonifacio 出生于意大利西西里岛（Sicily），后迁居米兰，在那里他于 1964 年获得物理学博士学位。他开启研究之路时，正值量子和非线性光学迅速发展的时期，激光刚实现相干光的首次产生。他与 F. Arecchi 合作的其中一篇论文导出了描述电磁脉冲与双能级原子集合（collection of two-level atoms）自洽相互作用的非线性方程，即 Maxwell-Bloch 方程（或更准确地说，是 Arecchi-Bonifacio 方程⁵），他们在该研究中引入了电磁脉冲的缓变包络近似（slowly varying envelope approximation, SVEA），并给出了双曲正切脉冲解。这项研究是

³Felix Bloch 因提出核磁共振精准测量的全新方法，1952 年与 E.M. Purcell 共享诺贝尔物理学奖。

⁴https://laacg.lanl.gov/laacg/services/download_sf.phtml

⁵英国斯特拉斯克莱德大学（University of Strathclyde）加速器物理学家 Brian McNeil 提议，目前普遍援引的 Maxwell-Bloch 方程源于 S.L. McCall and E.L. Hahn, Self-Induced Transparency by Pulsed Coherent Light, Phys. Rev. Lett. **18**, 908-911 (1967) 的一篇关于光学上电磁诱导现象（self-induced transparency）论文，但其等价的、甚至更完整的方程在更早之前已经给出，可参考 F.T. Arecchi and R. Bonifacio, Theory of optical maser amplifiers, IEEE J. Quantum Electron. **1**, 169-178 (1965). <https://doi.org/10.1109/JQE.1965.1072212>，基于此，McNeil 认为或许 Maxwell-Bloch (MB) 方程应称为 Arecchi-Bonifacio (AB) 方程。

20 世纪 60 年代末期 Bonifacio 在哈佛大学访问期间开展的, 当时他受到 Roy Glauber 的邀请, 随后于 20 世纪 70 年代回到米兰。

1970 年 Bonifacio 与 Paolo Schwendimann、Fritz Haake 合作建立了集体自发辐射 (co-operative spontaneous emission) 的经典和量子理论, 首次提出超荧光 (superfluorescence) 这一专有名词, 用以定义双能级原子集合在激发态布居反转、原子偶极子相位趋于同步条件下发射的相干辐射。后来, 他与 Luigi Lugiato 合作, 给出了振荡超荧光的理论描述, 其理论预测在实验中得到充分验证。20 世纪 70 年代中期, Bonifacio 与 Luigi Lugiato 持续合作, 建立了光学双稳定性 (optical bistability) 的平均场理论, 该理论被学术界广泛认可, 准确刻画了透射光与光子统计的量子特性。他们还在环形腔系统中构建了光学双稳定性的严谨理论, 据此能够预测光学自脉动 (optical self-pulsing) 现象, 该现象后续亦被实验观测所证实。

20 世纪 70 年代末, Bonifacio 将研究方向转向一类新型相干辐射源——自由电子激光 (free-electron laser, FEL)。FEL 依托与波荡器磁场相互作用的相对论电子束自身作为辐射源, 完全不涉及原子或分子内部束缚态构成的“传统”激光介质。1982 年, 他与合作者 Federico Casagrande 和 Giulio Casati 提出了描述 FEL 的理论模型, 并表明当波荡器磁场振幅或电子束团密度超过某一临界值时, 系统会发生强耦合混沌运动的类一阶相变 (first-order-like transition), 进而产生高强度协同辐射。20 世纪 80 至 90 年代, 他持续深入开展 FEL 相关研究, 阐释了多种物理现象, 包含自放大自发辐射 (self-amplified spontaneous emission, SASE) 的时空演化特性, 即 FEL 从噪声起振阶段所发射的辐射。该模式正是 2009 年 SLAC 首台 X 射线 FEL 实现首次运行所采用的工作模式。

自 20 世纪 90 年代中期, Bonifacio 在传统的“原子”和自由电子激光的经验基础上, 借用了两个领域的概念, 研究了原子气体中的光-物质相互作用。当时, 人们在冷却和捕获原子气体方面的实验进展迅速, 但几乎无人探究气体处于极低温状态时, 会如何影响其与光的相互作用。1994 年, Bonifacio 提出了“集体原子反冲激光” (collective atomic recoil laser, CARL) 的理论框架——这是在冷原子气体中进行光放大的理论, 依赖于原子内部束缚态和原子质心运动, 以产生原子的集体聚束, 随后产生入射泵浦场的相干散射。CARL 后来在涉及冷却和热原子气体的实验中被观察到, 也在玻色-爱因斯坦凝聚 (Bose-Einstein Condensate, BEC) 中被观察到, 这被称为“超辐射瑞利散射” (superradiant Rayleigh scattering, SRyS) 过程。涉及超冷玻色-爱因斯坦凝聚的 SRyS 实验激励了 CARL 模型的扩展, 包括对由于光子散射引起的原子反冲的量子描述。这进而促使 Bonifacio 在 21 世纪初重新审视高增益 FEL 理论, 并研究了高增益量子自由电子激光 (quantum FEL, QFEL) 的可能性, 其中, 集体聚束不稳定性离散电子-光动量交换的离散性质非常重要。基于 Giuliano Preparata 在 20 世纪 80 年代末的突破性工作, Bonifacio 推动了 QFEL 模型的发展, 作为一种紧凑的相干 γ 射线辐射源的潜在基础, 并积极参与了该工作直至逝世。

为了表彰他的重要成果和科学成就, Bonifacio 于 1987 年获得了富兰克林研究所 (Franklin Institute) 颁发的迈克尔逊奖 (Michelson Medal), 以肯定他在光学双稳定性研究方面的工作。1994 年获得了量子光学和量子电子学学会颁发的爱因斯坦奖 (Einstein Prize), 认可他在 FEL 领域的开创性工作。他以无比的热情与精力投身科研, 令与他一同工作的人铭记于心。

以上部分内容摘自<https://www.sif.it/riviste/sif/sag/ricordo/bonifacio>。

J.5 Kaoru Yokoya——直线加速的成功道路

横谷薰教授, 1970 年获得东京大学理学学士学位, 1972 年获得理学硕士学位, 1986 年获得博士学位, 全部教育经历均来自东京大学 (University of Tokyo)。横谷博士早年的职业生涯历经波折。他曾梦想成为天文学家, 但受制于当时的观念, 认为天文学仅仅是应用物理, 不值得渴望探索基础问题的学者投身。大学毕业后, 他在粒子理论领域的求职遭遇现实困境: “我找不到工作”, 他感叹道。因此, 他于 1978 年加入高能加速器研究机构 (High Energy Accelerator Research Organization, KEK), 投身正负电子对撞机项目 TRISTAN 的设计工作, 研究粒子加速器物理而非粒子本身, 专注于束流不稳定性、束流极化以及电子储存环设计等方向, 以储存环中极化电子束动力学为主题撰写了博士论文。从那时起, 他一直以直线加速器与对撞点的束流动力学为主要研究方向。这项工作以及对电子-正电子对撞束流相互作用的研究, 使他于 1990 年获得了日本物理学领域最负盛名的奖项之一——Nishina 奖 (仁科纪念奖, Nishina Memorial Prize)。

横谷博士以理论物理学家的身份在日本粒子物理学界发挥关键作用, 被同事形容为“100% 科学家”。他以数学严谨性和对难题的深刻洞察力而闻名, 成功解决了与粒子轨迹弯曲、辐射引发能量损失相关的问题, 成为物理学领域最具影响力的研究者之一。

横谷博士还为对撞机动力学建模编写了大量关键计算机代码。这些程序的名称, 如 SODOM、ABEL 和 CAIN, 体现出他严谨又兼具黑色幽默的个性。他的研究兼具深度与难度, 配合严谨简练的治学风格, 持续激励着身边同事。“他说话时, 我会仔细听”一位美国合作者说, “因为他能用三个词说清楚一件事, 他绝不会用四个。”

与 JLC 项目的多数实验研究者不同, 横谷博士对硬件研究并不感兴趣, 这也是理论物理学家的典型特征。尽管曾参与日本“B 工厂”的建设, 但在设计方案确定后, 他便选择退出。“人们在讨论磁铁尺寸达到毫米级精度这类工作”, 他笑着说, “这不吸引我, 也超出了我的研究范畴!”

以上部分内容取自 A. Regalado, A Straight Line to Success, *Science* **266**, 5188 (1994). <https://www.science.org/doi/10.1126/science.266.5188.1180> 与美国物理学会 Robert R. Wilson Prize 网页 <https://www.aps.org/programs/honors/prizes/wilson.cfm>。

在 2021 年举办的国际粒子加速器会议 (IPAC 2021) 上, 横谷薰教授作为特邀嘉宾, 分享了他认为加速器理论中最具美感的五个公式/框架, 具体如下:

- (1) Courant-Snyder 参量: Hill 方程的一种解的形式 $\Rightarrow$ 原始论文可参考 E.D. Courant and H.S. Snyder, Theory of the alternating-gradient synchrotron, *Annals of Physics* **3**, 1-48 (1958). [https://doi.org/10.1016/0003-4916\(58\)90012-5](https://doi.org/10.1016/0003-4916(58)90012-5) 或讲义 §7.2、§7.3。
- (2) Panofsky-Wenzel 定理: 此定理基于刚性束团与冲量近似的结果, 也是尾场函数等概念的基础 $\Rightarrow$ 原始论文可参考 W.K.H. Panofsky and W.A. Wenzel, Some Considerations Concerning the Transverse Deflection of Charged Particles in Radio Frequency Fields,

- Rev. Sci. Instrum. **27**, 967 (1956). <https://doi.org/10.1063/1.1715427>。可参考讲义 §11.6.3。
- (3) Keil-Schnell 条件: 基于 coasting beam 近似, 判断纵向稳定的简洁公式, 将朗道阻尼效应引进加速器理论的早期经典工作 $\Rightarrow$ 原始论文可参考 E. Keil and W. Schnell, Concerning longitudinal stability in the ISR, CERN-ISR-TH-RF-69-48 ; ISR-TH-RF-69-48 (1969). <https://cds.cern.ch/record/1229157/files/ISR-69-48.pdf>。后来推广为适用于 bunched beam 的 Keil-Schnell-Boussard 条件。可参考讲义 §13.5.2。
- (4) Derbenev-Kondratenko 公式: 考虑同步辐射效应时, 在电子储存环达到平衡时的电子自旋极化公式。D-K 公式是少数出了名地晦涩难懂, 特别是充满神秘色彩的 $n \Rightarrow$ 原始论文可参考 Ya. S. Derbenev and A.M. Kondratenko, Polarization kinetics of particles in storage rings, Journal of Experimental and Theoretical Physics (JETP) **37**, 968 (1973). http://jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/e_037_06_0968.pdf。
- (5) BCI/TBCI 框架: 严格上说, 这不是“公式”, 而是计算加速器结构中带电粒子激发的电磁场的一种数值计算框架 $\Rightarrow$ 原始论文可参考 T. Weiland, On the computation of electromagnetic fields excited by relativistic bunches of charged particles in accelerating structures, CERN-ISR-TH-80-07 ; ISR-TH-80-07 (1980). <https://cds.cern.ch/record/122751/files/198006235.pdf>。这是将 PIC (Particle In Cell) 演算法引入加速器领域的早期工作之一, 目前普遍使用的众多数值模拟程序深受此工作影响。

J.6 Kwang-Je Kim——细推物理须行乐, 何用浮名绊此生

中文名金光齐, 出生于韩国, 于 1966 年从首尔大学 (Seoul National University) 获得物理学学士学位。之后, 他前往美国, 并在 1970 年从马里兰大学获得基本粒子物理学博士学位。他的职业生涯始终在美国。尽管他曾考虑成为一名艺术家, 但他的高中老师不介意金频繁指出错误, 由此给予这位年轻人在物理学领域的信心, 使他最终投身物理学研究。在 SLAC 及其他机构担任高能粒子物理学家多年后, 他于 1978 年加入劳伦斯伯克利国家实验室 (Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL), 转型为加速器物理学家。他一直在 LBNL 工作至 1998 年, 历任至束流物理中心 (Center for Beam Physics) 副主任。1998 年, 他入职阿贡国家实验室 (Argonne National Laboratory, ANL), 担任加速器系统部门副主任, 同时在芝加哥大学 (University of Chicago) 兼任教授。在 ANL 任职期间, 他牵头组建了阿贡加速器研究所 (Argonne Accelerator Institute)。目前, 他以 ANL 杰出研究员身份深耕束流动力学研究, 同时兼任韩国浦项科技大学 (Pohang University of Science and Technology, POSTECH) 客座教授。

金教授显然在科研管理方面颇具才华, 此外, 他还在诸多核心研究领域作出重要贡献。他在 LBL 的首个任务是为 Bevatron 设计一套共振引出 (resonance extraction) 系统。经过一周夜班值守与设备调试优化, 该系统运行表现优异。此后, 他逐步深耕同步辐射领域, 这一研究方向也贯穿其整个职业生涯。他发现当时束流亮度的估算方法精度不足, 因此提出以电场

双线性 (bilinear) 表达式阐释相空间密度, 进而以逻辑自洽的方式界定同步辐射亮度这一核心概念。他还研发出“交叉”波荡器, 将两组平面波荡器纵向串接、相互垂直排布, 可实现任意偏振态可调的波荡器辐射输出。

金教授是全球最早开展自由电子激光理论中自放大自发辐射 (self-amplified spontaneous emission, SASE) 研究的学者之一, 同时针对射频光阴极电子束动力学开展了开创性理论分析。金教授的其他代表性研究成果包括: 研发基于 90° 汤姆孙散射的飞秒 X 射线产生技术、重新修正电子运动方程、依托 Moniz 与 Sharp 的理论模型完成量子分析的简化重构、在电离冷却 (ionization cooling)、微束团不稳定性 (microbunching instability) 及类费曼规则微扰解法方向取得关键进展, 完善 Smith-Purcell 自由电子激光理论、提出发射度交换技术方案、首创 X 射线自由电子激光振荡器 (X-ray FEL) 理论概念等。

他长期深耕教学领域, 先后于加州大学伯克利分校、芝加哥大学及美国粒子加速器学校授课讲学。日常生活中, 他常年坚持慢跑锻炼。近年, 他常与妻子对打乒乓球开展高强度运动, 其妻子的乒乓球技艺更为娴熟。夫妻二人热爱音乐会与歌剧艺术; 金教授涉猎广泛、博览群书——以历史类典籍为主, 研读范围涵盖韩文、英文、日文、中文、德文多语种著作。

J.7 John Madey——第一位实现自由电子激光器的科学家

John Madey 出生于美国, 于 1964 年从加州理工学院获得物理学学士学位, 彼时他的导师是 Alvin Tollestrup。之后, 他于 1965 年在先驱激光物理学家 Amnon Yariv 的指导下, 于加州理工学院获得电气工程硕士学位, 随后前往斯坦福大学。在那里, 他在 Bill Fairbank 的指导下开展博士研究, 为 Fairbank 的正电子自由落体实验研制了一套高性能热正电子源。

在求学期间, Madey 于同步辐射实验室参与高能物理实验装置及同步辐射相关装置的研制工作。他在布鲁克海文国家实验室 (Brookhaven National Laboratory, BNL) 度过暑期, 参与完成 AGS 装置的调试工作。1971 年, 他加入斯坦福大学 W.W. Hansen 实验室, 在此期间, 他发明并带领团队研制出世界上第一台自由电子激光器 (free electron laser, FEL)⁶。他曾表示, 研发 FEL 的灵感源自其在布鲁克海文实习期间, 与 John Blewett、Ken Green 和 Renate Chasman 的一次交流, 几人探讨了使电子产生相干辐射的可能性, 这一背景也如实记载于现行专业教科书之中。1986 年, 他晋升为斯坦福大学电气工程系研究教授。

1989 年, 他入职杜克大学 (Duke University), 牵头研发并建成基于储存环的自由电子激光装置。1998 年, 他出任夏威夷大学 (University of Hawaii) 物理学教授, 将 FEL 技术拓展应用于遥感 (remote sensing) 领域。Madey 深耕加速器物理学领域, 还曾发表一篇观点深刻、论述严谨的文章, 为加速器物理学科的学术价值正名, 部分摘录如下:

加速器 (和 FEL) 物理学并非仅致力于建造规模越来越大、造价更昂贵的设施的学科, 而

⁶这里的“发明”在多数——但或许不是所有文献中均采用此表述。约在 1979 年的十余年前, K.W. Robinson 已经提出电子扭摆运动产生自由电子激光的可行性分析。遗憾的是, Robinson 当时并未及时发表相关研究成果, 这一内容是后人在其逝世后整理遗稿时意外发现的。

是一般学术事业中固有的一部分，致力于探究电动力学的最基本原理与现象。但由于我们往往被同行视作设施设计者，以及推动研究所需设施日趋复杂的践行者，我担忧业内更多将我们归类为工程师和技术人员，而不是科学家。因此，我们需要适时、礼貌地提醒同行：我们固然愿意协作搭建其研究所需的实验设施，同时也拥有同等基础、同等重要的科学研究诉求与学术理想。

J.8 Claudio Pellegrini——高增益自由电子激光不稳定性

Claudio Pellegrini 出生于意大利罗马(Rome), 于 1958 年获得学士学位, 随后于 1965 年在罗马大学 (University of Rome) 获得博士学位。1958 年至 1978 年期间任职于弗拉斯卡蒂国家实验室 (Frascati National Laboratory), 后进入布鲁克海文国家实验室 (Brookhaven National Laboratory, BNL) 下属国家同步辐射光源 (National Synchrotron Light Source, NSLS) 开展研究。1978 年至 1989 年, 他先后担任加速器物理中心副主任与联合主任。1989 年, 受聘为加州大学洛杉矶分校 (University of California, Los Angeles, UCLA) 物理学教授。

Pellegrini 是一位理论物理学家, 像大多数加速器理论学家一样, 他对构建这样的机器所需的技术非常熟悉。他的研究集中在两个领域。第一个领域是粒子束的集体效应。第二个领域是粒子束与电磁辐射和等离子体的相互作用。他以在弗拉斯卡蒂时与 M. Sands 和 B. Touschek 分别合作发现的一种不稳定性而闻名, 此不稳定性为鼎鼎大名的头尾不稳定性(head-tail instability)。他不仅能够解释这一现象, 还为其提出了解决方案。但也许他最为人熟知的是在粒子与电磁束相互作用的另一领域, 特别是他首次发现并深入分析的一类现象: 不稳定性、集体效应和自组织 (self-organization) 现象, 称自由电子激光不稳定性 (FEL instability)。Pellegrini 一直走在该研究方向的前沿, 自转入 UCLA 任职后, 他还参与了等离子体激波加速器 (plasma beat-wave accelerator) 和逆自由电子激光 (inverse free-electron laser, IFEL) 的相关实验。

自由电子激光的物理过程包括电子束与电磁场在波荡器中相互作用。1984 年以后, 他一直对 FEL 的高增益、自放大自发辐射 (self-amplified spontaneous emission, SASE) 工作模式很感兴趣。其于 1992 年首次提出, 在 SLAC 直线加速器上利用 SASE FEL 机制产生 $1\text{ \AA}$ X 射线的高功率、亚皮秒激光脉冲。该提议促成了如今的直线加速器相干光源 (Linac Coherent Light Source, LCLS) 项目, 即一台 $1.5\text{ \AA}$ 量级的 SASE FEL 装置。

J.9 Albert Josef Hofmann——同步辐射理论大师

在瑞士联邦理工学院 (Eidgenössische Technische Hochschule, ETH) 毕业后, Albert Josef Hofmann 前往美国麻州的 Cambridge Electron Accelerator (CEA) 工作一段时间, 在那里他致力于将环形同步加速器改造为正负电子对撞机装置, 并开展粒子物理实验。CEA 于 1973 年关闭, 他随后转至 CERN 担任高级物理学家。在那里, 他解决了交叉储存环 (Intersecting Storage Ring, ISR) 的加速器物理难题, 这是当时一台重要的强子对撞机; 之后参与了大型电

子正电子对撞机 (Large Electron Positron Collider, LEP) 的设计工作。1983 年, 他受聘担任斯坦福直线加速器中心 (SLAC) 与斯坦福同步辐射实验室 (SSRL) 的联合研究员。任职期间, 他主要负责斯坦福直线对撞机 (Stanford Linear Collider, SLC) 的建设, 以及同步辐射产生相关的加速器关键技术问题研究。1987 年, 他重返 CERN, 主导 LEP 的调试与投入运行工作。LEP 项目完工后, 他持续深耕该装置的加速器物理相关研究, 直至 1998 年正式退休之后, 他在 SSRL、SLAC B 介子工厂 (PEP-II)、巴西光源 (Laboratorio Nacional de Luz Sincrotron, LNLS) 以及在美国加州 Lyncean Technologies 短期工作。

他为人谦和、待人有礼, 极少因外界挑衅卷入争议性讨论。若需提出不同学术观点, 他往往以趣味轶事, 或是引用知名物理学家的生平与研究语录委婉表达, 其中尤以泡利 (Pauli) 与爱因斯坦 (Einstein) 的相关内容居多。凭借全球广泛的学术人脉, 以及长期协助各国实验室完成加速器设计、性能优化所积累的深厚经验, 他常年受邀在专业领域开展学术讲座。在院校授课与学术研讨会上, 他对这门高度数理化技术领域内复杂难点问题的严谨解读, 广受业内新人与资深学者的一致认可。

J.10 John Paul Blewett——几乎为首位见证同步辐射的人之一

John Paul Blewett 出生于加拿大多伦多 (Toronto), 在多伦多大学获得本科与硕士物理学学位, 随后于 1936 年从普林斯顿大学 (Princeton University) 取得物理学博士学位。取得博士学位后, 他在剑桥卡文迪许实验室 (Cavendish Laboratory) 进修一年, 师从 Ernest Rutherford 与 Mark Oliphant, 开展 α 粒子能量范围关系等相关研究工作。1937 年至 1946 年, Blewett 任职于美国纽约通用电气公司 (General Electric Company, GE) 研究实验室。在此期间, Blewett 研读了两位俄罗斯理论物理学家⁷的论文, 文中指出: 在环形电子感应加速器 (betatron) 中循环运动的高能电子束, 会因辐射损耗部分能量。Blewett 据此推断, 该辐射效应影响显著, 会大幅提升高能加速器的建造难度。他预测辐射将造成 GE 公司 100 MeV 电子感应加速器束流轨道内缩, 并计划依托该装置开展相关实验。目前, 同步辐射的首次观测记录, 公认出自 1947 年通用电气公司 70 MeV 同步加速器; 该命名虽带有历史溯源属性⁸, 但同步辐射并非仅产生于同步加速器。

1945 年, Blewett 到访加州大学伯克利分校 (University of California, Berkeley) 辐射实验室, 了解到 E. McMillan 提出的同步加速器设计构想。Blewett 与同事着手研发, 立志打造全球首台稳定运行的同步加速器。1947 年, GE 新型电子同步加速器首次肉眼观测到同步辐射, 而 Blewett 遗憾错失了此次观测。彼时他已离开通用电气, 与同为加速器物理学家的妻子 Hildred Blewett 一同入职新成立的布鲁克海文国家实验室 (Brookhaven National Laboratory,

⁷应为 D. Ivanenko and I. Pomeranchuk, On the Maximal Energy Attainable in a Betatron, Phys. Rev. **65**, 343 (1944). <https://journals.aps.org/pr/pdf/10.1103/PhysRev.65.343>。

⁸关于同步辐射早期历史进展, 可参考 John P. Blewett, Synchrotron Radiation — Early History, J. Synch. Rad. **5**, 135 (1998). <https://doi.org/10.1107/S0909049597043306> 或 Giorgio Margaritondo, The evolution of a dedicated synchrotron light source, Physics Today **61**, 37-43 (2008). <https://doi.org/10.1063/1.2930734>。

BNL)。

在经历为期六个月的背景审查后，他们获得了入职 BNL 工作的必要许可。在那里，他们首个任务是参与新型粒子加速器 Cosmotron 的建造，该加速器将通过单次能量升级，把加速粒子的能量提升至 3 GeV。Blewett 负责磁体与射频加速系统的设计及建造工作。1952 年，Cosmotron 作为全球首台 GeV 量级环形加速器正式投入运行。Courant、Livingston 与 Snyder 提出横向强聚焦理论后，Blewett 立刻意识到这一原理在线性加速器领域同样具备显著优势。其中，以四极磁铁替代直线加速器中的栅格结构，是一项重大技术革新。1952 年，欧洲核子研究中心 (CERN) 筹备组建并规划新建加速器设施，来自多个欧洲国家的物理学家团队到访 BNL，接触并掌握了横向强聚焦的全新理论。该团队邀请 Blewett 夫妇加盟，助力新实验室的建设工作。二人前往挪威卑尔根 (Bergen, Norway) 开展工作，为日内瓦新址拟建的 CERN 质子同步加速器 (Proton Synchrotron, PS) 的设计研发作出重要贡献。

1954 年初，他重返 BNL，彼时交替梯度同步加速器 (Alternating Gradient Synchrotron, AGS) 项目已获批立项建造。该项目由格林 (George Kenneth Green) 牵头负责，Blewett 担任其副手。1960 年，研究团队成功获得 33 GeV 质子束流，此后 Blewett 迅速与袁家骝 (Luke Yuan) 合作，开展质子同步加速器突破 1000 GeV 能级的可行性研究。1962 年，Blewett 与麻省理工学院 (MIT) 的 M.S. Livingston 合著出版 *Particle Accelerators* 一书，系统梳理了当时粒子加速器领域的发展成果，长期作为该领域经典权威教材。1970 年，他牵头创办学术期刊 *Particle Accelerators* 并担任首任主编。该期刊目前已停刊，但其刊载的大量研究论文至今仍具备参考价值。1978 年正式退休后，他重新重拾早年研究方向：同步辐射。他积极参与 BNL 国家同步辐射光源的立项与筹建规划，同时兼任 NSRRC 顾问。

Blewett 是一位热爱生活、喜爱美食的学者，钟情精致餐厅，也热衷帆船、园艺等户外活动。

J.11 Alexander Wu Chao——加速器百科全书

赵午 1970 年从台湾清华大学获得物理学士学位，服役一年后，他前往纽约石溪大学 (Stony Brook University) 攻读研究生。在杨振宁先生指导下，于 1974 年取得博士学位。此后深耕加速器理论研究，曾任斯坦福大学直线加速器中心 (SLAC) 博士后研究员，数十年始终专注于加速器理论领域的科研工作。

1984 年，他加入当时极具前沿性的重大加速器项目——超导超级对撞机 (Superconducting Super Collider, SSC)，任职于得克萨斯州 SSC 实验室，担任加速器物理部门主任一职，直至 1993 年 SSC 项目最终被美国政府终止。项目终止后，他于同年重返 SLAC。赵午教授是参与 SSC 项目周期最长的科研人员，全程投入九载研究工作，坦言在此阶段积累了丰厚的学术经验。

1993 年，赵午教授受聘为 SLAC 教授。鉴于 SSC 项目的经历，他主动放弃行政晋升路径，不再承接各类有严格工期限限制的大型加速器工程项目，转而将全部时间与精力投入加速器物理研究及国际加速器学界社群建设。其在加速器物理领域的研究方向与学术贡献覆盖广

泛，涵盖带电粒子束集体不稳定性理论、加速器非线性束流动力学、自旋动力学、激光-粒子相互作用、自由电子激光理论等核心方向。同时，他长期担任各类加速器项目顾问、国际学术期刊编辑，牵头并统筹亚洲多国系列加速器研修学校的建设与教学工作，深耕海内外加速器专业人才培养。

赵午教授 1993 年编撰出版专著 *Physics of Collective Beam Instabilities in High Energy Accelerators*, 该书被誉为行业经典教科书，深刻影响了两代加速器领域科研人员。1999 年，他与 Maury Tigner 共同主编 *Handbook of Accelerator Physics and Engineering*，成为全球加速器从业人员必备专业工具书。2008 年起，他与 Weiren Chou 合作，连续主持十期 *Reviews of Accelerator Science and Technology* 年度综述期刊编辑工作。此外，他先后于 2020 年、2022 年出版 *Lectures on Accelerator Physics*⁹与 *Special Topics in Accelerator Physics* 两部专业教材。

J.12 Kenneth Robinson——谦逊孤独，卓越天才

Kenneth Robinson 出生于美国圣地亚哥，在加州理工学院完成本科与硕士阶段学业，随后进入普林斯顿大学（Princeton University）攻读博士学位，1955 年顺利获得博士学位，研究方向为高能物理实验。1948 至 1952 年，他任职于 RCA（Radio Corporation of America）实验室，担任研究工程师，从事闪烁计数器、晶体管及彩色电视相关研究。

1955 年，他大概率是 M.S. Livingston 首批招募、参与当时英国在建剑桥电子加速器（Cambridge Electron Accelerator, CEA）项目的科研人员之一。Robinson 一直在 CEA 工作至 1974 年实验室关闭。此后，他退休返回圣地亚哥，渐渐疏远了众多物理学界同行与友人。数年后，他因心脏病发作于公寓内离世。在 CEA 工作期间，Robinson 系统研究了电子在谐振腔中，依托外部射频场维持储存环运行时所受辐射的作用机制。他首次围绕“（同步）辐射阻尼”（radiation damping）完成完整理论分析，并推导出沿用至今的 Robinson 求和规则（Robinson sum rule）的定理。他独立提出自由电子激光的核心原理，只是该研究成果未能及时公开发表¹⁰。他还与 Gustav-Adolf Voss 合作，创立可将束团聚焦至极小横截面尺寸的“低 β ”（low β ）设计理念，该技术现已成为各类对撞机的核心基础方案。

此处节录一段 Voss 对 Robinson 的评语¹¹：*Ken Robinson was the legendary genius, who developed most of the theory of electron synchrotrons and storage rings single handedly and in whose unpublished papers, found after his death, the basics of the free electron laser had already been developed, 10 years ahead of time.*

Robinson 是一个低调而谦逊的人。他是一位狂热的游泳爱好者，同时也喜爱日常散步。他

⁹此书第二版于 2026 年出版，参考<https://doi.org/10.1142/14320>。

¹⁰K.W. Robinson, Ultra short wave generation, Nucl. Instru. Methods A **239**, 111-118 (1985). [https://doi.org/10.1016/0168-9002\(85\)90705-3](https://doi.org/10.1016/0168-9002(85)90705-3)

¹¹Gustav-Adolf Voss, A Personal Perspective of High Energy Accelerators, Proceedings of the 1995 Particle Accelerator Conference (FPD01). <https://accelconf.web.cern.ch/p95/ARTICLES/FPD/FPD01.PDF>

性格内敛寡言，不善交际，终身未娶。然而，他的物理学思想兼具创新性与严谨性，深受业内同行敬重。他是一位“孤独者”（loner），亦是一名“天才”（genius）。尽管平日寡言少语，但每当他开口发言，言辞便十分精妙：条理清晰、逻辑严密、表达凝练、结论精准，且观点始终准确无误。Voss 讲述了一则事例，恰能印证这一特质：在 CEA 装置的设计与建设阶段，负责人 Livingston 每周都会组织工作组例会。在某次会议中，有人提出一项全新构想，众人普遍认为该方案能够大幅优化同步辐射装置的整体设计。Livingston 当即认可了这一构想。会上，他随即着手规划磁铁设计方案，在场多人也陆续补充思路、提出优化建议。一番集体研讨过后，在场所有人都倍感欣喜与自得。这时，Livingston 注意到全程沉默的 Robinson，发觉他并未参与本次讨论。Livingston 开口问道：“Ken，你全程一言未发，对于这个构想，你怎么看？”Robinson 答道：“嗯，这方案行不通。”

所有人似乎都感到震惊和失望。没有人敢开口说话。最终，主管 Livingston 问：“Ken，为什么行不通？”经过片刻的安静思考，Robinson 给出了一个精确的一句回答，导致主管和工作人员需要几分钟来理解，但后来很清楚他是正确的。Livingston 说：“Ken，你一直坐在这里。为什么一句话都没说？”Robinson 回答：“你刚才没问我。”

J.13 Yaroslav Derbenev——西伯利亚蛇

Yaroslav Derbenev 生于俄国，并在莫斯科国立大学（Moscow State University）接受教育，于 1963 年获得硕士学位，继而于 1968 年从新西伯利亚（Novosibirsk）核物理研究所（Institute of Nuclear Physics）获得候选人学位，1978 年于该机构取得博士学位。在获得博士学位前，他已任职于该研究所，并逐步从初级科学家晋升为首席科学家。

1985 年至 1986 年，他担任亚美尼亚埃里温（Yerevan, Armenia）原子能委员会首席科学家。此后重返新西伯利亚，入职 Institute of Complete Electric Drive，1986 年至 1990 年出任加速器物理和激光技术首席科学家。随后移居美国，1990 年至 2001 年在密歇根大学（University of Michigan）担任物理学兼职教授。2001 年，他加入杰斐逊实验室（Jefferson Laboratory），并工作至今。

Derbenev 在加速器物理几乎所有研究领域均作出重要贡献，他以严谨深刻的理论计算、极具创意的全新理念与技术发明著称，成果涵盖利用“西伯利亚蛇”（Siberian snakes）开展自旋极化控制¹²、电子冷却（electron cooling）、电离冷却（ionization cooling）、磁化束（magnetized beam）、圆-扁平束变换（round-to-flat beam transformations）、自由电子激光及电子-离子对撞机（electron-ion colliders）等方向。

Derbenev 的同事评价其为人谦和、待人有礼；长期与其深度合作的学者补充，他内敛沉静的外表下，藏有出人意料的幽默感，二者反差鲜明。他拥有完整家庭，育有一对已成年的子女。Derbenev 平素专注科研工作，闲暇时会与妻子一同出海旅行——据传每次度假，妻子都

¹² 此为加速器物理专有名词，由 E.D. Courant 首次引入，源于粒子自旋在加速器磁铁元件中旋转的运动轨迹形似游动的蛇，由此形成的形象化命名。可参考 E.D. Courant and L.G. Ratner, *Accelerators, Colliders, and Snakes*, *Annu. Rev. Nucl. Part. Sci.* **53**, 1-37 (2003). <https://doi.org/10.1146/annurev.nucl.53.041002.110450>.

会要求他承诺不携带专业技术书籍。除加速器物理理论外，他长期关注基础物理统一理论的前沿研究。

J.14 Ernest Orlando Lawrence——回旋加速器的发明者

Ernest Orlando Lawrence 出生于美国南达科他州 (South Dakota)，在州立大学完成本科学业，而后前往明尼苏达大学 (University of Minnesota)，在 W.F.G. Swann 指导下攻读硕士学位。随后，他跟随 Swann 先后进入芝加哥大学与耶鲁大学，于耶鲁大学取得博士学位。1928 年，他前往伯克利，并在此度过余生。劳伦斯几乎完全投身于回旋加速器 (cyclotron) 的研究，发明装置后组建了一支能力、研究方向各异的科学家团队，建成专属实验室。他搭建协作团队开展目标导向型科研，这或许是其最重要的贡献。该实验室成员联系紧密，团队成员皆对他十分忠诚。他天性乐观，极具远见，其团队往往能将他的构想落地实现。

在早期，他便是将回旋加速器应用于医学领域的倡导者，还曾利用其与 Sloan 合作研发的新型 1 MeV X 射线管挽救了母亲的生命。1940 年起，他主要投身国防相关研究，重点参与核武器研发工作。他在广岛原子弹所用铀同位素分离技术的研发中发挥了重要作用；也是美国唯一一位向时任美国国务卿递交请愿书的科学家，呼吁仅对日本开展原子弹威力演示，避免实战投放。与此同时，他坚定支持 Edward Teller 研发氢弹的构想，提议在 Livermore 海军航空站的材料测试加速器 (Materials Testing Accelerator) 所在地筹建第二座核武器实验室，该实验室后续正式定名：劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL)。冷战时期，他为核武器军备体系的完善贡献巨大；晚年立场转变，积极倡导核裁军。长期投身反核裁军相关事务严重损耗了他的身体，这也或是其英年早逝的重要诱因。

J.15 Ernest David Courant——虎父无犬子、横向强聚焦发明者

出生于德国哥廷根 (Göttingen)，是数学家 Richard Courant¹³ 的儿子，纽约大学库朗特学院 (Courant Institute) 的名誉赞助人。Ernest Courant 在物理学领域拥有卓越的科研职业生涯。于 1940 年在斯沃思莫尔学院 (Swarthmore College) 获得学士学位，继而于 1943 年在罗切斯特大学 (University of Rochester) 获得博士学位。1943 年至 1946 年，他任职于加拿大国家研究委员会蒙特利尔分部，牵头设计北美地区美国之外第一座核反应堆。随后，1946 年至 1948 年，他在康奈尔大学 (Cornell University) 师从 Hans Bethe 开展研究，之后入职布鲁克海文国家实验室 (Brookhaven National Laboratory, BNL)，任职至 1990 年退休。他于 1967 年至 1985 年兼任纽约州立大学石溪分校物理学教授。

尽管 Ernest Courant 以发明横向强聚焦技术闻名，但他在加速器物理学诸多研究方向均有重要贡献，其中包括自旋极化粒子相关研究。他为加速器科学发展，更精准而言是加速器、

¹³Richard Courant 是一位德国数学家，在数学领域取得了开创性的成就，对有限元法 (finite element method) 的推动发挥了重要作用，该数值方法被广泛应用于解决偏微分方程和结构分析问题。他的研究奠定了有限元法在各种科学和工程学科中的应用基础。

储存环及同步辐射装置中粒子束动力学行为的研究，作出了巨大贡献。他独创的研究思路，将理论物理学方法有效运用于早期偏向工程硬件的研究领域，为业内学者提供了重要启发。毫不夸张地说，他是现代加速器科学发展的核心领军人物之一。

J.16 Hartland Sweet Snyder——横向强聚焦发明者、黑洞共同发现者

出生于美国犹他州盐湖城 (Salt Lake City)，并毕业于犹他大学 (University of Utah)。他在加州大学伯克利分校 (University of California, Berkeley) 开展研究生阶段学习，师从 J. Robert Oppenheimer，于 1940 年获得博士学位。二人共同研究了核燃料耗尽后大质量恒星的最终演化状态。他们率先论证了这类恒星会发生引力坍缩，是学界首批意识到该演化可能性的研究者。如今，黑洞 (black hole) 已被证实为宇宙的重要组成部分。多数天文学家认为，几乎每个星系中心都存在黑洞——包括我们所处的银河系，中心黑洞更是驱动活跃星系核活动的核心动力。

离开伯克利后，Snyder 入职西北大学 (Northwestern University)。1947 年，他与著名物理学家 S.A. Goudsmit 一同前往密歇根大学 (University of Michigan)，后续参与筹建布鲁克黑文国家实验室。任职期间，他在宇宙射线理论、散射理论与量子场论领域成果丰硕。同时协助搭建、运维布鲁克黑文首台高能加速器，即 Cosmotron，还深度参与受控核聚变能源相关研究。其学术成就中，最为知名的成果为共同提出横向强聚焦原理。他全程深度参与交变梯度同步加速器 (Alternating Gradient Synchrotron, AGS) 电子模型的搭建、试验研究及整机设计工作。1960 年，他从布鲁克黑文实验室休假，赴英国剑桥电子加速器 (Cambridge Electron Accelerator, CEA) 开展科研工作。期满后重返伯克利，投身后续费米实验室加速器的前期研发项目。晚年阶段，他多次受心脏病困扰，即便因病住院仍坚持自学俄语，最终于伯克利因心脏病突发逝世。Snyder 为人热忱纯粹、心态豁达、谈吐亲和，始终保有科研初心。

J.17 Milton Stanley Livingston——横向强聚焦发明者、Livingston 图

Milton Stanley Livingston 出生于美国威斯康辛州 (Wisconsin)，五岁时随家人搬到加利福尼亚州南部。他的父亲原本是一名牧师，后成为一名高中教师，发现牧师的薪水无法维持一个庞大家庭的生活。为此，他父亲在当地购买了一片 10 英亩的橙子园和牧场。Livingston 在农场学到了各种技能并从事了各种农场工作。他对工具和农机产生了浓厚兴趣，这些技能成为了他后来一生中作为复杂科学系统设计师和建造者的基础。

他在波莫纳学院 (Pomona College) 接受了本科教育，后来在达特茅斯学院 (Dartmouth College) 获得硕士学位，并在加州大学伯克利分校 (University of California, Berkeley) 获得博士学位。在那里，在劳伦斯的指导下，他在博士期间参与建造了第一台回旋加速器 (cyclotron)。

他使用了 Edlefsen 之前使用的 4 英寸磁铁，建造了一个真空室并在其中安装了一个空心的 D 形加速电极，添加了一个射频振荡器，并将整个系统组装在一起。在劳伦斯的积极帮助和监督下，他于 1930 年 11 月左右首次观测到了谐振加速的证据。

他着手设计和建造下一台机器，一台基于直径 11 英寸极块磁体的设计，可达到 1 MV 能量。加速过程发生在一对空心的 D 形电极之间的间隙中，间隙的边缘有网格以限制电场在“D 形”之间的空间。1934 年，Livingston 前往康奈尔大学，建造了当时伯克利以外的另一台 2 MeV 回旋加速器，并与核物理学家 Hans Bethe 合作发表了实验核物理领域的“圣经”级论文 (Bethe Bible)¹⁴。1938 年，他前往麻省理工学院 (Massachusetts Institute of Technology, MIT)，建造了一台在二战期间广泛用于血液灭菌和制造医学用途放射性示踪剂的回旋加速器。

在战争期间，他从事雷达及雷达对抗相关的反潜作战工作。战争结束后不久，他离开了麻省理工学院，并在布鲁克海文国家实验室的启动中发挥了重要作用，是该实验室第一台加速器 Cosmotron 的主要推动者。此后不久，他提出了一种设计修改方案，主导了交替梯度聚焦概念的研发。随后，他搬到了英国剑桥，在那里建造了 6 GeV 剑桥电子加速器 (Cambridge Electron Accelerator, CEA)，并担任 CEA 首任主任长达 10 多年。1970 年，他退休后搬到了美国新墨西哥州的 Santa Fe，在那里，除其他事务外，他还撰写了洛斯阿拉莫斯的相关历史，空闲时间则专注于珠宝制作。

J.18 Edwin McMillan——纵向稳相原理提出者

Edwin McMillan 出生于加州的 Redondo Beach，其父亲是一名医生，早早引介他进入加州理工学院 (California Institute of Technology, Caltech)，在那里他开始对科学产生浓厚兴趣。于 1924 年进入 Caltech，主修物理学，同时修习大量化学课程，并在与 Linus Pauling 的密切合作中深受影响。McMillan 于 1928 年获得理学学士学位，次年取得理学硕士学位。他前往普林斯顿大学攻读博士学位，1932 年顺利毕业。随后获批为期两年的国家研究奖学金，在劳伦斯的邀约与说服下，1932 年前往伯克利。在伯克利期间，他计划测量质子的磁矩 (magnetic moment)，但著名物理学家 Otto Stern 率先完成了该项研究。1934 年，劳伦斯邀请他加入 Rad Lab (即如今的 Lawrence Berkeley Laboratory, LBL)，1935 年正式入职伯克利物理系，此后终生深耕于此。

第二次世界大战期间，他参与研发雷达技术，后赴 Los Alamos 参与原子弹研制工作。冷战时期，他曾公开批评大规模核武库的建设与扩张。他与团队同僚合作，先后发现放射性核素铍-10 (beryllium-10)、碳-14 (carbon-14)¹⁵，以及新化学元素镎 (neptunium, Np) 与钚 (plutonium, Pu)。其中放射性碳测年技术，现已成为古生物化石、考古遗存年代测定的核心

¹⁴M. Stanley Livingston and H. A. Bethe, Nuclear Physics C. Nuclear Dynamics, Experimental, Rev. Mod. Phys. **9**, 245 (1937).

¹⁵碳-14 的发现通常归功于 1940 年同在 Rad Lab 的美国化学家 Martin Kamen 与 Samuel Ruben，并非 McMillan 本人主导的工作。

手段。

在粒子加速器领域，他最核心的学术成就为纵向稳相原理（与 V.I. Veksler 各自独立提出）、电子同步加速器的研制落地；同时作为劳伦斯核心团队成员，参与研发了多代大型化回旋加速器。他担任劳伦斯实验室第二任主任，任职期间助力实验室拓展多个前沿科研方向。

McMillan 一生热爱收藏与自然探索。他热衷户外探险，青年时期曾登顶惠特尼山 (Mount Whitney)、马特洪峰 (Mount Matterhorn)，常年坚持近海游泳。晚年常深入荒漠地带，采集岩石、贝壳标本，潜心园艺栽培与兰花培育。其为人谦逊温和、性格随和，待人亲和友善。

J.19 Wolfgang Panofsky——SLAC 首任主任

认识 Wolfgang Panofsky 的人一般称他 Pief，出生于德国柏林 (Berlin)，1934 年迁居美国。1938 年获得普林斯顿大学学士学位，1942 年获得加州理工学院博士学位。Panofsky 与其兄长曾一同就读普林斯顿，二人皆是各自班级的优秀学子，但其中一人更为突出。为区分二人，学界将他们称作“聪明的潘诺夫斯基” (The smart Panofsky) 和“普通的潘诺夫斯基” (The dumb Panofsky)。

Panofsky 的才华很早就得到业界认可。第二次世界大战期间，1942 至 1943 年，他担任加州理工学院一项军事研究项目负责人，参与了洛斯阿拉莫斯 (Los Alamos) 核武器相关诊断研究工作。1945 年，他入职加州大学伯克利分校，迅速在高能物理领域崭露头角，并长期在此工作，直至加州政府强制要求教职人员签署效忠誓言 (Loyalty Oath)，因公开反对该政策，他于 1951 年转入斯坦福大学 (Stanford University)，终身在此执教直至退休。

在伯克利工作期间，Panofsky 与 Luis Alvarez 开展深度合作。他曾任斯坦福高能物理实验室主任，后担任斯坦福直线加速器中心 (Stanford Linear Accelerator Center, SLAC) 首任所长，任职至 1984 年退休。若无 Panofsky，便无 SLAC：他确立了实验室核心发展方向，统筹搭建研究体系，使其成长为全球顶尖的科研机构。事实上，SLAC 多名科研人员依托该平台开展研究、受益于 Panofsky 的引领，最终斩获诺贝尔奖。他在高能物理领域影响深远，既依托个人前沿研究成果，也凭借 SLAC 的平台辐射效应，同时长期为美国原子能委员会、后续能源部 (Department of Energy, DOE) 提供专业咨询。Panofsky 的研判极具参考价值，提出的建议始终客观严谨、切实可行。他长期任职于多个高能物理领域权威咨询委员会，即便部分未加入的机构，也常会主动征询他的专业见解与评估意见。Panofsky 的学术视野并不局限于高能物理，还以顾问身份涉足核爆炸监测、军备管控、核材料管制、后冷战战略威慑等诸多关键领域，先后供职于总统科学顾问委员会、军备控制与裁军署、总统军备控制总顾问委员会等重要机构，在国际军备控制领域投入大量心血。他任职于美国国家科学院国际安全与军备控制委员会，后出任委员会主席。在其推动下，该委员会在中美、美苏关系相对紧张的阶段，与苏联、中国开展常态化学术交流，搭建了良性沟通的合作桥梁。

J.20 Robert Wilson——费米实验室首任主任

Robert Wilson 是对粒子加速器发展影响最为深远的人物之一，堪称继 Ernest Lawrence 之后又一重要人物。他在粒子加速器科学领域的贡献令人难以置信 (beyond belief)。

出生于美国怀俄明州 (Wyoming) 的牧场主家庭，童年时期在美国西部边疆度过，从 8 岁开始表现出对机械事物的兴趣。就读于加州大学，在劳伦斯的指导下攻读博士学位，研究生阶段便为粒子加速器技术做出重要贡献，于 1940 年获得博士学位。随后他前往普林斯顿大学，参与该校铀电磁分离短期研究项目。之后，他赴 Los Alamos，主管回旋加速器实验室，后升任物理研究部门负责人。二战结束后，Wilson 在推动原子能民用管控方面发挥了重要作用。他是美国科学家联合会 (Federation of American Scientists) 发起成立的核心人物，毕生致力于军备控制相关事务。

1946 年，Wilson 入职哈佛大学 (Harvard University)，任职仅两年，期间搭建一台回旋加速器，并首次提出将快质子应用于癌症治疗的构想。这一理念具备重大开创性价值，正因该前瞻构想，如今全球质子治疗设备的应用愈发广泛。他研制的回旋加速器在此后数十年间持续用于癌症临床治疗。1947 年，他入职康奈尔大学 (Cornell University)，牵头建成核研究实验室 (Laboratory of Nuclear Studies) 以及四台系列化电子同步加速器，能量区间覆盖 300 MeV 至 12 GeV。他也是首位通过实验验证横向强聚焦革命性理论的科学家。

1967 年，他出任全新筹建的费米实验室 (彼时定名“国家加速器实验室”) 主任。任职期间，他以较初始方案缩减 30% 的造价完成加速器建设。与此同时，他在建筑布局、设施构造乃至电力线路设计上展现出出众的艺术素养。威尔逊本人还是一位功底深厚的雕塑艺术家，创造力与想象力极为出众。例如，费米实验室将部分园区恢复为原生草原地貌，吸引大量珍稀鸟类栖息，园区内还引入野牛 (“bison”) 种群。

Robert Wilson 最为世人铭记的，当属 1969 年他回应 Pastore 参议员质询的经典对话：

- Pastore: “这座加速器的研发建设，与国家安全存在关联吗?”
- Wilson: “不，议员先生，我认为并无关联。”
- Pastore: “完全没有关联?”
- Wilson: “完全没有。”
- Pastore: “在国防安全层面毫无价值?”
- Wilson: “它关乎人与人之间的相互尊重、人类的尊严与人文艺术的追求。它回答的是：人类能否孕育杰出的画家、雕塑家、伟大的诗人这类精神命题。换言之，这些精神文明成果，才是一个国家真正尊崇、敬畏，也是民众心怀家国的核心缘由。这台加速器并不直接服务于国土防御，而是让我们的文明值得被守护。”

J.21 Gersh Budker——“相对论”工程师

出生于俄国一个村庄，1936 年考入莫斯科国立大学 (Moscow State University)，于 1941 年毕业。他立即成为一名高射炮手，并有了他的第一个发明：改进炮制导系统。战后，他在库

尔恰托夫研究所 (Kurchatov Institute) 从事等离子体物理研究, 同时在莫斯科国立大学担任讲师。在杜布纳 (Dubna), 他对加速器产生了兴趣。他研究了共振、磁场整平、束流引出等技术, 并在 1956 年的第一次国际加速器会议上提出了一些激进的想法。与库尔恰托夫研究所的八名同事一起, 他开始研究电子储存环。1958 年, 他的工作被迁至新西伯利亚 (Novosibirsk), 他在那里建立了自己的研究所, 该研究所成为苏联最重要的研究所之一。

在 Budker 的领导下, 这个团队建造了一个又一个电子储存环, 开展高能物理研究。1966 年, 他提出了一种束流冷却技术, 特别是用电子冷却强子束 (electron cooling) 的构想。Budker 将自己描述为一名“相对论工程师” (relativistic engineer), 但实际上他的贡献远不止于此。

J.22 Bruno Touschek——世界上第一台对撞机 AdA 建造者

粒子加速器的发展在很大程度上与欧洲历史上最动荡的时期重叠, 纳粹种族主义驱逐了许多才华横溢的科学家离开家园, 迫使他们逃离, 扰乱了他们的职业生涯和可能参与的项目。在美国, 二战爆发使得建造回旋加速器的计划暂时搁浅, 因为急需聚焦精英头脑来建造用于分离裂变材料以制造武器的 Calutron。Touschek 是那些未能及时离开祖国的人之一。他的祖国奥地利, 作为希特勒的出生地, 当时正为被德国吞并做准备。1937 年, 当他仍在维也纳的学校学习时, 尽管成绩名列前茅, 但因为犹太血统而被要求退学。得知这一情况后, 量子理论的奠基人 Arnold Sommerfeld 邀请他到德国汉堡 (Hamburg), 那里对他的身世了解得不太清楚。正是在这里, 他了解到 Wideroe¹⁶ 正计划建造一台 15 MeV 的电子感应加速器 (betatron)。1944 年, 他运用哈密顿力学成功解决了电子感应加速器循环束流轨道的稳定性问题。

随后, Touschek 搬到了德国柏林 (Berlin)。战争即将结束时, 为了躲避轰炸, 他试图驾驶一辆电动车前往车站, 携带着他珍贵的藏书, 搭乘火车返回汉堡。在汉堡, 他立即引起了党卫军的怀疑——他们无法理解他为何经常前往当地的商会。党卫军逮捕了他, 却不得不将他从一个监狱转移到另一个监狱; 他曾成功逃脱, 但在携带书籍逃亡时晕倒, 被误认为已死亡而丢弃, 可医生治疗好他的伤口后, 又将他交给了党卫军。正是在这段监狱时光里, 他创立了同步辐射理论, 相关内容写在量子力学教科书的页边空白处, 用隐形墨水书写, 由他的朋友 Wideroe 秘密走私出来。

Touschek 是一个特立独行且富有想象力的人, 其性格在生活细节中也有所体现: 他养了两只猫, 分别命名为“普朗克” (Planck) 和“泡利” (Pauli)。他声称其中一只相当聪明, 而另一只则略显笨拙——因为即便给了它钥匙, 它也无法打开一罐沙丁鱼。有一位同事回忆道, Touschek 的课堂笔记中穿插着幽默却看似不合时宜的双关语, 这让学生们既惊叹又好奇, 也让他逐渐接近“疯狂科学家”的刻板印象。这种幽默风趣的表达, 展现了 Touschek 的与众不同, 也让他和学生和同事中留下了深刻印象。此外, 还有一段关于 Touschek 的学生在其办公室学习的回忆: 学生描述, Touschek 在黑板上密密麻麻地写满了不断推演的公式, 而黑板中心位置, 用白色粉笔写着“amice diem perdidit” (我浪费了美好的一天)。这个故事既体现了

¹⁶挪威加速器物理学家, 是第一位实用 linac drift tube (LDT) 的建造者。

Touschek 对学生的影响，也彰显了他的教育态度——他不仅传授物理知识，更教导学生珍惜时间、勤勉治学。这些有趣的故事和回忆，揭示了 Touschek 作为杰出物理学家与导师的多面性：他的幽默风趣、对学生的关怀以及对工作的热忱，都让他成为令人难忘的人物¹⁷。

Touschek 是一位兼具理论与实验天赋的物理学家。尽管曾在 Wideroe 一次访问期间，劝阻对方考虑束团对撞的构想——他当时认为这一想法无足轻重，还预测其永远不会被专利化。然而，后来 Touschek 重新审视了这一建议，并建造了有史以来第一台对撞机 AdA (Anello di Accumulazione, 累积环)。1952 年，他职业生涯中最富成果的时期开启：他一边研究量子场论，一边推进 AdA 的建造，这台设备最终成为世界上第一台用于物理研究的对撞机。为完成这项工作，他将整套设备运往巴黎奥赛 (Orsay, Paris)，那里有一台电子直线加速器，足以产生足够的正电子，以制造绕行方向相反的束流。他深受意大利及其他各国同事的喜爱。但由于不良的生活方式，他的健康状况逐渐恶化。1977 年，就在他刚被任命为欧洲核子研究中心 (CERN) 高级职务、并投身随机冷却研究之际，因肾炎突发病逝，享年 57 岁。

J.23 Matthew Sands——费曼物理学讲义、SLAC-121

Matthew Sands 出生于美国马州，获得了克拉克大学 (Clark University) 的学士学位，随后在 1941 年获得了莱斯研究所 (Rice Institute) 的硕士学位。1941 年至 1943 年间在美国海军军械实验室 (US Naval Ordnance Lab) 工作，1943 年至 1946 年间在洛斯阿拉莫斯 (Los Alamos) 工作。战后，桑兹任职于麻省理工学院 (MIT)，并于 1946 年至 1950 年间攻读取得博士学位，随后入职加州理工学院 (Caltech) 任教，1950 年到 1963 年在该校从事教学与研究。1963 年到 1969 年，他担任 SLAC 副所长。1969 年，他前往加州大学圣克鲁兹分校 (University of California, Santa Cruz) 新建校区任职，此后长期与该校保持学术关联，历任物理学教授、物理系主任及校区副校长，于 1985 年正式退休。

Sands 在物理学领域做出了诸多极具价值的重要贡献。他是最早意识到量子效应可对电子束产生宏观影响的学者。其 1969 年发表的系统阐述储存环电子束相关全维度内容的专著，至今仍被学界广泛引用研读。1959 年，他率先提出级联加速器 (cascading accelerators) 构想，用以实现超高束流能量，该设计方案现已被各类高能加速器装置普遍采用。任职 SLAC 期间，他积极推动高能储存环相关研究，为 SPEAR 装置的发展奠定了重要基础。

他著有及合著多部专业技术著作，其中最为人熟知的是《费曼物理学讲义》(*Feynman Lectures on Physics*) 合著者之一。Sands 兼具加速器领域深厚理论功底，以及加速器物理、核物理与宇宙射线物理方向的专业技术素养，为加速器物理研究作出诸多富有想象力的开创性贡献。出众的学术能力辅以优秀的管理素养，也成就了他丰富的任职履历。Sands 毕生积极投身军备控制相关事务，曾任国防分析研究所顾问，亦是普格会议科学与世界事务分会、美国科学家联盟 (Federation of American Scientists) 成员。

¹⁷ 此段内容部分取自 Luisa Bonolis, Luciano Maiani, and Giulia Pancheri, Bruno Touschek 100 Years——Memorial Symposium 2021, Springer (2021)。

J.24 Simon van der Meer——随机冷却机制的发明者

van der Meer 于 1925 年出生在荷兰海牙 (Hague, Netherlands) 一个教师家庭。由于德国占领期间大学关闭, 他未能入学深造, 因此不得不在高中的人文学科中度过一段时间。他热衷于电子学技术, 给家里配备了许多电子设备: 比如, 当时刚兴起的电冰箱在冰箱门打开后无照明, 他发明了一种装置, 能够在打开冰箱门时同步点亮灯光。战后, 他终于有机会在 Delft 大学学习技术物理学 (technical physics), 该学科十分适配他日后在加速器领域的研究工作。

van der Meer 于 1952 年毕业后, 加入位于 Eindhoven 的飞利浦实验室, 主要研究电子显微镜的高压设备与电子学。随后于 1956 年加入当时新成立的欧洲核子研究中心 (CERN)。在 CERN 启动高强度中微子 (neutrino) 束建造项目后, 他对加速器科学做出了第一次原创贡献, 即被称为“中微子号角” (neutrino horn) 的脉冲装置, 该装置用来聚焦产生中微子的母粒子 π 和 μ 粒子。他的下一个重要贡献是参与建造一座小型储存环, 用于储存 μ 子并精确测量它们的反常磁矩 (anomalous magnetic moment)。后来, 当其他同事提出利用费米实验室加速器或 SPS 加速器实现质子与反质子对撞, 且亟需储存、聚焦反质子束时, 他们想起了他早年提出的随机冷却 (stochastic cooling) 构想。该构想一度被认为与 Liouville 守恒定律相矛盾。van der Meer 思维极具创造性, 能够不断萌生新想法, 但在公开论证其可行性前, 都会经过严谨推导与分析。针对 Carlo Rubbia 的研究提案, 他重新梳理了这一构想, 找到了可行实现路径, 并参与完成了小环束流冷却实验, 即初始冷却实验 (Initial Cooling Experiment, ICE)。他不仅通过实验证实随机冷却技术有效, 其同类竞争方案电子冷却 (electron cooling) 也在 ICE 中同步开展测试, 只是对反质子束的冷却效果相对有限。

由于创立随机冷却机制的决定性贡献, Simon van der Meer 与 Carlo Rubbia 依托 CERN 的 SPS 同步加速器发现了传递弱相互作用的 W 和 Z 玻色子, 二人荣获 1984 年诺贝尔物理学奖¹⁸。尽管许多诺贝尔奖得主被认定为以发展实验技术见长、而非发现全新物理现象, 但与加速器物理密切相关的此类案例并不多见。Simon van der Meer 与 Carlo Rubbia 共享诺奖成果的贡献, 无疑是其中典型代表。与诸多诺贝尔奖得主同行不同, Carlo Rubbia 向来凭借强大的自信推动科研并取得重大成就; 而 Simon van der Meer 为人谦逊沉静, 退休后, 他更愿意把巡回学术讲座的机会留给性格更为外向的同行, 自己则偏爱打理私家花园, 闲暇时偶尔与友人小聚。

J.25 Nikolay Vinokurov——“OK”

Nikolay Vinokurov 出生在新西伯利亚 (Novosibirsk) 的数学教师家庭, Vinokurov 就读于新西伯利亚国立大学 (Novosibirsk State University), 1972 年遵循大学生的常规路径, 进入布德克尔核物理研究所 (Budker Institute of Nuclear Physics, BINP)。1974 年, 他从新西伯利亚国立大学毕业, 此后便一直在 BINP 工作。在 BINP, 他的首个任务是协助调试储

¹⁸更准确说, W 和 Z 玻色子的发现主要归功于 Carlo Rubbia 及 UA1/UA2 实验团队; Simon van der Meer 的贡献在于随机冷却技术, 使反质子束可以被累积和冷却, 从而实现质子-反质子对撞。

存环 VEPP-3。由此,他同时涉足储存环束流动力学与同步辐射产生相关研究。Skrinsky 和 Vinokurov 在自由电子束团概念基础上,于 1977 年提出通过在两个波荡器之间插入一台磁聚束器 (magnetic buncher) 优化束团动力学,该装置被命名为“光学速调管”(optical klystron, OK),原因是电子纵向运动特性与常规射频速调管相近。

此后,科研人员针对这一新设备开展了理论、实验研究与技术开发。Vinokurov 于 1979 年发明可变间隙永磁螺旋波荡器极板,并应用于光学速调管装置中。1983 年,科研人员为光学速调管第二种改进构型研制了全球首台可变间隙永磁波荡器 (variable-gap permanent magnet undulator)。长波荡器的一项重要应用,是实验研究储存环内单个电子的运动行为,观测同步辐射量子涨落诱发的电子混沌运动现象。

几乎从自由电子激光 (FEL) 研究起步之初, Vinokurov 便明确:基于储存环的 FEL 难以实现高功率输出,且 FEL 电子能量效率偏低。为此,1979 年, Skrinsky 与 Vinokurov 提出将能量回收直线加速器 (energy recovery linac, ERL) 应用于高功率 FEL 研制。该构想由 Vinokurov 联合布德克尔研究所其他科研人员与工程人员持续推进。全球首台 ERL-FEL 装置建成于美国杰斐逊实验室 (Jefferson Laboratory, JLab), 随后日本原子能研究所 (JAERI) 也建成同类 FEL 装置;而布德克尔研究所的高功率太赫兹 FEL 直至 2003 年才正式投入运行。另一台搭载 FEL 的双轨 ERL 装置于 2009 年投入运行。目前,新西伯利亚装置的两台 FEL 在 $40 \sim 240 \mu\text{m}$ 波长区间具备全球最高平均功率水平。1995 年, Vinokurov 从理论上论证了多段波荡器应用于高增益 FEL 的可行性,如今所有高增益 FEL 均采用该构型方案。他还参与多项国际 FEL 合作项目,包括韩国原子能研究院 (KAERI) 太赫兹 FEL、美国杜克大学 FEL (Duke FEL)、美国阿贡国家实验室 LEUTL 装置以及 SLAC 国家加速器实验室 LCLS 装置。

J.26 Lawrence Jackson Laslett——低调卓越、洞见非凡

Laslett 出生于波士顿,在加州理工学院完成本科学习,随后于 1933 年进入加州大学伯克利分校,师从劳伦斯攻读研究生。Laslett 最初对分子束 (molecular beam) 研究抱有兴趣,但后来转而加入劳伦斯的回旋加速器项目。他是首批回旋加速器的关键开发人员之一,并与同事一同在哥本哈根建成欧洲首台回旋加速器。

Laslett 在物理学多个领域均做出重要贡献,其最核心成就集中在粒子加速器设计领域。在爱荷华州立大学 (Iowa State University) 任教期间 (1946—1963 年),他针对弱聚焦同步加速器设计开展了诸多严谨深入的研究。作为中西部大学联合会 (Midwestern Universities Research Association, MURA) 成员,他在交替梯度聚焦理论、对撞物理、非线性动力学理论等研究方向发挥了重要作用。Laslett 也是将计算机应用于求解 Maxwell 方程组、计算电磁场分布的先驱之一。同时,他还借助计算机研究粒子轨道运动,证实了混沌现象的存在。

二战期间, Laslett 在麻省理工学院 (Massachusetts Institute of Technology, MIT) 辐射实验室从事航空雷达研发工作。他还曾任职于美国海军研究办公室,并出任美国原子能委员会高能物理部门首任负责人。1963 年,他加入劳伦斯-伯克利国家实验室,持续在加速器设计

与理论研究领域保持领先地位，为电子环形加速器、重离子聚变加速器计划及束流集体不稳定性相关研究作出重大贡献。Laslett 治学勤勉笃行，乐于交流探讨学术问题，对学界同仁影响深远、功绩卓著，被学界追慕为良师益友。直至 1993 年 5 月 7 日于伯克利辞世，他始终全身心投身于加速器物理研究事业。

以上部分内容取自<https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/31725>。

J.27 Franklin James Sacherer——攀岩与物理的双绝英才

Sacherer 出生于旧金山 (San Francisco)，1968 年他在加利福尼亚大学伯克利分校获得物理博士学位。其步入加速器领域深受博士论文导师 Lloyd Smith¹⁹教授的影响。Sacherer 在加速器领域作出了重大贡献。在束流集体效应研究方面，他的工作奠定了至今广为沿用的通用框架，即 Sacherer integral equation 与 Sacherer mode coupling theory。他为人谦逊低调，从不自矜自身成就，始终力求突破、希冀完成更多研究工作。

Sacherer 在 1960 年代初就开始了在加州优胜美地 (Yosemite) 山谷的自由攀登 (free climbing) 运动。自由攀登是一类不使用人工固定保护点的攀岩方式，仅凭借手脚直接抓握和踩踏岩石而垂直前行。从 1961 年到 1965 年，他参与了许多经典路线的首次攀爬和首次自由攀登，推动了自由攀登运动的发展。他与 Chuck Pratt 和 Royal Robbins 等人一同将山谷的自由攀登水平推进到了 5.10 级别²⁰。

Frank Sacherer 一生兼顾理论物理研究与高山攀岩事业。1968 年取得博士学位后，他于 1970 年加入欧洲核子研究中心 (CERN)，专注研究粒子加速器束流集体效应与随机冷却 (stochastic cooling)，为后续超级质子-反质子对撞机 (Super Proton-Antiproton Synchrotron, Sp̄pS) 的研发建树卓著。1978 年 8 月 30 日，他在法国阿尔卑斯山的一次攀岩活动中不幸遇难。Sacherer 是兼具顶尖攀岩家与加速器物理学家双重身份的杰出代表。

以上部分内容取自<https://pubs.aip.org/physicstoday/article/32/2/69/432265/Frank-J-Sacherer>、<http://www.supertopo.com/climbers-forum/268647/Frank-Sachere-r-1940-1978>。

¹⁹Lloyd Smith 是一位杰出的加速器理论家，20 世纪 40 年代至 70 年代为美国及世界多座大型加速器的设计作出了重要贡献。1986 年前后，他针对储存环中波荡器对束流动力学的非线性效应开展的研究，是该领域相关分析的经典工作之一，至今仍是波荡器和光源设计中广为参考的权威文献 (<https://inspirehep.net/files/d5db45e0245092dd37755a0374e942b4>)。职业生涯后期，Smith 主要从事重离子聚变 (heavy-ion fusion) 束流稳定性研究。Smith 于 1994 年退休，2000 年逝世。

²⁰攀岩的难度等级通常使用 Yosemite Decimal System (YDS) 区分，分为五个级别 (Class 1 至 Class 5)。自由攀登属 Class 5，可再细分为：5.0-5.7 为初级难度、5.8-5.9 为中等难度、5.10a-5.10d 为困难、5.11a-5.11d 为极其困难、5.12a-5.12d 为世界级、5.13a 及以上为世界顶尖。其中，5.10 被视为技术性攀岩的入门，5.11 为硬式攀岩的开端，5.13 及以上为世界一流的高难度路线。对细节感兴趣的读者，可参考 The Yosemite Decimal System, <https://climber.org/data/decimal.html>。

J.28 Michael David Borland——ELEGANT

1985 年本科毕业于加州理工学院 (California Institute of Technology), 获得物理学学士学位。随后, 进入斯坦福大学 (Stanford University), 师从 Helmut Wiedemann 教授。1991 年获得应用物理学博士学位, 论文研究内容为设计和调试 1.5-cell 热阴极微波电子枪²¹。毕业后至今, 他一直在粒子加速器领域持续耕耘。目前在电子加速器学界广为人知的加速器设计和模拟程序 ELEGANT (ELEctron Generation ANd Tracking) 源于 Borland 的部分博士论文工作。Borland 在电子枪、直线加速器和储存环等加速器的设计、调试、运行和模拟方面拥有丰富的经验, 因在电子加速器驱动光源方面的贡献而广受赞誉。有一个有趣的故事是, 2001 年, 他利用自己开发的 ELEGANT 程序发现了 LCLS 设计中的相干同步辐射 (coherent synchrotron radiation, CSR) 驱动的微束团不稳定性 (microbunching instability)。这一发现随后在实验中得到验证, 如今已成为国际研究热点课题。他还因在阿贡国家实验室 (Argonne National Laboratory, ANL) 的 APS (Advanced Photon Source) 储存环的低发射度磁聚焦结构设计和常态化 top-up 工作模式方面的突出贡献而获奖。

ELEGANT 是目前最广泛使用的加速器设计和粒子跟踪模拟程序之一, 为世界各地的加速器学家提供了一个灵活易用、用于设计和研究直线加速器与储存环的工具。不仅适用于储存环, ELEGANT 还被用于设计和研究自由电子激光装置, 例如 SLAC 的 LCLS 等项目。Borland 还与他人合作开发了用于加速器控制系统应用的程序工具包, 开发的算法和软件被世界上多个加速器装置, 如 APS、BESSY、ELETRA、LCLS、LHC、NSRRC、RHIC、SPRING-8 和 TJNAF 等广泛采用, 应用于束流动力学和非线性优化等多个领域。除 ELEGANT 计算程序外, Borland 将可重复开展的同类科学估算整合到一个名为 TAPAs (Toolkit for Accelerator Physics on Androids)²² 的安卓应用程序中, 可实现对粒子加速器、电子储存环、直线加速器、同步辐射装置、自由电子激光器等设备特性的快速评估。

2013 年, Borland 在国际粒子加速器会议 (IPAC2013) 上荣获亚洲未来加速器委员会加速器科学奖 (Accelerator Prize), 以表彰他开创性开发了广泛应用于环形加速器、能量循环/回收加速器和 FEL 设计、模拟与分析的 ELEGANT 程序及其 SDDS (Self Describing Data Sets) 平台, 并首次通过数值模拟结果预判了前述微束团不稳定性。Borland 是阿贡国家实验室杰出科学家、美国物理学会会士, 现任阿贡国家实验室 APS 加速器系统部门副主任, 长期主导 APS 储存环升级项目 (APS Upgrade, APS-U) 的束流物理设计工作。

以上部分内容取自<https://www.anl.gov/profile/michael-david-borland>、<https://www.aps.anl.gov/APS-News/2018/michael-borland-of-the-aps-named-an-argonne-distinguished-fellow>。

²¹M. Borland, A High-Brightness Thermionic Microwave Electron Gun, SLAC-402, UC-414 (1991). <https://www.slac.stanford.edu/pubs/slacreports/reports03/slac-r-402a.pdf>

²²<https://accelconf.web.cern.ch/napac2016/papers/tupob61.pdf>

J.29 Robert Siemann——PRST-AB

Robert (“Bob”) Siemann 本科毕业于布朗大学 (Brown University)，随后在康奈尔大学 (Cornell University) 取得博士学位。1969–1972 年，Siemann 在 SLAC 担任研究助理一职。在布鲁克海文国家实验室工作一年后，Siemann 重返康奈尔大学任教，学术生涯自此崭露头角。Siemann 于 1991 年从康奈尔大学转入 SLAC，担任学术领导职务，致力于在 SLAC 搭建加速器物理学学术体系，并组建发展加速器物理教研团队。在整个职业生涯中，他始终倡导将加速器物理学发展为独立学术领域，并为之不懈深耕。在时任 SLAC 主任 Burton Richter 的支持下，他成功推动斯坦福大学与 SLAC 设立若干终身制加速器物理教席职位。

Bob 是一位杰出的实验物理学家。他精通实验仪器研制与相关技术，但其研究内核始终聚焦物理本质。根据赵午教授的一段回忆²³：“为了物理研究的目标，倘若研究需要依托理论，他也会毫不犹豫地运用理论方法。事实上，他也曾发表多篇理论方向的学术论文。正因如此，我认为他是一名真正纯粹的实验学家！而在所有研究方向中，他内心最热爱的依旧是实验研究。每当谈及相关实验，他的眼神便格外明亮。若有人向他请教问题，他总会走到就近的黑板前，面带笑意、欣然提笔，细致勾勒经过严谨考量的实验方案，阐释实验原理，并为提问者点明深层的物理意蕴。这样的交流时刻，于他本人与求教者而言，都是极为珍贵且愉悦的。如今忆起 Bob，最先浮现在我脑海中的，正是这般画面。”

Bob Siemann 与美国物理学会旗下期刊 *Physical Review Special Topics – Accelerators and Beams (PRST-AB)*，现更名为 *Physical Review Accelerators and Beams (PRAB)* 的发展历程渊源深厚。他为该期刊的创办起到关键推动作用，并担任期刊编辑长达九年。任职期间，该期刊逐步成为加速器物理学领域的权威核心刊物，为学科学术交流与知识传承传播作出了重要贡献。

Bob Siemann 在 SLAC 的学术领导与科研工作，对加速器科学领域产生了极为深远的影响。他不仅在相关技术研发上实现诸多创新，更在青年科研人才培养、推动国际学术交流方面贡献卓著。他的学术理念与科研热忱，激励了一代代加速器领域研究人员。Bob Siemann 于 2008 年因白血病逝世。其生平治学经历，充分彰显了他对加速器物理学科的深刻洞见与科教事业的赤诚热忱。作为 SLAC 教授，他助力引入并完善斯坦福大学高端加速器物理人才培养体系。其教学风格注重启发学生独立思辨，善于以正向设问引导学生深入钻研。他对实验物理的执着热爱与实验方案设计的极致追求，为加速器科学的发展奠定了重要基础。同事与学生将永远缅怀他，其学术精神与科研贡献也将持续启迪后辈科研工作者。

以上部分内容取自<http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevSTAB.11.120005>、<https://www-conf.slac.stanford.edu/RobertSiemann/>、https://icfa-usa.jlab.org/archive/newsletter/icfa_bd_nl_47.pdf。

²³<http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevSTAB.11.120005>

J.30 方守贤——中国高能加速器事业的开拓者和奠基人

方守贤院士是中国杰出的科学使者。他的加速器科研生涯始于 20 世纪 50 年代末,当时他被派往莫斯科学习粒子动力学,先后在 Lebedev Institute 和 Dubna 的 Joint Institute of Nuclear Research 开展研究。数年后,他归国投身等时性回旋加速器 (isochronous cyclotron) 与同位素分离器 (isotope separator) 的研究工作。

1978 年,中国开启对外开放进程。国家规划在北京建造一台大型质子同步加速器。方守贤是这一工程规划的领军人物,专程到访欧洲核子研究中心 (CERN),与 John Adams 研讨建设方案;同时邀请国际专家赴华讲学,培养新一代中国加速器工程科研人才。他与高能物理研究所 (Institute for High Energy Physics, IHEP) 的同仁,还邀请了美国相关实验室专家来华交流,众多西方科学家借此深入了解中国国情与文化,切身感受到中国同行的热忱胸怀与专业素养。

深化国际合作的重要举措,是中国选派访问学者赴西方实验室开展合作研究。1982 年,方守贤赴 CERN 加入反质子积累器组 (Antiproton Accumulator Group),设计了全新的收集环结构,并独创一种校正束流光学色散的新方法。随着中欧高能物理合作日趋深入,方守贤返回北京,主持北京正负电子对撞机 (Beijing Electron Positron Collider, BEPC) 的总体设计;项目竣工后,他按既定规划与预算出任工程负责人。他曾向同事坦言,自己本愿卸下行政职务,重回科研理论研究一线;但 1988 年,他出任中国科学院高能物理研究所所长。1991 年,当选为中国科学院院士,后担任数学物理学部主任。纵使身获诸多荣誉,他始终谦逊豁达、待人亲和,常热忱接待业内同仁,共叙科研征程中的过往历程。

